

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کاسیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۲۹ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱.۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱
۱.۲	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱۳
۱.۳	تفاعل	۲۷
۱.۴	ترسیم کی منتقلی	۴۴
۱.۵	تکوینیاتی تفاعل	۶۰
۲	حدود اور استمرار	۷۹
۲.۱	تبدیلی کی شرح اور حد	۷۹
۲.۲	حد تلاش کرنے کے قواعد	۹۳
۲.۳	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۱۰۴
۲.۴	تصور حد کی توسیع	۱۲۱
۲.۵	استمرار	۱۳۷
۲.۶	مماسی خط	۱۵۴
۳	تفرق	۱۶۷
۳.۱	تفاعل کا تفرق	۱۶۷
۳.۲	قواعد تفرق	۱۸۵
۳.۳	تبدیلی کی شرح	۲۰۲
۳.۴	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۲۱۷
۳.۵	زنجیری قاعدہ	۲۳۵
۳.۶	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۲۴۹
۳.۷	دیگر شرح تبدیلی	۲۶۲
۴	تفرق کا استعمال	۲۷۵
۴.۱	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۲۷۵
۴.۲	مسئلہ اوسط قیمت	۲۸۷
۴.۳	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۳۰۰

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم	۴.۴
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵
۳۳۷	بہترین بنانا	۴.۶
۳۶۷	خط بندی اور تفرقات	۴.۷
۳۸۷	ترکیب نیوٹن	۴.۸

۳۹۷	۵	تکمل
۳۹۷	۵.۱	غیر قطعی نکلات
۴۰۸	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۲۱	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کا الٹ اطلاق
۴۳۱	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناسقی مجموعہ
۴۴۷	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات
۴۷۱	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۴۸۶	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۰۳	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۰۸	۵.۹	اعدادی تکمل

۵۲۵	۶	تکمل کا استعمال
۵۲۵	۶.۱	مخفیاتیات کے بچہ رقبہ
۵۳۸	۶.۲	تکلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۴۵	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۵۸	۶.۴	تکلی چھلے
۵۶۸	۶.۵	مستوی مخفیاتیات کی لمبائیاں
۵۷۸	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۵۸۸	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۰۳	۶.۸	کام
۶۱۶	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۲۳	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۳۷	۷	ماورائی تفاعل
۶۳۸	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تفرقات
۶۵۳	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۶۶۷	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۶۷۹	۷.۴	$\log_a x$ اور a^x
۶۸۹	۷.۵	افزائش اور تنزل
۷۰۱	۷.۶	قاعدہ لھوپیٹال
۷۱۳	۷.۷	اضافی شرح نمو
۷۲۳	۷.۸	الٹ نیونیائی تفاعل
۷۳۷	۷.۹	الٹ نیونیائی تفاعل کے تفرق؛ تکمل

۷۵۱	ہڈلوی تقابل	۷.۱۰
۷۶۸	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱
۷۸۵	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حلو	۷.۱۲

۷۹۵	تکمل کے طریقے	۸
۷۹۵	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱
۸۰۷	تکمل بالخصوص	۸.۲
۸۲۰	جزوی کسر	۸.۳
۸۳۳	تکوینیاتی بدل	۸.۴
۸۴۲	جدول تکمل اور کمپیوٹر	۸.۵
۸۵۶	غیر مناسب تکمل	۸.۶

۸۷۷	لا متناہی تسلسل	۹
۸۷۷	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱
۸۹۳	ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲
۹۰۱	سوالات	۹.۳
۹۰۶	لا متناہی تسلسل	۹.۴
۹۲۲	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۵
۹۳۱	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۶
۹۳۹	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۷
۹۴۹	بدلتی تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۸
۹۶۱	طافی تسلسل	۹.۹
۹۷۵	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۱۰
۹۸۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۱
۹۹۹	طافی تسلسل کے استعمال	۹.۱۲

۱۰۱۵	مخروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰
۱۰۱۵	مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱
۱۰۳۵	سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲
۱۰۴۳	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳
۱۰۵۴	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴
۱۰۶۷	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵
۱۰۷۹	قطبی محدود	۱۰.۶
۱۰۸۸	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷
۱۰۹۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۰.۸
۱۱۱۱	قطبی محدود میں تکمل	۱۰.۹

۱۱۲۳	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱
------	-----------------------------------	----

۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۲۳
۱۱.۲	کار تیشی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۱۳۷
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۱۵۱
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۱۶۳
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۱۷۵
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۱۸۷
۱۱.۷	تنگی اور کروی حدود	۱۲۰۳

۱۲	سمتی قیمت تعامل اور فضا میں حرکت	۱۲۱۳
۱۲.۱	سمتی قیمت تعامل اور فضائی منحنيات	۱۲۱۳
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۲۳۴
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۲۴۲
۱۲.۴	اختیار، مر و ز اور TNB چوکھٹ	۱۲۴۹
۱۲.۵	فکلی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۲۷۰

۱۲۱۳	دیباچہ
------	--------

۱۲۱۳	میری پہلی کتاب کا دیباچہ
------	--------------------------

۱۳	کثیر المتغير تعامل اور جزوی تفرقات	۱۲۸۳
۱۳.۱	کثیر متغيرات کے تعامل	۱۲۸۳
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۲۹۶
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۰۹
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۲۵
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۳۴۰
۱۳.۶	پابند متغيرات کے تعامل کے جزوی تفرقات	۱۳۵۳
۱۳.۷	رضی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۳۵۹
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۳۷۸
۱۳.۹	لیگریٹھ مضاربین	۱۳۹۳
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۰۹

۱۴	تکمل بالکشرت	۱۴۱۷
۱۴.۱	دوہرا تکملات	۱۴۱۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۴۳۵
۱۴.۳	دوہرا تکملات کا قطبی روپ	۱۴۴۹
۱۴.۴	کار تیشی محدود میں تہرا تکمل	۱۴۵۹
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۴۷۲
۱۴.۶	تنگی اور کروی محدود میں تہرا تکمل	۱۴۸۱
۱۴.۷	تکملات بالکشرت میں بدل	۱۴۹۸

۱۵۱۳	۱۵	سمتی میدان میں مکمل
۱۵۱۳	۱۵.۱	لکیری مکمل
۱۵۲۳	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ
۱۵۳۷	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان
۱۵۵۰	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین
۱۵۷۱	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات
۱۵۸۹	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں
۱۶۰۶	۱۵.۷	مسئلہ شوکس
۱۶۲۲	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ
۱۶۵۴		ضمیمہ
۱۶۵۵	۱	ریاضیاتی ترغیب
۱۶۶۱	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت
۱۶۶۷	ج	مخلوط اعداد
۱۶۸۳	د	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ
۱۶۸۵	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ
۱۶۸۹	و	کثیر استعمال حدود
۱۶۹۱	ز	جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب
۱۶۹۵	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ
۱۷۰۷	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری
۱۷۱۳	ی	مکملات کا مختصر جدول
۱۷۲۵		جوابات
۱۷۲۷		اشاریہ

باب ۱۲

سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

سرسرہ جائزہ جب کوئی جسم فضائیں حرکت کرتا ہو، مساوات $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ جو اس جسم کے محدود بطور وقت کا تفاعل دیتی ہیں، اس جسم کی راہ اور حرکت کی مقدار معلوم مساوات ہوں گی۔ سمتیہ علاقیت کی مدد سے ہم انہیں ایک مساوات $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ کی صورت میں لکھ سکتے ہیں جو اس جسم کا مقام بطور وقت کا سمتی تفاعل دیتی ہے۔

اس باب میں ہم احصاء استعمال کرتے ہوئے حرکت پذیر اجسام کی راہ، سمتی رفتار اور اسراع پر غور کریں گے۔ ہم گولا، سیارہ اور مصنوعی سیارہ کی راہ اور حرکت کے عمومی سوالات کے جوابات جان سکے گے۔ آخر حصہ میں ہم نیوٹن کے قوانین اور تجاذب کی مدد سے سیاروں کی مدار کے قوانین کیلبر دریافت کریں گے۔

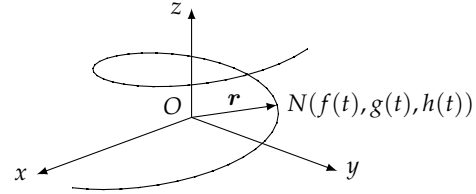
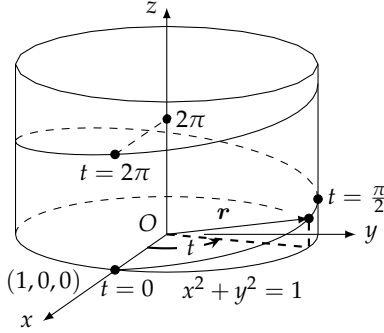
۱۲.۱ سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

فضائیں متحرک ذرہ کی حرکت جاننے کی خاطر ہم مبداسے اس ذرہ تک سمتیہ $\mathbf{r}$ لے کر $\mathbf{r}$ میں تبدیلی پر غور کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ اگر اس ذرہ کے محدود مقام وقت کے ساتھ دوبار قابل تفرق ہوں، تب $\mathbf{r}$ بھی ایسا ہوگا، اور ہم کسی بھی لمحہ پر وقت کے لحاظ سے $\mathbf{r}$ کے تفرق لے کر اس ذرہ کی سمتی رفتار اور اسراع جان سکتے ہیں۔ اگر ہمیں اس ذرہ کی سمتیہ سمتی رفتار یا سمتیہ اسراع بطور وقت کے استمراری تفاعل معلوم ہو اور ہمیں ذرے کی ابتدائی مقام اور سمتیہ رفتار کے بارے میں معقول معلومات ہو، تب ہم مکمل کی مدد سے، وقت کا تفاعل $\mathbf{r}$ جان سکتے ہیں۔

تعریف

جب وقفہ I کے دوران ایک ذرہ فضائیں حرکت کرتا ہو، ہم اس ذرہ کے محدود جو وقت کے تفاعل ہو گے کی تعریف درج ذیل کرتے ہیں۔

$$(i) \quad x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \quad t \in I$$



شکل ۱۲.۱: فضائیں متحرک ذرہ کا تعین کر سکتی ہے۔ $\vec{r} = \vec{ON}$ متغیر t کا تفاعل ہوگا۔

شکل ۱۲.۲: پیرامیٹر t کے ساتھ $\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j}$ کا بالائی نصف حصہ

نقاط $(x, y, z) = (f(t), g(t), h(t))$ ، $t \in I$ فضائیں وہ متغیر دیتے ہیں جنہیں ہم اس ذرے کی راہ اکٹھے ہیں۔ مساوات اس متغیر کی مقدار معلوم روپ ہے۔ مبادات ذرے کے مقام $N(f(t), g(t), h(t))$ تک لمحہ t پر سمتیہ

$$\vec{r}(t) = \vec{ON} = f(t)\vec{i} + g(t)\vec{j} + h(t)\vec{k}$$

اس ذرے کا تعین کر سکتی ہے۔ تفاعل f ، g اور h تعین کر سکتی ہے اجزاء ہیں۔ ذرے کی راہ سے مراد وقفہ t کے دوران $\vec{r}$ کی پیدا کردہ متغیر ہے۔

مساوات اس سمتیہ $\vec{r}$ کی تعریف وقفہ I پر حقیقی متغیر t کی صورت میں دیتی ہے۔ زیادہ عمومی طور پر دائرہ کار، سلسلہ D ، پر سمتیہ تفاعل^۳ یا سمتیہ قیمت تفاعل^۴ سے مراد وہ قاعدہ ہوگا جو D کے ہر رکن کو فضائیں ایک سمتیہ مختص کرتا ہو۔ موجودہ استعمال میں دائرہ کار حقیقی اعداد کے وقفوں پر مشتمل ہوں گے۔ باب ۱۵ میں دائرہ کار، مستوی یا فضائیں خطوں پر مشتمل ہوں گے جہاں ہم سمتیہ تفاعل کو سمتیہ میدان کہیں گے۔

ہم حقیقی قیمت تفاعل کو غیر سمتیہ تفاعل کہتے ہیں تاکہ ان میں اور سمتیہ تفاعل میں فرق کرنا ممکن ہو۔ سمتیہ $\vec{r}$ کے اجزاء t کے غیر سمتیہ تفاعل ہیں۔ سمتیہ تفاعل کی تعریف اس کے ارکان تفاعل کی صورت میں دیتے وقت ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل کا دائرہ کار ہی ارکان کے دائرہ کار ہیں۔

مثال ۱: پتہ دار تفاعل
تمام حقیقی متغیر t کے لئے سمتیہ تفاعل

$$\vec{r}(t) = (\cos t)\vec{i} + (\sin t)\vec{j} + t\vec{k}$$

path^۱
position vector^۲
vector function^۳
vector-valued function^۴
scalar functions^۵

معین ہے اور r دائری ٹکلی $x^2 + y^2 = 1$ کے گروپٹ کر چلتا ہے (شکل ۱۲.۲)۔ سمتی تفاعل r کے i اور j اجزاء جو r کے سر کے x اور y محدود ہیں دائری ٹکلی کی مساوات

$$x^2 + y^2 = (\cos t)^2 + (\sin t)^2 = 1$$

کو مطمئن کرتے ہیں لہذا اس ٹکلی پر پایا جاتا ہے۔ متغیر t بڑھنے k جزو بڑھتا ہے جس کی بنا مٹنی اوپر بلند ہوگی۔ ٹکلی کے گرد ایک دائرہ 2π پر t مکمل ہوگا۔ درج ذیل مساوات پیچ دار تفاعل کی مقدار معلوم مساوات ہے، جہاں وقفہ $-\infty \leq t \leq \infty$ ہے۔

$$x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t$$

□

حد اور استمرار

ہم سمتی قیمت تفاعل کے حد کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کے حد کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: فرض کریں $r = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ایک سمتی تفاعل اور L ایک سمتی ہے۔ اگر ہر عدد $\epsilon > 0$ کے لئے ایک ایسا مطابقتی عدد $\delta > 0$ پایا جاتا ہو کہ تمام t کے لئے

$$0 < |t - t_0| < \delta \implies |r(t) - L| < \epsilon$$

ہو تب ہم کہتے ہیں کہ جب t کی قیمت t_0 کے قریب تر ہو تب r کا حد L ہوگا جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$$

□

اگر $\lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = L$ ٹھیک اس صورت ہوگا جب درج ذیل ہو۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) = L_1, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} g(t) = L_2, \quad \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) = L_3$$

درج ذیل مساوات سمتی تفاعل کا حد تلاش کرنے کی عملی ترکیب دیتی ہے۔

$$(r) \quad \lim_{t \rightarrow t_0} r(t) = \left(\lim_{t \rightarrow t_0} f(t) \right) i + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} g(t) \right) j + \left(\lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \right) k$$

مثال ۲: اگر $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} &= \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \cos t \right) \mathbf{i} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} \sin t \right) \mathbf{j} + \left(\lim_{t \rightarrow \frac{\pi}{4}} t \right) \mathbf{k} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \mathbf{j} + \frac{\pi}{4} \mathbf{k}\end{aligned}$$

□

ہم سمتی تفاعل کی استراری کی تعریف حقیقی قیمت تفاعل کی استراری کی تعریف کی طرح کرتے ہیں۔

تعریف: اگر $\mathbf{r}(t)$ کے دائرہ کار میں نقطہ t_0 پر $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0)$ ہو تب $\mathbf{r}(t)$ اس نقطہ پر استراری ہوگا۔ اگر اپنے پورے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر $\mathbf{r}(t)$ استراری ہو تب یہ تفاعل استراری ہوگا۔

□

چونکہ حد کو اجزاء کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے لہذا سمتی تفاعل کو استراری کے لئے پرکھنے کی خاطر ہم اس کے اجزاء پر نظر ڈالتے ہیں۔

ایکے نقطہ پر اراکض کے استراری کا پرکھ

نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت استراری ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h استراری ہوں۔

مثال ۳: (۱) درج ذیل تفاعل اس لئے استراری ہے کہ $\sin t$ ، $\cos t$ اور t استراری ہیں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$$

(ب) درج ذیل تفاعل ہر عدد صحیح پر عدم استراری ہے۔

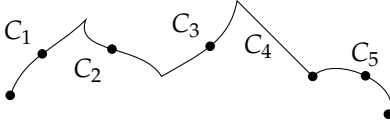
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + |t|\mathbf{k}$$

□

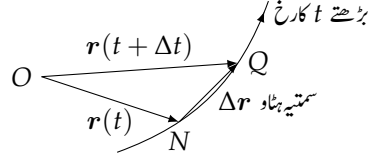
تفرقات اور حرکت

فرض کریں فضائیں ایک متحرک ذرہ جو ایک منحنی پر چل رہا ہو کا تعین کر سکتے ہیں $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ ہو جہاں f ، g اور h متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہیں۔ ایسی صورت میں لمحات t اور $t + \Delta t$ پر اس ذرے کے مقام میں فرق

$$\Delta \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$$



شکل ۱۲.۲: پانچ ہموار منحنیات کو ساتھ ساتھ جوڑ کر ٹکڑوں میں ہموار منحنی حاصل کی گئی ہے۔



شکل ۱۲.۳: لمحات t اور $t + \Delta t$ کے بیچ ایک ذرے کا ہٹاؤ $\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)$ ہوگا۔ نیا سمتی مجموعہ $\mathbf{r}(t) + \Delta \mathbf{r}$ ، ذرے کا نیا مقام $\mathbf{r}(t + \Delta t)$ دے گا۔

ہوگا جس کو اجزاء کی صورت میں درج ذیل لکھا جاسکتا ہے (شکل ۱۲.۳)۔

$$\begin{aligned} \Delta \mathbf{r} &= \mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t) \\ &= [f(t + \Delta t)\mathbf{i} + g(t + \Delta t)\mathbf{j} + h(t + \Delta t)\mathbf{k}] - [f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}] \\ &= [f(t + \Delta t) - f(t)]\mathbf{i} + [g(t + \Delta t) - g(t)]\mathbf{j} + [h(t + \Delta t) - h(t)]\mathbf{k} \end{aligned}$$

اب اگر Δt صفر کے قریب ہونے کی کوشش کرے تب تین اقدام بیک وقت ہوتے نظر آئیں گے۔ اول، منحنی پر چلتے ہوئے Q نقطہ N تک پہنچے گا۔ دوسرا، سکیٹ خط NQ نقطہ N پر منحنی کے تحدیدی مماسی مقام پر پہنچے گا۔ تیسرا، حاصل تقسیم $\frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$ درج ذیل حد تک پہنچے گا۔

$$\begin{aligned} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t} &= \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{i} + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{g(t + \Delta t) - g(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{j} \\ &\quad + \left[\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{h(t + \Delta t) - h(t)}{\Delta t} \right] \mathbf{k} \\ &= \left[\frac{df}{dt} \right] \mathbf{i} + \left[\frac{dg}{dt} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{dh}{dt} \right] \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں ماضی کے تجربات ہمیں درج ذیل تعریف تک پہنچاتے ہیں۔

تعریف: نقطہ t_0 پر سمتی تفاعل $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ اس صورت قابل تفرق ہوگا جب t_0 پر f ، g اور h قابل تفرق ہوں۔ اس طرح اگر $\mathbf{r}$ اپنے دائرہ کار میں ہر نقطہ پر قابل تفرق ہو تب $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہوگا۔ کسی بھی نقطہ t پر جہاں $\mathbf{r}$ قابل تفرق ہو، اس کا تفرق درج ذیل سمتی ہوگا۔

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t + \Delta t) - \mathbf{r}(t)}{\Delta t} = \frac{df}{dt} \mathbf{i} + \frac{dg}{dt} \mathbf{j} + \frac{dh}{dt} \mathbf{k}$$

اگر $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ استراری اور کبھی بھی 0 نہ ہو، یعنی جب f ، g اور h کے استراری پہلے تفرق پائے جاتے ہوں اور جو بیک وقت 0 نہ ہوں، تب جس منحنی پر $\mathbf{r}$ چلتا ہوا ہموار ہوگی۔

□

smooth^۱

سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ جب 0 سے مختلف ہو، یہ منحنی کا مماسی سمتیہ ہوگا۔ نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ پر ایک منحنی کے مماسی خط سے مراد وہ خط ہے جو اس نقطہ سے گزرتا ہو اور جو t_0 پر $\frac{dr}{dt}$ کے متوازی ہو۔ ہم ہموار منحنی پر $\frac{dr}{dt} \neq 0$ کی شرط رکھ کر اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر نقطہ پر منحنی کا مماسی استراری طور پر مڑے گا۔ ایک ہموار منحنی پر سخت موڑ نہیں پایا جاتا ہے اور نائی اس پر کوئی کٹکرہ پایا جاتا ہے۔

ایک منحنی جو تنہا ہی تعداد کی ہموار منحنیات (بغیر خالی فاصلہ چھوڑے، ساتھ ساتھ) ملا کر حاصل کی گئی ہو **ہموار** کہلاتی ہے (شکل ۱۲.۴)۔

شکل ۱۲.۴ پر ایک بار دوبارہ نظر ڈالیں۔ ہم نے اس شکل کو مثبت Δt کے لئے بنایا لہذا Δr آگے چلنے کی طرف اشارہ کرے گا۔ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ (جسے دکھایا نہیں گیا ہے اور) جس کا وہی رخ ہے جو Δr کا ہے بھی آگے کی رخ اشارہ کرے گا۔ اگر Δt منفی ہو تب Δr چلنے کے مخالف رخ اشارہ کرے گا البتہ حاصل تقسیم $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ جو Δr کا منفی غیر سمتی مضرب ہے اب بھی چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ ہم نے دیکھا کہ Δr جس رخ بھی اشارہ کرتا ہو، $\frac{\Delta r}{\Delta t}$ ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرتا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سمتیہ $\frac{\Delta r}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta r}{\Delta t}$ جب $\frac{dr}{dt} \neq 0$ نہ ہو، بھی ہر صورت چلنے کے رخ اشارہ کرے گا۔ اس طرح ایک ذرہ کی سمتی رفتار کو ہم $\frac{dr}{dt}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہ چلنے کی رخ دیتا ہے اور اس کی شرح، وقت کے لحاظ سے مقام کی تبدیلی دیتا ہے۔ ایک ہموار منحنی کے لئے سمتی رفتار کبھی بھی صفر نہیں ہوگا؛ یہ ذرہ ناکبھی رکتا ہے اور نائی یہ واپسی اختیار کرتا ہے۔

تعریف: اگر فنس میں ہموار منحنی پر چلتے ہوئے ذرے کا تعین گر سمتیہ r ہو تب

$$v(t) = \frac{dr}{dt}$$

اس ذرے کی **سمتی رفتار** ہوگی جو اس منحنی کو مماسی ہوگی۔ کسی بھی لمحہ t پر، v کا رخ چلنے کا رخ ہوگا، v کی مقدار اس ذرے کی رفتار ہوگی، اور تفرق $a = \frac{dv}{dt}$ ، جب پایا جاتا ہو، اس ذرے کی **اسراع** ہوگی۔ مختصر آدرج ذیل ہوگا۔

۱. مقام کا تفرق، سمتی رفتار ہوگا: $v = \frac{dr}{dt}$

ب. سمتی رفتار کی مقدار، ذرے کی رفتار ہوگی: $|v| = \text{رفتار}$

ج. سمتی رفتار کا تفرق، اسراع ہوگا: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2r}{dt^2}$

د. لمحہ t پر چلنے کا رخ سمتیہ $\frac{v}{|v|}$ دیگا۔

□

ہم متحرک ذرے کی سمتی رفتار کو اس کی رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔

$$(\text{رخ})(\text{رفتار}) = \left(\frac{v}{|v|}\right) |v| = \text{سمتی رفتار}$$

مثال ۴: لمحہ t پر ایک متحرک جسم کا مقام سمتیہ

$$r(t) = (3 \cos t)i + (3 \sin t)j + t^2k$$

piecewise smooth^{۱*}
velocity^۱
acceleration^۲

دیتا ہے۔ اس جسم کی رفتار اور رخ لمحہ $t = 2$ پر معلوم کریں۔ کس لمحہ پر (اگر کبھی ایسا ہو بھی) اس جسم کی سمتی رفتار اور اسراع آپس میں عمودی ہوں گے؟ حل:

$$\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(3 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}$$

$$\mathbf{a} = \frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = -(3 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

لمحہ $t = 2$ پر اس جسم کی رفتار اور رخ درج ذیل ہیں۔

$$|\mathbf{v}(2)| = \sqrt{(-3 \sin 2)^2 + (-3 \cos 2)^2 + (4)^2} = 5 \quad \text{رفتار}$$

$$\frac{\mathbf{v}(2)}{|\mathbf{v}(2)|} = -\left(\frac{3}{5} \sin 2\right)\mathbf{i} + \left(\frac{3}{5} \cos 2\right)\mathbf{j} + \frac{4}{5}\mathbf{k} \quad \text{رخ}$$

جس لمحہ پر $\mathbf{v}$ اور $\mathbf{a}$ ایک دوسرے کے عمودی ہوں اس لمحہ پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 0$ ہو گا۔ یوں

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a} = 9 \sin t \cos t - 9 \cos t \sin t + 4t = 4t = 0$$

□

سے $t = 0$ حاصل ہوتا ہے۔ اس لمحہ پر سمتی رفتار اور اسراع ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

قواعد تفرق

چونکہ سمتی تفاعل کے تفرقات جزور جزو حاصل کرنا ممکن ہے لہذا سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی نوعیت غیر سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد کی طرح ہوگی۔

سمتی تفاعل کے تفرقات کے قواعد

قاعدہ مستقل تفاعل: $\frac{d}{dt}C = 0$ جہاں C ایک مستقل سمتیہ ہے۔

اگر $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ متغیر t کے قابل تفرق سمتی تفاعل ہوں اور f متغیر t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب

قاعدہ غیر سمتی مضرب: $\frac{d}{dt}(c\mathbf{u}) = c \frac{d\mathbf{u}}{dt}$ جہاں c مستقل عدد ہے۔

$$\frac{d}{dt}(f\mathbf{u}) = \frac{df}{dt}\mathbf{u} + f \frac{d\mathbf{u}}{dt}$$

قاعدہ مجموعہ: $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} + \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

قاعدہ فرق: $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} - \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} - \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

قاعدہ ضرب نقطہ: $\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \frac{d\mathbf{v}}{dt}$

$$\text{قاعدہ ضرب صلیبی: } \frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \frac{d\mathbf{u}}{dt} \times \mathbf{v} + \mathbf{u} \times \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

قاعدہ زنجیر: $\frac{d\mathbf{r}}{ds} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} \frac{dt}{ds}$ جہاں $\mathbf{r}$ متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور t متغیر s کا قابل تفرق تفرق ہے۔

صلیبی ضرب میں سمتیات کی ترتیب نہایت اہم ہے۔ یوں اگر بائیں ہاتھ $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ آئے، تب دائیں ہاتھ بھی $\mathbf{u}$ کے بعد $\mathbf{v}$ ہوگا۔ ایسا نہ کرنے سے قیمت کی علامت تبدیل ہوگی۔

ہم قاعدہ ضرب اور زنجیری قاعدہ کو ثابت کرتے ہیں۔ باقی ثبوت آپ کو مشق میں پیش کرنے ہوں گے۔

ثبوت: قاعدہ ضرب نقطہ
درج ذیل سمتیات فرض کریں۔

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= u_1(t)\mathbf{i} + u_2(t)\mathbf{j} + u_3(t)\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= v_1(t)\mathbf{i} + v_2(t)\mathbf{j} + v_3(t)\mathbf{k}\end{aligned}$$

تب درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) &= \frac{d}{dt}(u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3) \\ &= \underbrace{u_1'v_1 + u_2'v_2 + u_3'v_3}_{\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}} + \underbrace{u_1v_1' + u_2v_2' + u_3v_3'}_{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}'}\end{aligned}$$

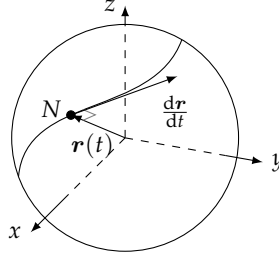
□

ثبوت: قاعدہ ضرب صلیبی
ہم غیر سمتی تفاعل کے قاعدہ ضرب کی طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تفرق کی تعریف کی رو سے

$$\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h}$$

ہوگا۔ ہم شمار کنندہ کے ساتھ $\mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h)$ جمع اور منفی کرتے ہیں تاکہ درج بالا کو ایسی حاصل تقسیمات کی صورت میں لکھنا ممکن ہو جن میں $\mathbf{u}$ اور $\mathbf{v}$ کے تفرقات پائے جاتے ہوں۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{u} \times \mathbf{v}) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t+h) - \mathbf{u}(t) \times \mathbf{v}(t)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \mathbf{v}(t+h) + \mathbf{u}(t) \times \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h} \right] \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{u}(t+h) - \mathbf{u}(t)}{h} \times \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{v}(t+h) + \lim_{h \rightarrow 0} \mathbf{u}(t) \times \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{v}(t+h) - \mathbf{v}(t)}{h}\end{aligned}$$



شکل ۱۲.۵: اگر ایک ذرہ ایک کرہ پر یوں حرکت کرتا ہو کہ اس کی مقام r وقت کا قابل تفرق تفاعل ہو، تب $r \cdot \left(\frac{dr}{dt}\right) = 0$ ہوگا۔

آخری لکیر پر دونوں مساوات اس لئے ٹھیک ہیں کہ دو سمتیات کے سمتی ضرب کا حد، ان کے حدود کا سمتی ضرب ہوتا ہے (سوال ۵۲)۔ چونکہ t پر قابل تفرق لہذا استرادی ہے، اس لئے جیسے جیسے h کی قیمت صفر تک پہنچتی ہے دیے دیے $v(t+h)$ کی قیمت $v(t)$ تک پہنچتی ہے۔ ان دو حاصل تقسیم کی قیمتیں t پر $\frac{du}{dt}$ اور $\frac{dv}{dt}$ تک پہنچتی ہیں۔ مختصر اور ج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(u \times v) = \frac{du}{dt} \times v + u \times \frac{dv}{dt}$$

□

ثبوت: زنجیری قاعدہ

فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ متغیر t کا قابل تفرق سمتی تفاعل ہے اور t از خود کسی متغیر s کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہے۔ تب f ، g اور h متغیر s کے قابل تفرق تفاعل ہوں گے اور حقیقی قیمت تفاعل کے زنجیری قاعدہ کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \frac{dr}{ds} &= \frac{df}{ds}i + \frac{dg}{ds}j + \frac{dh}{ds}k \\ &= \frac{df}{dt} \frac{dt}{ds}i + \frac{dg}{dt} \frac{dt}{ds}j + \frac{dh}{dt} \frac{dt}{ds}k \\ &= \left(\frac{df}{dt}i + \frac{dg}{dt}j + \frac{dh}{dt}k \right) \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} \end{aligned}$$

□

مستقل لمبائی کے سمتی تفاعل

ایک کرہ جس کا مرکز مبدا پر ہو، پر جو جسم حرکت کرتا ہو، اس جسم کے تعین گر سمتیہ کی لمبائی اس کرہ کے رداس جتنی ہوگی (شکل ۱۲.۵)۔ اس کا سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ ، جو حرکت کی راہ کو مماسی ہوگا، اس کرہ کو مماسی ہوگا، لہذا r کو قائمہ ہوگا۔ مستقل لمبائی والے قابل تفرق سمتی تفاعل کے لئے ہر بار ایسا ہی ہوگا۔ ایسا سمتیہ

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت

اور اس کا پہلا تفرق ایک دوسرے کو عمودی ہوں گے۔ لمبائی مستقل ہونے کی بدولت، سمتیہ میں تبدیلی درحقیقت سمتیہ کے رخ میں تبدیلی ہوگی اور رخ کی یہ تبدیلی سمتیہ تفاعل کے ساتھ زاویہ قائمہ پر ہوگی۔

اگر u متغیر t کا قابل تفرق سمتیہ تفاعل ہو اور اس کی لمبائی اُل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$(۳) \quad u \cdot \frac{du}{dt} = 0$$

□

یہ دیکھنے کی خاطر کہ مساوات ۳ کیوں درست ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سمتیہ تفاعل u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہے اور $|u|$ ایک مستقل قیمت ہے۔ یوں $u \cdot u = |u|^2$ ایک مستقل ہوگا اور ہم اس مساوات کی دونوں اطراف کا تفرق لے کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \cdot u) &= \frac{d}{dt}(\text{مستقل}) = 0 \\ \frac{du}{dt} \cdot u + u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{قاعدہ ضرب نقطہ میں } v = u \text{ لیتے ہوئے} \\ 2u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 & \text{ضرب نقطہ قابل تبادل ہے} \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= 0 \end{aligned}$$

مثال ۵: دکھائیں کہ درج ذیل سمتیہ کی لمبائی مستقل ہے اور اس سمتیہ کا تفرق اور u آپس میں عمودی ہیں۔

$$u(t) = (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k$$

حل:

$$\begin{aligned} u(t) &= (\sin t)i + (\cos t)j + \sqrt{3}k \\ |u(t)| &= \sqrt{(\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2 \\ \frac{du}{dt} &= (\cos t)i - (\sin t)j \\ u \cdot \frac{du}{dt} &= \sin t \cos t - \sin t \cos t = 0 \end{aligned}$$

□

سمتی تفاعل کے کمالات

اگر وقفہ I کے ہر نقطہ پر $r = \frac{dR}{dt}$ ہو تب قابل تفرق سمتی تفاعل $R(t)$ ، وقفہ I پر سمتی تفاعل $r(t)$ کا الٹ تفرق ہوگا۔ اگر I پر r کا الٹ تفرق R ہو تب، ایک وقت میں ایک جزو کے ساتھ کام کرتے ہوئے، یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ I پر r کے الٹ تفرق کی صورت $R + C$ ہوگی جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا (سوال ۵۶)۔ وقفہ I پر r کے الٹ تفرقات کا سلسلہ I پر r کا غیر قطعی ٹکڑا ہوگا۔

تعریف: متغیر t کے لحاظ سے r کا غیر قطعی ٹکڑا، r کے تمام الٹ تفرقات کا سلسلہ ہوگا، جس کو $\int r(t) dt$ سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اگر r کا الٹ تفرق R ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int r(t) dt = R(t) + C \quad C \text{ مستقل سمتیہ ہے}$$

□

غیر قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے۔

مثال ۶:

$$\begin{aligned} \int ((\cos t)i + j - 2tk) dt &= \left(\int \cos t dt \right) i + \left(\int dt \right) j - \left(\int 2t dt \right) k \\ &= (\sin t + C_1)i + (t + C_2)j - (t^2 + C_3)k \\ &= (\sin t)i + tj - t^2k + C \quad C = C_1i + C_2j - C_3k \end{aligned}$$

□

غیر سمتی تفاعل کے ٹکڑا کی طرح یہاں بھی، درمیانے دو قدم کے بغیر، آپ بائیں ہاتھ سے سیدھا نتیجہ لکھ سکتے ہیں۔

سمتی تفاعل کے قطعی ٹکڑا کی تعریف اس کے اجزاء کی صورت میں کی جاتی ہے۔

تعریف: اگر وقفہ $[a, b]$ پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ کے اجزاء قابل تفرق ہوں تب اس وقفہ پر r بھی قابل تفرق ہوگا اور a تا b سمتی تفاعل r کا قطعی ٹکڑا درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b r(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) i + \left(\int_a^b g(t) dt \right) j + \left(\int_a^b h(t) dt \right) k$$

□

قطعی کمالات کے تمام حسابی اصول یہاں قابل اطلاق ہوں گے (سوال ۵۴)۔

مثال ۷:

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi ((\cos t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - 2t\mathbf{k}) dt &= \left(\int_0^\pi \cos t dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_0^\pi dt \right) \mathbf{j} - \left(\int_0^\pi 2t dt \right) \mathbf{k} \\
&= \left[\sin t \right]_0^\pi \mathbf{i} + \left[t \right]_0^\pi \mathbf{j} - \left[t^2 \right]_0^\pi \mathbf{k} \\
&= [0 - 0] \mathbf{i} + [\pi - 0] \mathbf{j} - [\pi^2 - 0^2] \mathbf{k} \\
&= \pi \mathbf{j} - \pi^2 \mathbf{k}
\end{aligned}$$

□

مثال ۸: ذرے کے ابتدائی مقام اور ابتدائی سمتی رفتار سے اس کے مقام کا حصول
فضا میں حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا سمتی رفتار

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}$$

ہے۔ اگر لہ $t = 0$ پر اس ذرے کا مقام $\mathbf{r} = 2\mathbf{i} + \mathbf{k}$ ہو تب لہ t پر اس کا مقام کیا ہوگا؟

حل: ہمیں درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کرنا ہوگا۔

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k} && \text{تفرقی مساوات} \\
\mathbf{r}(0) &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \text{ابتدائی معلومات}
\end{aligned}$$

دونوں اطراف کا t کے لحاظ سے مکمل لے کر

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

حاصل ہوتا ہے۔ ہم ابتدائی معلومات استعمال کرتے ہوئے مکمل کا مستقل $\mathbf{C}$ معلوم کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}
(\sin 0)\mathbf{i} + (\cos 0)\mathbf{j} + (0)\mathbf{k} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} && \mathbf{r}(0) = 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{j} + \mathbf{C} &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \\
\mathbf{C} &= 2\mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

وقت t کے لحاظ سے ذرے کا مقام درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t + 2)\mathbf{i} + (\cos t - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}$$

حاصل نتیجہ کو پرکھنے کی خاطر ہم اس سے

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{r}}{dt} &= (\cos t + 0)\mathbf{i} + (-\sin t - 0)\mathbf{j} + (1 + 0)\mathbf{k} \\
&= (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} + \mathbf{k}
\end{aligned}$$

اور

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(0) &= (\sin 0 + 2)\mathbf{i} + (\cos 0 - 1)\mathbf{j} + (0 + 1)\mathbf{k} \\ &= 2\mathbf{i} + \mathbf{k} \end{aligned}$$

□

حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

مستوی xy میں حرکت

سوال ۱۳: سوال ۱۲ میں مستوی xy میں لمحہ t پر ایک ذرے کا مقام $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی راہ کی ترسیم کے x اور y محدود کی مساواتیں تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع سمتیات دریافت کریں۔

سوال ۱: $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j}, \quad t = 1$

سوال ۲: $\mathbf{r}(t) = (t^2+1)\mathbf{i} + (2t-1)\mathbf{j}, \quad t = \frac{1}{2}$

سوال ۳: $\mathbf{r}(t) = e^t\mathbf{i} + \frac{2}{9}e^{2t}\mathbf{j}, \quad t = \ln 3$

سوال ۴: $\mathbf{r}(t) = (\cos 2t)\mathbf{i} + (3 \sin 2t)\mathbf{j}, \quad t = 0$

سوال ۵ تا سوال ۸ میں مستوی xy میں مختلف منحنیات پر حرکت کرتے ہوئے ایک ذرے کا تعین کر سمیتہ دیا گیا ہے۔ دیے گئے لمحات پر اس ذرے کے سمتی رفتار اور اسراع کے سمتیات دریافت کریں۔ ان سمتیات کو ممحنی پر ترسیم کریں۔

سوال ۵: دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}, \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}$$

سوال ۶: دائرہ $x^2 + y^2 = 16$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (4 \cos \frac{t}{2})\mathbf{i} + (4 \sin \frac{t}{2})\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۷: تدویر $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad t = \pi, \frac{3\pi}{2}$$

سوال ۸: قطعہ کافی $y = x^2 + 1$ پر حرکت

$$\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (t^2 + 1)\mathbf{j}, \quad t = -1, 0, 1$$

فضائی سمتی رفتار اور اسراع

سوال ۹ تا سوال ۱۳ میں لمحہ t پر ایک ذرے کا تعین کر سمیتہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ اس ذرے کی سمتی رفتار اور اسراع تلاش کریں۔ دئے گئے لمحہ پر اس کی رفتار اور رخ کی قیمت تلاش کریں۔ اس لمحہ پر ذرے کی سمتی رفتار کو رفتار اور رخ کا حاصل ضرب لکھیں۔

سوال ۹: $\mathbf{r}(t) = (t+1)\mathbf{i} + (t^2-1)\mathbf{j} + 2t\mathbf{k}, \quad t = 1$

$$\text{سوال ۱۰: } \mathbf{r}(t) = (1+t)\mathbf{i} + \frac{t^2}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{t^2}{3}\mathbf{k}, \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۱: } \mathbf{r}(t) = (2 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{سوال ۱۲: } \mathbf{r}(t) = (\sec t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + \frac{4}{3}t\mathbf{k}, \quad t = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{سوال ۱۳: } \mathbf{r}(t) = (2 \ln(t+1))\mathbf{i} + t^2\mathbf{j} + \frac{t^2}{2}\mathbf{k}, \quad t = 1$$

$$\text{سوال ۱۴: } \mathbf{r}(t) = (e^{-t})\mathbf{i} + (2 \cos 3t)\mathbf{j} + (2 \sin 3t)\mathbf{k}, \quad t = 0$$

سوال ۱۵ تا سوال ۱۸ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ لمحہ $t = 0$ پر اس کی سمتی رفتار اور اسراع کے بیچ زاویہ تلاش کریں۔

$$\text{سوال ۱۵: } \mathbf{r}(t) = (3t+1)\mathbf{i} + \sqrt{3}t\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۶: } \mathbf{r}(t) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t\right)\mathbf{i} + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}t - 16t^2\right)\mathbf{j}$$

$$\text{سوال ۱۷: } \mathbf{r}(t) = (\ln(t^2+1))\mathbf{i} + (\tan^{-1} t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2+1}\mathbf{k}$$

$$\text{سوال ۱۸: } \mathbf{r}(t) = \frac{4}{9}(1+t)^{3/2}\mathbf{i} + \frac{4}{9}(1-t)^{3/2}\mathbf{j} + \frac{1}{3}t\mathbf{k}$$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں لمحہ t پر فضا میں ایک ذرے کا تعین کر سہتیہ $\mathbf{r}(t)$ ہے۔ دیے گئے وقفہ میں وہ لمحہ یا لمحات تلاش کریں جن پر سمتی رفتار سہتیہ اور اسراع سہتیہ ایک دوسرے کے عمودی ہوں گے۔

$$\text{سوال ۱۹: } \mathbf{r}(t) = (t - \sin t)\mathbf{i} + (1 - \cos t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\text{سوال ۲۰: } \mathbf{r}(t) = (\sin t)\mathbf{i} + t\mathbf{j} + (\cos t)\mathbf{k}, \quad t \geq 0$$

سمتی قیمت تفاعل کا تکامل

سوال ۲۱ تا سوال ۲۶ میں مکمل حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۲۱: } \int_0^1 [t^3\mathbf{i} + 7t\mathbf{j} + (t+1)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۲: } \int_1^2 \left[(6-6t)\mathbf{i} + 3\sqrt{t}\mathbf{j} + \frac{4}{t^2}\mathbf{k} \right] dt$$

$$\text{سوال ۲۳: } \int_{-\pi/4}^{\pi/4} [(\sin t)\mathbf{i} + (1 + \cos t)\mathbf{j} + (\sec^2 t)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۴: } \int_0^{\pi/3} [(\sec t \tan t)\mathbf{i} + (\tan t)\mathbf{j} + (2 \sin t \cos t)\mathbf{k}] dt$$

$$\text{سوال ۲۵: } \int_1^4 \left[\frac{1}{t}\mathbf{i} + \frac{1}{5-t}\mathbf{j} + \frac{1}{2t}\mathbf{k} \right] dt$$

$$\text{سوال ۲۶: } \int_0^1 \left[\frac{2}{\sqrt{1-t^2}}\mathbf{i} + \frac{\sqrt{3}}{1+t^2}\mathbf{k} \right] dt$$

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی مختصات

۱۲۲۷

سمتی تفاعل کے ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۲۷ تا سوال ۳۲ میں t کے سمتی تفاعل r کے ابتدائی قیمت مسائل دیے گئے ہیں۔ انہیں حل کریں۔

سوال ۲۷:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= -ti - tj - tk & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= i + 2j + 3k & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۲۸:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (180t)i + (180t - 16t^2)j & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 100j & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۲۹:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= \frac{3}{2}(t+1)^{1/2}i + e^{-t}j + \frac{1}{t+1}k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= k & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۳۰:

$$\begin{aligned} \frac{dr}{dt} &= (t^3 + 4t)i + tj + 2t^2k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= i + j & \text{ابتدائی شرط} \end{aligned}$$

سوال ۳۱:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -32k & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 100k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} &= 8i + 8j \end{aligned}$$

سوال ۳۲:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 r}{dt^2} &= -(i + j + k) & \text{تفرقی مساوات} \\ r(0) &= 10i + 10j + 10k & \text{ابتدائی شرائط} \\ \left. \frac{dr}{dt} \right|_{t=0} &= 0 \end{aligned}$$

ہموار منحنیات کے مماسی خط

ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ کا $t = t_0$ پر مماسی خط نقطہ $(f(t_0), g(t_0), h(t_0))$ سے گزرتا ہے اور، t_0 پر اس منحنی کے سمتی رفتار سمتیہ $v(t_0)$ ، کا متوازی ہوتا ہے۔ (متن میں بتایا گیا)۔ سوال ۳۳ تا سوال ۳۶ میں $t = t_0$ پر دیے گئے منحنی کے مماسی خط کی مقدار معلوم مساوات حاصل کریں۔

$$\text{سوال ۳۳: } r(t) = (\sin t)i + (t^2 - \cos t)j + e^t k, \quad t_0 = 0$$

$$\text{سوال ۳۴: } r(t) = (2 \sin t)i + (2 \cos t)j + 5t k, \quad t_0 = 4\pi$$

$$\text{سوال ۳۵: } r(t) = (a \sin t)i + (a \cos t)j + bt k, \quad t_0 = 2\pi$$

$$\text{سوال ۳۶: } r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + (\sin 2t)k, \quad t_0 = \frac{\pi}{2}$$

دائرہ راہ پر حرکت

سوال ۳۷: اکائی دائرہ $x^2 + y^2 = 1$ پر ایک ذرہ کے حرکت کو (۱) تا (د) میں دی گئی مساوات ظاہر کرتی ہیں۔ اگرچہ (۱) تا (د) میں ذرے کا راہ ایک ہے، ان راہ پر اس کا حرکتی رویہ مختلف ہے۔ ہر راہ پر درج ذیل کے جوابات دیں۔

۱. کیا ذرے کی رفتار مستقل ہے؟ اگر ایسا ہو، تب اس کی رفتار کتنی ہے؟

۲. کیا ذرے کا سمتی رفتار سمتیہ اور اسراع آپس میں ہر جگہ عمودی ہیں؟

۳. کیا یہ ذرہ اکائی دائرے پر گھڑی کے رخ یا اس کے مخالف رخ گھومتا ہے؟

۴. کیا ذرہ نقطہ $(1, 0)$ سے ابتدا کرتا ہے؟

$$\text{ا. } r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ب. } r(t) = \cos(2t)i + \sin(2t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ج. } r(t) = \cos(t - \pi/2)i + \sin(t - \pi/2)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{د. } r(t) = (\cos t)i - (\sin t)j, \quad t \geq 0$$

$$\text{ه. } r(t) = \cos(t^2)i + \sin(t^2)j, \quad t \geq 0$$

سوال ۳۸: دکھائیں کہ درج ذیل ابتدائی قیمت سمتی قیمت تفاعل، مستوی $2 = x + y - 2z$ میں رداس 1 کے دائرہ پر حرکت کو ظاہر کرتا ہے جہاں دائرے کا مرکز $(2, 2, 1)$ ہے۔

$$r(t) = (2i + 2j + k) + \cos t \left(\frac{1}{\sqrt{2}}i - \frac{1}{\sqrt{2}}j \right) + \sin t \left(\frac{1}{\sqrt{3}}i + \frac{1}{\sqrt{3}}j + \frac{1}{\sqrt{3}}k \right)$$

خط مستقیم پر حرکت

سوال ۳۹: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, 2, 3)$ پر واقع ہے۔ یہ خط مستقیم پر حرکت کرتا ہوا نقطہ $(4, 1, 4)$ پہنچتا ہے۔ اس کا رفتار $(1, 2, 3)$ پر 2 اور اس کی اسراع مستقل $3i - j + k$ ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ دریافت کریں۔

سوال ۴۰: لمحہ $t = 0$ پر ایک ذرہ نقطہ $(1, -1, 2)$ پر پایا جاتا ہے اور اس کا رفتار 2 ہے۔ یہ نقطہ $(3, 0, 3)$ کی طرف یکساں اسراع $2i + j + k$ سے بڑھتا ہے۔ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: ایک ذرہ قطعہ $y^2 = 2x$ کافی y^2 کے بالائی حصہ پر بائیں سے دائیں رخ، 5 اکائیاں فی سیکنڈ کے مستقل رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ اس ذرہ کی سمتی رفتار اس لمحہ پر تلاش کریں جب یہ نقطہ $(2, 2)$ سے گزرتا ہے۔

سوال ۴۲: ایک ذرہ مستوی xy میں ایک تندہ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t اس کا تعین کر سمتیہ

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (اشارہ: پہلے $|v|^2$ اور $|a|^2$ کی انتہائی قیمتیں تلاش کریں اور بعد میں جذریں۔)

سوال ۴۳: ایک ذرہ مستوی yz میں ترخیم $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ پر یوں حرکت کرتا ہے کہ لمحہ t پر اس کا تعین کر سمتیہ

$$r(t) = (3 \cos t)j + (2 \sin t)k$$

ہوتا ہے۔ $|r|$ اور $|a|$ کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ قیمتیں تلاش کریں۔ (بالائی سوال میں اشارہ دیکھیں۔)

سوال ۴۴: مصنوعی سیارہ کا دائری مدار

ایک مصنوعی سیارہ جس کی کمیت m ہے ایک جسم جس کی کمیت M ہے کے گرد دائری مدار پر مستقل رفتار v سے طواف کرتا ہے۔ دائری مدار کا رداس r_0 ہے۔ اس مصنوعی سیارہ کے مدار کا دوری عرصہ T (ایک پھر کے لئے درکار وقت) درج ذیل اقدام کے ذریعہ تلاش کریں۔

۱. کمیت M کے جسم کو مدار پر اور لمحہ $t = 0$ پر مصنوعی سیارہ کو محور x پر رکھیں۔ حرکت کو گھڑی کے رخ تصور کریں (شکل دیکھیں)۔ لمحہ t پر سیارہ کا تعین کر سمتیہ $r(t)$ لیں۔ دکھائیں کہ $\theta = \frac{vt}{r_0}$ ہوگا لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$r(t) = (r_0 \cos \frac{vt}{r_0})i + (r_0 \sin \frac{vt}{r_0})j$$

ب. سیارے کی اسراع معلوم کریں۔

ج. نیوٹن کے قانون تجاذب کے تحت سیارہ پر قوت درج ذیل ہوگی جہاں G تجاذب کا عالمگیر مستقل ہے۔

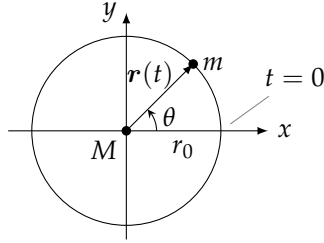
$$F = \left(-\frac{GMm}{r_0^2} \right) \frac{r}{r_0}$$

نیوٹن کے دوسرے قانون سے $F = ma$ ہوگا جس سے $v^2 = \frac{GM}{r_0}$ حاصل کریں۔

د۔ دکھائیں کہ $T = 2\pi r_0$ مساوات $vT = 2\pi r_0$ کو مطمئن کرتا ہے۔

ه۔ جزو-ب اور جزو-د سے درج ذیل حاصل کریں جو دوری عرصہ کا مربع ہے۔

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM} r_0^3$$



سوال ۴۵: فرض کریں v متغیر t کا قابل تفرق سمتی تعامل ہے۔ دکھائیں کہ اگر $0 = \frac{dv}{dt} \cdot v$ ہو تب $|v|$ ایک مستقل ہوگا۔

سوال ۴۶: غیر سمتی ضرب کا تفرق

ا۔ دکھائیں کہ اگر u ، v اور w قابل تفرق سمتی تعامل ہوں تب درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \frac{d}{dt}(u \cdot v \times w) = \frac{du}{dt} \cdot v \times w + u \cdot \frac{dv}{dt} \times w + u \cdot v \times \frac{dw}{dt}$$

ب۔ دکھائیں مساوات ۴ درج ذیل کا معادل ہے۔

(۵)

$$\frac{d}{dt} \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{du_1}{dt} & \frac{du_2}{dt} & \frac{du_3}{dt} \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ \frac{dv_1}{dt} & \frac{dv_2}{dt} & \frac{dv_3}{dt} \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ \frac{dw_1}{dt} & \frac{dw_2}{dt} & \frac{dw_3}{dt} \end{vmatrix}$$

مساوات ۵ کہتی ہے 3 ضرب 3 قابل تفرق مقطع کا تفرق ان تین مقطع کا مجموعہ ہوگا جو ایک وقت میں ایک صف کا تفرق لے کر حاصل کیے گئے ہوں۔ اس

نتیجہ کو بلنڈر تہی مقطع تک وسعت دی جاسکتی ہے۔

سوال ۴۷: فرض کریں $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ ہو جہاں f ، g اور h قابل تین رتبی تفرق ہوں۔ مساوات ۴ یا مساوات ۱۵ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$(۶) \quad \frac{d}{dt} \left(r \cdot \frac{dr}{dt} \times \frac{d^2 r}{dt^2} \right) = r \cdot \left(\frac{dr}{dt} \times \frac{d^3 r}{dt^3} \right)$$

(اشارہ: بائیں ہاتھ تفرق لے کر ان سمتیات کی نشاندہی کریں جن کے حاصل ضرب صفر ہو۔)

۱۲.۱. سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات

۱۲۳۱

سوال ۴۸: قاعدہ مستقل تفاعل
دکھائیں کہ اگر u ایک ایسا سمتی تفاعل ہو جس کی قیمت مستقل C ہو تب $\frac{du}{dt} = 0$ ہوگا۔
سوال ۴۹: قواعد غیر سمتی ضرب

۱. دکھائیں اگر u متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور C کوئی حقیقی عدد ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d(cu)}{dt} = c \frac{du}{dt}$$

ب. ثابت کریں کہ اگر t کا قابل تفرق تفاعل ہو اور t کا قابل تفرق غیر سمتی تفاعل ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(fu) = \frac{df}{dt}u + f \frac{du}{dt}$$

سوال ۵۰: قواعد مجموعہ اور فرق
ثابت کریں کہ اگر u اور v متغیر t کے قابل تفرق تفاعل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

$$\frac{d}{dt}(u + v) = \frac{du}{dt} + \frac{dv}{dt}$$

$$\frac{d}{dt}(u - v) = \frac{du}{dt} - \frac{dv}{dt}$$

سوال ۵۱: ایک نقطہ پر استمرار کا پڑھ اجزاء
دکھائیں کہ سمتی تفاعل r جس کو قاعدہ $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ بیان کرتا ہو نقطہ t_0 پر تب استمراری ہوگا جب f ، g اور h اس نقطہ پر استمراری ہوں۔

سوال ۵۲: سمتی تفاعل کے صلیبی ضرب کا حد
فرض کریں $r_1(t) = f_1(t)i + f_2(t)j + f_3(t)k$ ، $r_2(t) = g_1(t)i + g_2(t)j + g_3(t)k$ ، $\lim_{t \rightarrow t_0} r_2(t) = B$ اور $\lim_{t \rightarrow t_0} r_1(t) = A$ ہیں۔ صلیبی ضرب کا کلیہ مقطع اور غیر سمتی تفاعل کے لئے قاعدہ حد حاصل ضرب استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\lim_{t \rightarrow t_0} (r_1(t) \times r_2(t)) = A \times B$$

سوال ۵۳: قابل تفرق سمتی تفاعل استمراری ہوتے ہیں۔
دکھائیں کہ اگر $t = t_0$ پر $r(t) = f(t)i + g(t)j + h(t)k$ قابل تفرق ہو تب t_0 پر یہ استمراری بھی ہوگا۔

سوال ۵۴: قابل مکمل سمتی تفاعل کے درج ذیل خواص کی تصدیق کریں۔

۱. قاعدہ مستقل غیر سمتی ضرب:

$$\int_a^b k r(t) dt = k \int_a^b r(t) dt \quad k \text{ کوئی مستقل ہے}$$

نئی کا قاعدہ $k = -1$ لے کر حاصل ہوگا:

$$\int_a^b (-r(t)) dt = - \int_a^b r(t) dt$$

ب۔ قواعد مجموعہ اور فرق:

$$\int_a^b (r_1(t) \mp r_2(t)) dt = \int_a^b r_1(t) dt \mp \int_a^b r_2(t) dt$$

ج۔ قاعدہ مستقل سمتیہ مضرب:

$$\int_a^b C \cdot r(t) dt = C \cdot \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

اور

$$\int_a^b C \times r(t) dt = C \times \int_a^b r(t) dt \quad C \text{ کوئی سمتی مستقل ہے}$$

سوال ۵۵: غیر سمتی اور سمتی تفاعل کے حاصل ضرب

فرض کریں وقفہ $a \leq t \leq b$ پر غیر سمتی تفاعل $u(t)$ اور سمتی تفاعل $r(t)$ معین ہیں۔

ا۔ دکھائیں کہ $[a, b]$ پر ur تب استمراری ہوگا جب $[a, b]$ پر u اور r استمراری ہوں۔

ب۔ اگر غیر سمتی تفاعل u اور سمتی تفاعل r دونوں $[a, b]$ پر قابل تفرق ہوں تب دکھائیں کہ $[a, b]$ پر ur قابل تفرق ہوگا اور مزید درج ذیل بھی ہوگا۔

$$\frac{d}{dt}(ur) = u \frac{dr}{dt} + r \frac{du}{dt}$$

سوال ۵۶: سمتی تفاعل کے الٹ تفرقات

ا۔ غیر سمتی تفاعل کے مسئلہ اوسط قیمت کا ضمنی نتیجہ 2 استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر وقفہ I پر دو سمتی تفاعل $R_1(t)$ اور $R_2(t)$ کے تفرقات متماثل ہوں تب پورے I پر ان تفاعل میں صرف ایک مستقل سمتی قیمت کا فرق ہوگا۔

ب۔ جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ اگر I پر $r(t)$ کا الٹ تفرق $R(t)$ ہو تب I پر r کا ہر الٹ تفرق $R(t) + C$ کے برابر ہوگا جہاں C کوئی مستقل سمتیہ ہوگا۔

سوال ۵۷: احصاء کا بنیادی مسئلہ

احصاء کا بنیادی مسئلہ برائے حقیقی متغیر کا غیر سمتی تفاعل، حقیقی متغیر کے سمتی تفاعل کے لئے بھی کارآمد ہوگا۔ یہ ثابت کرنے کی خاطر غیر سمتی تفاعل کے لئے اس مسئلہ کو استعمال کر کے پہلے دکھائیں کہ اگر $a \leq t \leq b$ پر سمتی تفاعل $r(t)$ استمراری ہو تب $[a, b]$ پر ہر نقطہ t کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{d}{dt} \int_a^t r(\tau) d\tau = r(t)$$

اس کے بعد سوال ۵۶ کے جزو-ب کا نتیجہ استعمال کر کے دکھائیں کہ اگر $[a, b]$ پر $\mathbf{r}(t)$ کا $\mathbf{R}$ کوئی الٹ تفرق ہو تب درج ذیل ہوگا۔

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a)$$

کمپیوٹر کا استعمال

کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے سوال ۵۸ تا سوال ۶۱ میں درج ذیل اقدام کریں۔

ا. تعین کرسمتیہ $\mathbf{r}$ کی فضائی راہ کی منحنی ترسیم کریں۔

ب. سمتی رفتار سمتیہ $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کے اجزاء تلاش کریں۔

ج. دیے گئے نقطہ t_0 پر سمتی رفتار $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ کی قیمت معلوم کر کے نقطہ $\mathbf{r}(t_0)$ پر مماسی خط کی مساوات تلاش کریں۔

د. دیے گئے وقفہ پر منحنی اور خط مماس ترسیم کریں۔

سوال ۵۸: $\mathbf{r}(t) = (\sin t - t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t + t \sin t)\mathbf{j} + t^2\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 6\pi$, $t_0 = \frac{3\pi}{2}$

سوال ۵۹: $\mathbf{r}(t) = \sqrt{2}t\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} + e^{-t}\mathbf{k}$, $-2 \leq t \leq 3$, $t_0 = 1$

سوال ۶۰: $\mathbf{r}(t) = (\sin 2t)\mathbf{i} + (\ln(1+t))\mathbf{j} + t\mathbf{k}$, $0 \leq t \leq 4\pi$, $t_0 = \frac{\pi}{4}$

سوال ۶۱: $\mathbf{r}(t) = (\ln(t^2 + 2))\mathbf{i} + (\tan^{-1} 3t)\mathbf{j} + \sqrt{t^2 + 1}\mathbf{k}$, $-3 \leq t \leq 5$, $t_0 = 3$

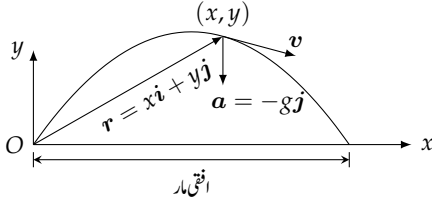
سوال ۶۲ اور سوال ۶۳ میں آپ a اور b کی قیمتیں تبدیل کرتے ہوئے پچہ دار منحنی

$$\mathbf{r}(t) = (\cos at)\mathbf{i} + (\sin at)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}$$

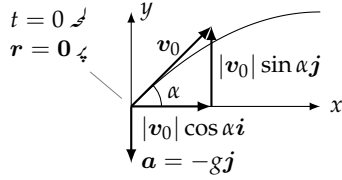
کے رویہ پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر کو استعمال کریں۔

سوال ۶۲: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پچہ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $b = 1$ اور $a = 1, 2, 4, 6$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ a کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔

سوال ۶۳: وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ کے لئے نقطہ $t = \frac{3\pi}{2}$ پر پچہ دار منحنی اور اس کا مماسی خط، $a = 1$ اور $b = 1/4, 1/2, 2, 4$ لیتے ہوئے ترسیم کریں۔ اپنے الفاظ میں بتلائیں کہ b کی قیمت ان مثبت قیمتوں پر بڑھانے سے منحنی کی ترسیم اور مماسی خط کے مقام پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔



(ب) کچھ دیر بعد لمحہ t پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔



(۱) لمحہ $t = 0$ پر مقام، سمتی رفتار اور اسراع۔

شکل ۱۲.۶: گولا کی مثالی پرواز۔

۱۲.۲ گولا کی حرکت کی نمونہ کشی

ایک گولا چلانے سے پہلے ہم جانا چاہیں گے کہ آیا وہ حدف کو مار سکے گا (کیا حدف تک پہنچے گا)؟ یہ گولا کس بلندی تک پہنچے گا (کیا یہ پہاڑی کو پار کر پائے گا)؟ اور یہ حدف پر کتنی دیر میں پہنچے گا (نتیجہ کب حاصل ہوں گے)؟ یہ تمام معلومات گولے کی ابتدائی سمتیہ رفتار سے نیوٹن کے دوسرے قانون کی مدد سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔

گولا کی حرکت کی مقدار معلوم مثالی مساوات

حرکت گولا کی مثالی مساوات حاصل کرتے ہوئے ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ ایک ذرہ کی مانند مستوی میں حرکت کرتا ہے اور اس پر صرف مستقل قوت کشش سیدھا نیچے رخ عمل کرتی ہے۔ حقیقت میں یہ مفروضے درست نہیں ہیں۔ زمین گھومنے کی بنا گولے کے نیچے زمین حرکت میں ہوتی ہے، ہوائی رگڑ جو گولے کی رفتار اور بلندی پر منحصر ہے گولا پر عمل کرتی ہے، اور قوت کشش ایک مستقل نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت گولا کی بلندی پر منحصر ہے۔ اگرچہ ان تمام کے اثرات کو بھی دیکھنا ہوگا، ہم یہاں انہیں نظر انداز کرتے ہیں۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ لمحہ $t = 0$ پر ابتدائی سمتیہ رفتار v_0 کے ساتھ مبدا سے گولاربع اول میں مارا جاتا ہے (شکل ۱۲.۶)۔ اگر افقی زمین کے ساتھ v_0 کا زاویہ α ہو تب

$$(۱) \quad v_0 = (|v_0| \cos \alpha) i + (|v_0| \sin \alpha) j$$

ہوگا۔ اس میں $|v_0|$ کو سادہ علامت v_0 سے ظاہر کرتے ہوئے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲) \quad v_0 = (v_0 \cos \alpha) i + (v_0 \sin \alpha) j$$

گولا کا ابتدائی مقام درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad r_0 = 0i + 0j = 0$$

نیوٹن کا دوسرا قانون برائے حرکت کے تحت کیت ضرب اسراع یعنی $m \frac{d^2 r}{dt^2}$ عامل قوت کے برابر ہوگا جہاں لمحہ t پر گولے کا تعین گر سمتیہ $r(t)$

ہے۔ اگر صرف قوت کشش $-mgj$ عمل کرتی ہو تب

$$(۴) \quad \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -gj \quad \text{یا} \quad m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mgj$$

ہوگا۔ ہم درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کر کے متغیر t کا تفاعل $\mathbf{r}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} &= -gj & \text{تفرقی مساوات} \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_0, \quad \frac{d\mathbf{r}}{dt} &= \mathbf{v}_0 \quad \text{at} \quad t = 0 & \text{ابتدائی معلومات} \end{aligned}$$

پہلا عمل

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = -(gt)\mathbf{j} + \mathbf{v}_0$$

دوایک دوسرا مکمل

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \mathbf{v}_0t + \mathbf{r}_0$$

دوایک۔ ہم مساوات ۲ اور مساوات ۳ سے $\mathbf{v}_0$ اور $\mathbf{r}_0$ کی قیمتیں پر کر کے

$$\mathbf{r} = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + \underbrace{(v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)t\mathbf{j}}_{v_0t} + \mathbf{0}$$

یعنی

$$(۵) \quad \mathbf{r} = (v_0 \cos \alpha)t\mathbf{i} + \left((v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \right)\mathbf{j}$$

حاصل کرتے ہیں۔

مساوات ۵ گولے کی مثالی حرکت کی سمتی مساوات ہے۔ زاویہ α گولا چلانے کا زاویہ ہے جبکہ v_0 اس کی ابتدائی رفتار ہے۔

مساوات ۵ درج ذیل دو غیر سمتی مساواتوں کے برابر ہے۔

$$(۶) \quad x = (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

انہیں گولا کی مثالی پرواز کی مقدار معلوم مساوات کہتے ہیں۔ اگر وقت کو سیکنڈوں میں اور فاصلہ کو میٹروں میں ناپا جائے تب $g = 9.8 \text{ m s}^{-2}$ ہوگا اور مساوات ۶ میں x اور y میٹر میں ہوں گے۔

مثال ۱: افقی میدان میں مبداء سے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر داغا جاتا ہے۔ یہ گولا 10 سیکنڈ بعد کہاں ہوگا؟
حل: ہم $v_0 = 500$ ، $\alpha = 60$ ، $g = 9.8$ لیتے ہوئے مساوات ۱۶ استعمال کر کے لمحہ $t = 10$ پر گولے کا مقام معلوم کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t = 500 \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 = 2500 \text{ m}$$

$$\begin{aligned} y &= (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 \\ &= 500 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 10 - \frac{1}{2} \cdot 9.8 \cdot (10)^2 \\ &= 2500\sqrt{3} - 490 \\ &\approx 3840 \text{ m} \end{aligned}$$

□

گولا چلانے کے دس سیکنڈ بعد 3840 میٹر کی بلندی پر حدف کی طرف 2500 میٹر دور ہوگا۔

بلندی، دورانیہ پر واز اور فاصلہ مار

ہم مساوات ۶ سے مثالی گولا کی پرواز کے بارے میں عموماً سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔

گولا اپنی بلند ترین مقام پر اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی رفتار کا انتہائی حصہ صفر ہو:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{یعنی} \quad \frac{dy}{dt} = v_0 \sin \alpha - gt = 0$$

اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$(۷) \quad y_{\text{بلند تر}} = (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

افقی میدان میں داغے گئے گولا کی پرواز کا دورانیہ جاننے کی خاطر ہم مساوات ۶ میں $y = 0$ پر کے t حاصل کرتے ہیں۔

$$(v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 = 0$$

$$t \left(v_0 \sin \alpha - \frac{1}{2}gt \right) = 0$$

$$(۸) \quad t = 0, \quad t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$$

چونکہ $t = 0$ وہ لمحہ ہے جب گولا داغا گیا لہذا $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ وہ لمحہ ہوگا جب گولا واپس زمین پر گرتا ہے۔

گولے کی مار R جاننے کی خاطر ہم مبداسے گولا گرنے کے مقام تک فاصلہ معلوم کرتے ہیں۔ ہم $t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g}$ پر x تلاش کرتے ہیں۔

$$x = (v_0 \cos \alpha)t$$

$$R = (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \right)$$

$$(9) \quad = \frac{v_0^2}{g} (2 \sin \alpha \cos \alpha) = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha$$

زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار $\sin 2\alpha = 1$ یعنی $\alpha = 45^\circ$ پر حاصل ہوگا۔

مثال ۲: افقی میدان میں مبداسے ایک گولا 500 m s^{-1} کی رفتار سے 60° کے زاویہ پر چلایا جاتا ہے۔ گولا کی زیادہ سے زیادہ بلندی، دورانیہ پرواز اور فاصلہ مار تلاش کریں (مثال ۱)۔

حل:

$$y_{\text{بلند تر}} = \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g} \quad \text{زیادہ سے زیادہ بلندی (مساوات ۷)}$$

$$= \frac{(500 \sin 60^\circ)^2}{2(9.8)} \approx 9566 \text{ m}$$

$$t = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad \text{دورانیہ پرواز (مساوات ۸)}$$

$$= \frac{2(500) \sin 60^\circ}{9.8} \approx 88 \text{ s}$$

$$R = \frac{v_0^2}{g} \sin 2\alpha \quad \text{فاصلہ مار (مساوات ۹)}$$

$$= \frac{(500)^2 \sin 120^\circ}{9.8} \approx 22092 \text{ m}$$

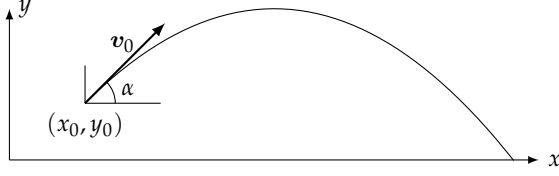
□

گولا کی مثالی پرواز قطع مکانی ہوگی

ہوائی رگڑ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثالی پرواز، قطع مکانی راہ اپناتی ہے۔ مساوات ۶ کی ایک جزو سے $t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha}$ حاصل کر کے دوسرے جزو میں پر کرتے ہوئے

$$y = -\left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + (\tan \alpha)x$$

حاصل ہوتا ہے جس کی روپ $y = ax^2 + bx$ ہے جو ایک قطع مکانی کو ظاہر کرتی ہے۔



شکل ۱۲.۷: نقطہ (x_0, y_0) سے ابتدائی سمتی رفتار v_0 کے ساتھ مارے گئے گولا کی راہ۔

نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانا

مبدأ کی بجائے نقطہ (x_0, y_0) سے گولا چلانے سے مساوات ۶ کی جگہ درج ذیل مساوات حاصل ہوں گی (شکل ۱۲.۷) جنہیں آپ سوال ۱۹ میں حاصل کریں گے۔

$$(۱۰) \quad x = x_0 + (v_0 \cos \alpha)t, \quad y = y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2$$

مثال ۳: ایک نشانہ باز ۲ m بلندی سے ۳۰ m دور درخت پر ۲۰ m بلندی پر لگائی گئی نشانی کو تیر کا نشانہ بناتا ہے۔ تیر نشانہ پر عین اس لمحہ پہنچتا ہے جب اس کی بلندی زیادہ سے زیادہ ہو۔ (۱) ابتدائی رفتار v_0 اور زاویہ α کی صورت میں زیادہ سے زیادہ بلندی بلندی y لکھیں۔ (ب) اگر $y = 20$ m بلندی ہو تب جزو-۱ کے نتیجہ سے $v_0 \sin \alpha$ معلوم کریں۔ (ج) تیر ۳۰ m افقی فاصلہ طے کر کے درخت تک پہنچتا ہے۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے $v_0 \cos \alpha$ کی قیمت معلوم کریں۔ (د) تیر کا ابتدائی زاویہ تلاش کریں۔

حل: (۱) ہم نشانہ باز کو مبدأ پر تصور کرتے ہیں۔ یوں $t = 0$ پر $x_0 = 0$ اور $y_0 = 2$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} y &= y_0 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & \text{مساوات ۱۰} \\ &= 2 + (v_0 \sin \alpha)t - \frac{1}{2}gt^2 & y_0 = 2 \end{aligned}$$

ہم $\frac{dy}{dt} = 0$ سے وہ لمحہ t تلاش کرتے ہیں جب تیر زیادہ سے زیادہ بلندی پر ہوگا:

$$t = \frac{v_0 \sin \alpha}{g}$$

اس لمحہ پر y کی قیمت درج ذیل ہوگی۔

$$y_{\text{بلندی}} = 2 + (v_0 \sin \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right)^2 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2g}$$

(ب) ہم مساوات ۱۰ میں $g = 9.8$ اور $y = 20$ بلندی y پر کر کے جزو-۱ سے

$$20 = 2 + \frac{(v_0 \sin \alpha)^2}{2(9.8)}$$

یعنی

$$v_0 \sin \alpha = \sqrt{(18)(19.6)}$$

(ج) ہم جزو-۱ میں حاصل زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت t اور افقی فاصلہ $x = 30 \text{ m}$ مساوات ۱۰ میں پر کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} x &= x_0 (\cos \alpha) t & \text{مساوات ۱۰} \\ 30 &= 0 + (v_0 \cos \alpha) t & x = 30, x_0 = 0 \\ &= (v_0 \cos \alpha) \left(\frac{v_0 \sin \alpha}{g} \right) & t = (v_0 \sin \alpha) / g \end{aligned}$$

اس مساوات کو $v_0 \cos \alpha$ کے حل کر کے اس میں جزو-ب کا نتیجہ پر کر کے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$v_0 \cos \alpha = \frac{30g}{v_0 \sin \alpha}$$

(د) ہم جزو-ب اور جزو-ج سے

$$\tan \alpha = \frac{(18)(19.6)}{(30)(9.8)} \approx 0.876$$

یعنی

$$\alpha \approx \tan^{-1}(0.876) = 50.2^\circ$$

□

حاصل کرتے ہیں۔

سوالات

درج ذیل سوالات میں گولا کی حرکت کو مثالی تصور کیا جائے۔ تمام زاویات افقی میدان سے ناپے جائیں گے۔ جہاں اس کے برعکس ذکر نہ کیا گیا ہو، گولا کو مبداء سے افقی میدان میں چلایا جاتا ہے۔

سوال ۱: ایک گولا 60° زاویہ پر 840 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ یہ هدف کے رخ کتنی دیر میں 21 km فاصلہ طے کرے گا؟

سوال ۲: ایک توپ کی زیادہ سے زیادہ فاصلہ مار 24.5 km ہے۔ اس کے نالی میں گولے کی رفتار معلوم کریں۔

سوال ۳: ایک گولا 45° زاویہ پر 500 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ (ا) اس کا فاصلہ مار کتنا ہوگا؟ (ب) افقی رخ 5 km فاصلہ پر گولا کتنا بلند ہوگا؟ (ج) یہ گولا کتنی بلندی تک پہنچے گا؟

سوال ۴: ایک گیند 10 m کی بلندی سے 30° زاویہ اور 10 m s^{-1} کی رفتار سے پھینکی جاتی ہے۔ یہ گیند کب اور کتنے فاصلہ پر زمین کو مس کرے گی؟

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

سوال ۵: ایک کھلاڑی 7 kg کا گولا 2 m بلندی سے 45° زاویہ پر 13.4 m s^{-1} رفتار سے پھینکتا ہے۔ یہ گیند کتنی دیر بعد اور کتنے فاصلہ پر زمین پر گرے گی؟

سوال ۶: اگر سوال ۵ میں گیند 40° پر پھینکی جاتی تب یہ نسبتاً زیادہ دور گرتی۔ فاصلہ میں اضافہ کتنا ہوگا؟

سوال ۷: ایک گیند کو 45° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ 10 m فاصلہ پر گرتا ہے۔ اس کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔ کن دو زاویات پر پھینکنے سے اس گیند کا فاصلہ مار 6 m ہوگا؟

سوال ۸: ٹیلی ویژن کے ٹیوب میں ایک الیکٹران $5 \times 10^6 \text{ m s}^{-1}$ رفتار سے 40 cm دور ٹیلی ویژن کے شیشے کے رخ افقی سمت خارج ہوتا ہے۔ یہ الیکٹران شیشہ پر لگنے سے پہلے کتنا نیچے گرتا ہے؟

سوال ۹: تجربہ گاہ میں گالف گیند کو پرنے کے دوران 100 واچے کی گیند کو 160 km h^{-1} رفتار پر چلتے ہوئے لٹھ سے مار کر 9° زاویہ پر پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند 227 m دور گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

سوال ۱۰: ایک تماش گاہ میں ایک مسخرہ کو انسانی توپ سے 25 m s^{-1} رفتار سے داغا جاتا ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ یہ 60 m دور نرم گدی پر جا گرے گا۔ یہ تماش گاہ ایک بڑے کمرہ میں منعقد ہوتا ہے جس کی چھت 23 m بلند ہے۔ کیا مسخرہ کو یوں داغا جاسکتا ہے کہ یہ چھت کو نہ لگے؟ اگر ایسا ممکن ہو تب توپ کا زاویہ کتنا ہونا چاہیے؟

سوال ۱۱: ایک گالف گیند زمین سے 30° پر 35 m s^{-1} سے روانہ ہوتا ہے۔ کیا یہ 45 میٹر دور 15.2 m اونچے درخت کو پار کر پائے گا؟

سوال ۱۲: ایک گیند کو 15 m کی گہرائی سے 45° پر 40 m s^{-1} کی رفتار سے اچھال کر میدان میں پھینکا جاتا ہے۔ یہ گیند کتنا افقی فاصلہ طے کر کے زمین پر گرے گی؟

سوال ۱۳: ایک گیند کو 2.5 m اونچائی سے 40° زاویہ سے نیچے میدان میں پھینکا جاتے ہے۔ یہ ٹھیک 65 m دور جا گرتا ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار کتنی تھی؟

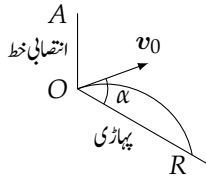
سوال ۱۴: کرکٹ کا کھلاڑی گیند کو 50 cm اونچائی سے 30° زاویہ پر مارتا ہے۔ یہ گیند 90 m دور 12 m اونچی دیوار کو پار کرتی ہے۔ گیند کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۱۵: دکھائیں کہ زاویہ α اور زاویہ $\alpha - 90^\circ$ پر دانے گئے گولوں کا فاصلہ مار ایک دوسرے کے برابر ہے۔ (اگر ہوائی رگڑ کو شامل کیا جائے تب ایسا نہیں ہوگا۔)

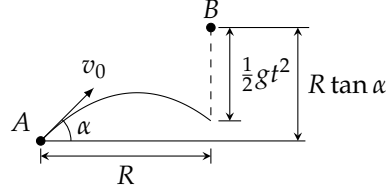
سوال ۱۶: ایک گولا کی ابتدائی رفتار 400 m s^{-1} ہے۔ اس کا نشانہ 16 km دور ایک مورچا ہے۔ گولے کی ابتدائی دوائیے زاویات تلاش کریں جن پر یہ نشانہ کو مار پائے گا۔

سوال ۱۷: دکھائیں کہ ابتدائی زاویہ تبدیل کیے بغیر ایک گولا کی ابتدائی رفتار دگنی کرنے سے اس کا فاصلہ مار 4 گنا ہوگا۔ گولے کی زیادہ سے زیادہ اونچائی اور فاصلہ مار دگنی کرنے کے لئے اس کی ابتدائی رفتار کتنی فی صد بڑھانی ہوگی؟

سوال ۱۸: دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ بلندی تک پہنچنے کے لئے درکار وقت کے نصف وقت میں گولا اس اونچائی کے $\frac{3}{4}$ تک پہنچ پاتا ہے۔



شکل ۱۲.۹: پہاڑی سے گیند پھینکا جاتا ہے (سوال ۲۳)



شکل ۱۲.۸: دو گیند (سوال ۲۳)

سوال ۱۹: ابتدائی قیمت مسئلہ

$$\frac{d^2 r}{dt^2} = -g\mathbf{j}$$

تفرقی مساوات

$$\mathbf{r} = x_0\mathbf{i} + y_0\mathbf{j}$$

ابتدائی معلومات

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = (v_0 \cos \alpha)\mathbf{i} + (v_0 \sin \alpha)\mathbf{j} \quad t = 0$$

کو مستوی میں سمتیہ $\mathbf{r}$ کے لئے حل کرتے ہوئے مساوات ۱۰ حاصل کریں۔

سوال ۲۰: ابتدائی زاویہ $\alpha = 50.2^\circ$ لیتے ہوئے مثال ۳ میں تیر کی ابتدائی رفتار تلاش کریں۔

سوال ۲۱: مثال ۳ میں تیر کب نشانہ سے 2 m کے افقی فاصلہ پر ہوگا؟ اس لمحہ یہ کتنا بلند ہوگا؟

سوال ۲۲: ایک گیند کو 5 m بلندی سے سیدھا اوپر پھینکا جاتا ہے۔ یہ کتنی دیر بعد زمین پر گرے گا؟

سوال ۲۳: گیند A کو α زاویہ پر v_0 ابتدائی رفتار سے پھینکا جاتا ہے۔ اسی لمحہ R افقی فاصلہ دور $R \tan \alpha$ اونچائی سے گیند B کو گرنے دیا جاتا ہے (شکل ۱۲.۸)۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں گیند کسی بھی v_0 کے لئے ایک دوسرے کو ٹکراتے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا ایسا ہونا لازم ہے؟ جواب پیش کریں۔

سوال ۲۴: ایک گیند کو پہاڑی سے نیچے پھینکا جاتا ہے (شکل ۱۲.۹)۔ (۱) دکھائیں کہ زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی سمتی رفتار، زاویہ AOR کو نصف میں قطع کرتا ہو۔ (ب) اگر گیند کو پہاڑی پر اوپر پھینکا جائے تب زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے ابتدائی زاویہ کیا ہونا چاہیے؟

سوال ۲۵: مبداء سے $t = 0$ پر v_0 سمتی رفتار سے ایک مثالی گولا کو داغا جاتا ہے۔ قوت کشش کی بنیاد گولا کی نیچے رخ اسراع $\mathbf{a} = -g\mathbf{k}$ ہوگی۔ لمحہ پر گولے کی سمتی رفتار اور مقام تلاش کریں۔

سوال ۲۶: رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت

ایک گولا جس کی کمیت m اور ابتدائی رفتار v_0 کو رفتار کی راست متناسب ہوائی مزاحمت کا سامنا ہے۔ گولے پر کل قوت $m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ درج ذیل مساوات کو مطمئن کرے گا جہاں k تناسبی مستقل ہے۔

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -mg\mathbf{j} - k \frac{d\mathbf{r}}{dt}$$

دکھائیں کہ اس کا پہلا مکمل درج ذیل دے گا۔

$$\frac{dr}{dt} + \frac{k}{m}r = v_0 - gtj$$

اس مساوات کو حل کریں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات کے دونوں اطراف کو $e^{(k/m)t}$ سے ضرب دیں۔ بائیں ہاتھ اب ایک تفاعل کا تفرق ہو گا لہذا دونوں اطراف قابل مکمل ہوں گے۔ اب دوسرا مکمل لیں۔ تفاعل $e^{(k/m)t}$ کو اس تفرقی مساوات کا جزو مکمل کہتے ہیں۔

سوال ۲: ایک گولہ کو زمین سے α زاویہ پر v_0 رفتار سے داغا جاتا ہے۔ زاویہ α کو متغیر اور v_0 کو مستقل تصور کریں۔ ہر $0 \leq \alpha \leq \pi/2$ کے لئے ہمیں قطع مکانی راہ ملی ہے۔ دکھائیں کہ مستوی میں زیادہ سے زیادہ اونچائی کے تمام نقطے درج ذیل ترتیب پر پائے جاتے ہیں جہاں $x \geq 0$ ہے۔

$$x^2 + 4\left(y - \frac{v_0^2}{4g}\right)^2 = \frac{v_0^4}{4g^2}$$

۱۲.۳ لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

قابل تفرق منحنیات جن کا پہلا اور دوسرا استمراری تفرق پایا جاتا ہو خلاء میں حرکت کو ظاہر کرنے کے لئے اہم ہیں۔ ان پر تفصیلاً غور کیا گیا ہے۔ اس حصہ میں اور اگلے حصہ میں ہم ان کے چند ایسے خدوخال پر غور کریں گے جن کے بنائے منحنیات کی اہم ہیں۔

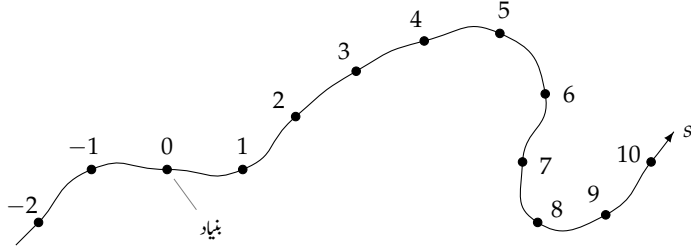
منحنی پر لمبائی قوس

ہموار فضائی منحنیات کی ایک خاص خاصیت یہ ہے کہ ان کی لمبائی قابل ناپ ہوتی ہے۔ یوں ہم منحنی پر کسی نقطہ کو بنیاد تصور کرتے ہوئے، بنیاد سے کسی بھی نقطہ N تک منحنی پر فاصلہ s ، سے نقطہ N کی نشاندہی کر سکتے ہیں (شکل ۱۲.۱۰)۔ یہ محدودی مستوی پر مبدا سے نقطہ کا فاصلہ دینے کے مترادف ہے۔ متحرک جسم کی سمتی رفتار اور اسراع پر غور کے لئے وقت ایک فطری متغیر ہے جبکہ s منحنی کی صورت پر غور کرنے کے لئے ایک فطری متغیر ہے۔ فضا میں حرکت پر غور کے دوران ان دونوں متغیرات کی ضرورت پیش آتی ہے۔

فضا میں ہموار منحنی پر فاصلہ ناپنے کی خاطر ہم مستوی میں منحنی کے کلیہ میں جزو z شامل کرتے ہیں۔

تعریف: ہموار منحنی $a \leq t \leq b$ پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ جس پر $t = a$ تا $t = b$ صرف ایک بار چلا جاتا ہو، کی لمبائی درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} L &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh}{dt}\right)^2} dt \\ (i) \quad &= \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۱۰: ہموار منحنی پر بنیادی نقطہ سے فاصلہ کو بیانہ تصور کیا جاسکتا ہے۔

□

مستوی منحنیات کی طرح، ہم فضائیں منحنی کی لمبائی معلوم کرتے ہوئے منحنی کی کوئی بھی مقدار معلوم مساوات، جو دیے گئے شرائط کو پورا کرتے ہوں، استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

مساوات میں جذر، سمتی رفتار سمتیہ $\frac{dr}{dt}$ کی لمبائی $|v|$ ہے۔ یوں لمبائی قوس کا کلیہ مختصراً

$$(r) \quad L = \int_a^b |v| dt$$

لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۱: درج ذیل پیچ دار منحنی کے ایک پیکر کی لمبائی تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

حل: پیچ دار منحنی $t = 0$ سے $t = 2\pi$ تک ایک پیکر مکمل کرتی ہے (شکل ۱۲.۱۱)۔ اس حصہ کی لمبائی

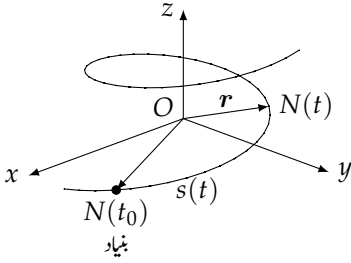
$$\begin{aligned} L &= \int_a^b |v| dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} dt \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = 2\pi\sqrt{2} \end{aligned}$$

□

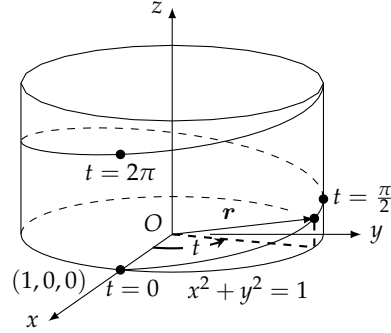
ہو گی جو مستوی xy میں اس دائرہ کے لمبائی کا $\sqrt{2}$ گنا ہے جس پر پیچ دار منحنی کھڑی ہے۔

اگر ہم ہموار منحنی C ، جس کی مقدار معلوم مساوات کا متغیر t ہو، پر نقطہ N_0 کو بنیادی نقطہ تصور کریں تب t کی ہر قیمت C پر ایک نقطہ $N(t) = (x(t), y(t), z(t))$ اور سمتیہ بند فاصلہ

$$(r) \quad s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$



شکل ۱۲.۱۲: منحنی پر بنیاد $N(t_0)$ سے کسی نقطہ $N(t)$ تک فاصلہ $s(t) = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۱۱: پیچ دار منحنی برائے مثال ۱

دے گی جو N_0 سے C پر چلتے ہوئے ناپائیدار (شکل ۱۲.۱۲)۔ اگر $t > t_0$ ہو تب $N(t)$ سے $N(t_0)$ تک فاصلہ $s(t)$ ہوگا۔ اگر $t < t_0$ ہو تب $s(t)$ ، فاصلہ کے نفی کا برابر ہوگا۔ کی ہر ایک قیمت پر ایک نقطہ تعین کرتی ہے لہذا یوں s کے لحاظ سے C کی مقدار معلوم روپ حاصل ہوتی ہے۔ ہم کو منحنی کا مقدار معلوم لمبائی قوس کہتے ہیں جس کی قیمت بڑھتے t کے رخ بڑھتی ہے۔

بنیاد $N(t_0)$ لیتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس

$$(۳) \quad s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{[x'(\tau)]^2 + [y'(\tau)]^2 + [z'(\tau)]^2} d\tau = \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau$$

مثال ۲: اگر $t_0 = 0$ ہو تب پیچ دار منحنی

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

پر t_0 سے t تک چلتے ہوئے مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل ہوگی۔

$$\begin{aligned} s(t) &= \int_{t_0}^t |v(\tau)| d\tau && \text{مساوات ۳} \\ &= \int_0^t \sqrt{2} d\tau && \text{مساوات ۱ کی قیمتیں} \\ &= \sqrt{2}t \end{aligned}$$

□

یوں $s(2\pi) = 2\pi\sqrt{2}$ ، $s(-2\pi) = -2\pi\sqrt{2}$ ، وغیرہ، ہوں گے۔

مثال ۳: ایک کیر پر لمبائی

دکھائیں اگر $u = u_1i + u_2j + u_3k$ اکائی سمتیہ ہو، تب لکیر

$$r(t) = (x_0 + tu_1)i + (y_0 + tu_2)j + (z_0 + tu_3)k$$

پر، نقطہ $N_0(x_0, y_0, z_0)$ جہاں $t = 0$ ہوگا، سے سمت بند لمبائی از خود t کے برابر ہوگی۔
حل:

$$v = \frac{d}{dt}(x_0 + tu_1)i + \frac{d}{dt}(y_0 + tu_2)j + \frac{d}{dt}(z_0 + tu_3)k = u_1i + u_2j + u_3k$$

سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$s(t) = \int_0^t |v| d\tau = \int_0^t |u| d\tau = \int_0^t 1 d\tau = t$$

□

ہموار منحنی پر رفتار

چونکہ مساوات ۴ میں جذر کے اندر تفرقات استمراری (ہموار منحنی) ہیں احصاء کے بنیادی مسئلہ کے تحت s متغیر t کا قابل تفرق تفاعل ہوگا اور یہ تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \frac{ds}{dt} = |v(t)|$$

جیسا ہم توقع کریں گے، کسی بھی راہ پر ایک ذرے کی رفتار v کی مقدار ہوتی ہے۔

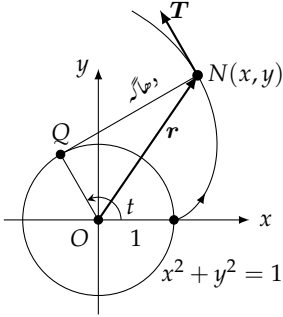
دھیان رہے کہ اگرچہ s تعین کرنے میں بنیادی نقطہ $N(t_0)$ کا کردار پایا جاتا ہے، $N(t_0)$ کا مساوات ۵ میں کوئی کردار نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ پر چلتے ہوئے جس رفتار سے ایک ذرہ فاصلہ طے کرتا ہے، اس کا بنیادی نقطہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا ہے۔

ساتھ ہی اس بات کو ذہن نشین کریں کہ چونکہ تعریف کی رو سے ہموار منحنی کے لئے $|v|$ غیر صفر ہے لہذا $\frac{ds}{dt} > 0$ ہوگا۔ ہم ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں کہ s متغیر t کا بڑھتا تفاعل ہے۔

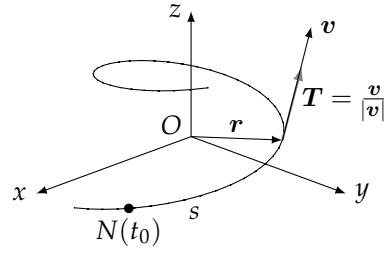
اکائی مماسی سمتیہ T

چونکہ زیر بحث منحنیات کے لئے $\frac{ds}{dt} > 0$ ہے لہذا s ایک ایک مطابقت رکھتا ہے اور اس کا الٹ پایا جائے گا جو t کو بطور s کا قابل تفرق تفاعل دے گا (حصہ ۱.۷)۔ اس الٹ کا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dt}{ds} = \frac{1}{ds/dt} = \frac{1}{|v|}$$



شکل ۱۲.۱۲: دائرہ پر لپٹے دھاگہ کو کھولتے ہوئے اس کا سر جس راہ پر چلتا ہو، وہ اس دائرے کا درپیشیدہ کہلاتا ہے۔ یہاں اکائی دائرہ مستوی xy میں ہے۔



شکل ۱۲.۱۳: ہم v کو $|v|$ سے تقسیم کر کے مماسی اکائی سمتیہ T حاصل کرتے ہیں۔

یوں r متغیر s کا قابل تفرق تعامل ہوگا جس کے تفرق کو زنجیری قاعدہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے:

$$(۷) \quad \frac{dr}{ds} = \frac{dr}{dt} \frac{dt}{ds} = v \frac{1}{|v|} = \frac{v}{|v|}$$

مساوات ۷ کہتی ہے کہ $\frac{dr}{dt}$ ایک اکائی سمتیہ ہے جو v کے رخ ہے۔ ہم $\frac{dr}{ds}$ کو r کی منحنی راہ کا اکائی مماسی سمتیہ کہتے ہیں اور اس کو T سے ظاہر کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۳)۔

تعریف: قابل تفرق تعامل $r(t)$ کا اکائی مماسی سمتیہ درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad T = \frac{dr}{ds} = \frac{dr/dt}{ds/dt} = \frac{v}{|v|}$$

□

جہاں بھی v متغیر t کا قابل تفرق تعامل ہو وہاں اکائی مماسی سمتیہ T بھی t کا قابل تفرق تعامل ہوگا۔ جیسا ہم اگلے حصہ میں دیکھیں گے، فضا میں اجسام کی حرکت پر غور میں مستعمل، متحرک حوالہ چوکھٹے^{۱۵} کے تین اکائی سمتیات میں سے ایک اکائی سمتیہ T ہے۔

مثال ۴: درج ذیل پیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk$$

۱۲.۳. لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T

۱۲۴۷

حل:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j} + \mathbf{k} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2 + (1)^2} = \sqrt{2} \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = -\frac{\sin t}{\sqrt{2}}\mathbf{i} + \frac{\cos t}{\sqrt{2}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{2}}\mathbf{k} \end{aligned}$$

□

مثال ۵: دائرہ کا درپچہ (شکل ۱۲.۱۳) درج ذیل بیچ دار منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j} \quad t > 0$$

حل:

$$\begin{aligned} \mathbf{v} &= \frac{d\mathbf{r}}{dt} = (-\sin t + \sin t + t \cos t)\mathbf{i} + (\cos t - \cos t + t \sin t)\mathbf{j} \\ &= (t \cos t)\mathbf{i} + (t \sin t)\mathbf{j} \\ |\mathbf{v}| &= \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = t \quad \text{ہے } |t| = t \text{ کی } t > 0 \\ \mathbf{T} &= \frac{\mathbf{v}}{|\mathbf{v}|} = \frac{\mathbf{v}}{t} = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

□

مثال ۶: اکائی دائرہ

$$\mathbf{v} = (-\sin t)\mathbf{i} + (\cos t)\mathbf{j}$$

کے گرد گھڑی کے مخالف رخ حرکت

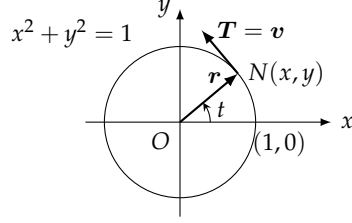
$$\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$$

□

کا اکائی مماسی سمتیہ $\mathbf{T} = \mathbf{v}$ ہے (شکل ۱۲.۱۵)۔

سوالات

سوال ۱۳ سوال ۸ میں منحنی کا اکائی مماسی سمتیہ تلاش کریں۔ وقفہ پر منحنی کی لمبائی بھی دریافت کریں۔



شکل ۱۵: حرکت $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j$ برائے مثال ۶

سوال ۱: $r(t) = (2 \cos t)i + (2 \sin t)j + \sqrt{5}tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۲: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۳: $r(t) = ti + \frac{2}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq 8$

سوال ۴: $r(t) = (2 + t)i - (t + 1)j + tk, \quad 0 \leq t \leq 3$

سوال ۵: $r(t) = (\cos^3 t)j + (\sin^3 t)k, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

سوال ۶: $r(t) = 6t^3i - 2t^3j - 3t^3k, \quad 1 \leq t \leq 2$

سوال ۷: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + \frac{2\sqrt{2}}{3}t^{3/2}k, \quad 0 \leq t \leq \pi$

سوال ۸: $r(t) = (t \sin t + \cos t)i + (t \cos t - \sin t)j, \quad \sqrt{2} \leq t \leq 2$

سوال ۹: مبداسے بڑھتی لمبائی کے رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 26π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (5 \sin t)i + (5 \cos t)j + 12tk$$

سوال ۱۰: مبداسے بڑھتی لمبائی کے مخالف رخ درج ذیل منحنی پر مبداسے 13π دور نقطہ تلاش کریں۔

$$r(t) = (12 \sin t)i - (12 \cos t)j + 5tk$$

سوال ۱۱ تا سوال ۱۴ میں $t = 0$ سے دور کسی نقطہ پر مقدار معلوم لمبائی قوس درج ذیل مکمل کی قیمت حاصل کرتے ہوئے تلاش کریں۔

$$s = \int_0^t |v(\tau)| d\tau \quad \text{مسادات ۳}$$

اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

سوال ۱۱: $r(t) = (4 \cos t)i + (4 \sin t)j + 3tk, \quad 0 \leq t \leq \pi/2$

سوال ۱۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi$

سوال ۱۳: $\mathbf{r}(t) = (e^t \cos t)\mathbf{i} + (e^t \sin t)\mathbf{j} + e^t\mathbf{k}, \quad -\ln 4 \leq t \leq 0$

سوال ۱۴: $\mathbf{r}(t) = (1 + 2t)\mathbf{i} + (1 + 3t)\mathbf{j} + (6 - 6t)\mathbf{k}, \quad -1 \leq t \leq 0$

سوال ۱۵: نقطہ $(0, 0, 1)$ سے $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)$ تک درج ذیل منحنی کی لمبائی تلاش کریں۔

$$\mathbf{r}(t) = (\sqrt{2}t)\mathbf{i} + (\sqrt{2}t)\mathbf{j} + (1 - t^2)\mathbf{k}$$

سوال ۱۶: ہم نے مثال ۱ میں بیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی $2\pi\sqrt{2}$ تلاش کی۔ ایک مربع جس کا ضلع 2π ہو کے وتر کی لمبائی بھی یہی ہوگی۔ دکھائیں کہ جس ٹکلی پر بیچ دار منحنی کا ایک پکڑ پٹا گیا ہے، اس کو انتہائی کاٹ کر سیدھا کرنے سے یہی مربع حاصل ہوگا۔

سوال ۱۷:

۱. دکھائیں کہ $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j} + (1 - \cos t)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$ ایک ترخیم ہے۔ ایسا کرنے کی خاطر دکھائیں کہ $\mathbf{r}$ قائمہ دائری ٹکلی اور ایک مستوی کا مطلقاً طے ہے۔ ان قائمہ دائری ٹکلی اور مستوی کی مساواتیں تلاش کریں۔

ب. ٹکلی پر ترخیم کا خاکہ کھینچیں اور اس پر نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$ پر اکائی مماسی سمتیات بنائیں۔

ج. دکھائیں کہ سمتیہ اسراع ہر صورت مستوی کو متوازی ہوگا (مستوی کے عمودی سمتیہ کو قائمہ ہوگا)۔ یوں اگر آپ اسراع کو ترخیم کے ساتھ جڑا دکھائیں تب یہ ترخیم کے مستوی میں پایا جائے گا۔ نقاط $t = 0, t = \frac{\pi}{2}, t = \pi, t = \frac{3\pi}{2}$ پر سمتیات اسراع کو خاکہ میں شامل کریں۔

د. ترخیم کی لمبائی کا کھل لکھیں۔ اس کھل کی قیمت تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں چونکہ یہ ایک غیر بنیادی کھل ہے۔

ه. اعدادی ترکیبات سے ترخیم کی لمبائی دوا عشریہ درست معلوم کریں۔

سوال ۱۸: لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے۔

یہ دکھانے کی خاطر کہ لمبائی کی قیمت مقدار معلوم روپ پر منحصر نہیں ہے، ہم بیچ دار منحنی کے ایک پکڑ کی لمبائی درج ذیل (مختلف) مقدار معلوم مساواتیں استعمال کرتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔

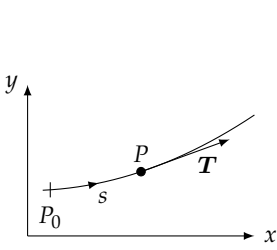
۱. $\mathbf{r}(t) = (\cos 4t)\mathbf{i} + (\sin 4t)\mathbf{j} + 4t\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$

ب. $\mathbf{r}(t) = (\cos(t/2))\mathbf{i} + (\sin(t/2))\mathbf{j} + (t/2)\mathbf{k}, \quad 0 \leq t \leq 4\pi$

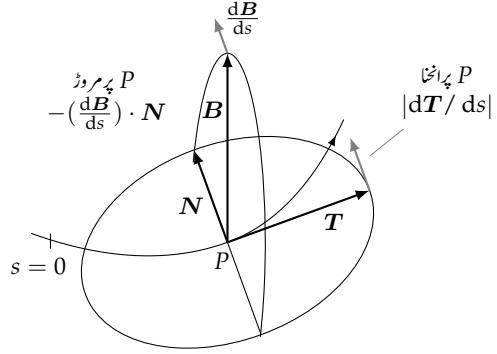
ج. $\mathbf{r}(t) = (\cos t)\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} - t\mathbf{k}, \quad -2\pi \leq t \leq 0$

۱۲.۴ انحناء، مسروڑ اور TNB چوکھٹ

اس حصہ میں ہم تین آپس میں عمودی اکائی سمتیات پر مبنی ایسا چوکھٹ متعارف کرتے ہیں جو فضا میں منحنی پر جسم کے ساتھ ساتھ چلتا ہو (شکل ۱۲.۱۶)۔ اس چوکھٹ کے تین سمتیات ہیں۔ پہلا اکائی مماسی سمتیہ T ہے۔ دوسرا N ہے جو $\frac{d\mathbf{R}}{ds}$ کے رخ اکائی سمتیہ ہے۔ تیسرا اکائی سمتیہ $B = T \times N$



شکل ۱۲.۱: بڑھتی لمبائی قوس کے رخ چلتے ہوئے اکائی مماسی سمتیہ T مڑتا ہے۔ نقطہ P پر $|dT/ds|$ کی قیمت کو P پر منحنی کی انحنائیت کہتے ہیں۔



شکل ۱۲.۱۶: ہر متحرک جسم کے ساتھ ایک TNB چوکھٹ سفر کرتا ہے جو اس کی راہ کا کردار بیان کرتا ہے۔

ہے۔ یہ سمتیت اور ان کے تفرقات اگر معلوم ہوں، فضا میں سواری کی سمت بندی اور اس کی راہ میں موڑ اور بل کے بارے میں مفید معلومات مہیا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر $\left| \frac{dR}{ds} \right|$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ کتنی دائیں یا بائیں مڑتی ہے؛ اسی لئے اس کو سواری کی راہ کی انحنائیت کہتے ہیں۔ عدد $-(dB/ds) \cdot N$ ہمیں بتاتا ہے کہ راہ پر آگے چلتے ہوئے، سواری کی راہ مستوی حرکت سے کتنی باہر مڑتی ہے یا بل کھاتی ہے؛ اس کو سواری کی راہ کی مڑاؤ کہتے ہیں۔ دوبارہ شکل ۱۲.۱۶ پر نظر ڈالیں۔ اگر قوسی راہ پر ایک ریل گاڑی، P ، اوپر چڑھ رہی ہو تب فی اکائی فاصلہ اس کی سرعتی چھتی دائیں یا بائیں مڑتی ہو، یہ اس کی انحنائیت T اور N کے مستوی سے ریل گاڑی کا انحنائیت جس شرح سے باہر نکلتا ہو، یہ اس کی مڑاؤ ہوگی۔

مستوی منحنی کی انحنائیت

جیسے جیسے ایک ذرہ مستوی منحنی میں حرکت کرتا ہے، منحنی کے مڑنے سے $\frac{dr}{ds} = T$ بھی مڑتا ہے۔ چونکہ T اکائی سمتیہ ہے لہذا اس کی لمبائی تبدیل نہیں ہوتی اور راہ پر چلتے ہوئے صرف اس کا رخ تبدیل ہوتا ہے۔ منحنی پر چلتے ہوئے اکائی فاصلہ پر T کی شرح تبدیلی کو انحنائیت کہتے ہیں (شکل ۱۲.۱)۔ انحنائیت کو روایتی طور پر یونانی حرف κ (کاپا) سے ظاہر کیا جاتا ہے۔

تعریف: ایک ہموار منحنی جس کا اکائی مماسی سمتیہ T ہو، کا تفاعل انحنائیت ذیل ہوگا۔

$$\kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

□

اگر $|dT/ds|$ بڑی قیمت ہو تب نقطہ P سے گزرتے ہوئے ذرہ بہت تیزی سے مڑے گا اور P پر انحنائیت زیادہ ہوگی۔ اگر $|dT/ds|$ صفر کے

curvature^{۱۳}
torsion^{۱۴}

قریب ہوتی T کا رخ آہستہ تبدیل ہوگا اور P پر انحناء کم ہوگی۔ اس تعریف کو پرکھتے ہوئے ہم درج ذیل دو مثالوں میں دیکھتے ہیں کہ سیدھے خط اور دائروں کی انحناء مستقل ہوگی۔

مثال ۱: سیدھے کلیئر کی انحناء صفر ہوگی

سیدھے کلیئر پر اکائی مماسی سمتیہ T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کے اجزاء مستقل ہوں گے۔ یوں $0 = |dT/ds| = 0$ ہوگا (شکل ۱۲.۱۸)۔

□

مثال ۲: رداس a کے دائرے کی انحناء $\frac{1}{a}$ ہوگی
ہم دائرہ کی مقدار معلوم مساوات

$$\mathbf{r}(\theta) = (a \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \theta)\mathbf{j}$$

میں $\theta = \frac{s}{a}$ پر کر کے اس کی لمبائی قوس s کے لحاظ سے مقدار معلوم روپ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۱۹)۔

$$\mathbf{r} = (a \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} + (a \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

یوں

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds} = (-\sin \frac{s}{a})\mathbf{i} + (\cos \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

اور

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = (-\frac{1}{a} \cos \frac{s}{a})\mathbf{i} - (\frac{1}{a} \sin \frac{s}{a})\mathbf{j}$$

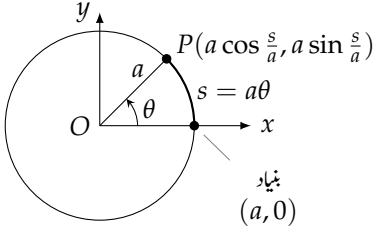
ہوں گے۔ اس طرح کسی بھی کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \kappa &= \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| \\ &= \sqrt{\frac{1}{a^2} \cos^2 \frac{s}{a} + \frac{1}{a^2} \sin^2 \frac{s}{a}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{a^2}} = \frac{1}{|a|} = \frac{1}{a} \quad \text{کیونکہ } a > 0 \text{ یا } |a| = a \text{ ہوگا} \end{aligned}$$

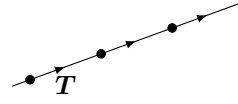
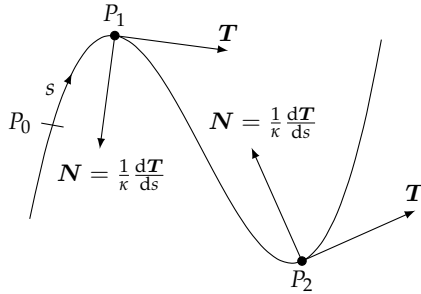
□

صدر اکائی عمودی سمتیہ

چونکہ T کی لمبائی اکائی ہے لہذا $\frac{dT}{ds}$ اور T آپس میں عمودی ہوں گے (حصہ ۱۲.۱)۔ یوں $\frac{dT}{ds}$ کو لمبائی κ سے تقسیم کرنے سے ایسا اکائی سمتیہ حاصل ہوگا جو T کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔



شکل ۱۹: دائرہ برائے مثال ۲

شکل ۱۸: سیدھے لکیر پر T کا رخ تبدیل نہیں ہوتا ہے لہذا اس کی اخٹا $|dT/ds|$ صفر ہوگی۔شکل ۲۰: ۱۲.۲۰: منحنی کا عمودی سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ ہر وقت اس رخ ہوتا ہے جس رخ T مڑتا ہو۔ سمتیہ N کا رخ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ ہے۔

تعریف: جس نقطہ پر $\kappa \neq 0$ ہو وہاں مستوی میں ممحنی کا صدرا کا ئی سمتیہ N درج ذیل ہوگا۔

$$N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds}$$

□

موڑ پر سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ اس جانب ہوگا جس جانب ممحنی مڑتی ہو۔ یوں اگر بڑھتے فاصلہ کے رخ منہ کرتے ہوئے، اگر T گھڑی کے رخ مڑے تب سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ کا رخ دائیں ہوگا اور اگر T گھڑی کے مخالف رخ مڑتی ہو تب اس کا رخ بائیں ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں صدر عمودی سمتیہ N ممحنی کے مقعر رخ ہوگا (شکل ۱۲.۲۰)۔ جس نقطہ پر $\kappa = 0$ ہو، وہاں کے بارے میں سوال ۱۰ میں غور کیا گیا ہے۔

تعریف کی رو سے ممحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی لمبائی قوس، ثبت $\frac{ds}{dt}$ کے لئے ہوگی لہذا $\frac{ds}{dt} = \left| \frac{ds}{dt} \right|$ ہوگا اور زنجیری قاعدہ درج ذیل دے گا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/ds}{|dT/ds|} \\ &= \frac{(dT/dt)(dt/ds)}{|dT/dt||dt/ds|} \\ &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \end{aligned} \quad (1)$$

اس طرح ہم K اور s حاصل کیے بغیر N حاصل کر سکتے ہیں۔

مثال ۳: درج ذیل دائری حرکت کے لئے T اور N تلاش کریں۔

$$r(t) = (\cos 2t)i + (\sin 2t)j$$

حل: ہم پہلے T دریافت کرتے ہیں۔

$$v = -(2 \sin 2t)i + (2 \cos 2t)j,$$

$$|v| = \sqrt{4 \sin^2 2t + 4 \cos^2 2t} = 2,$$

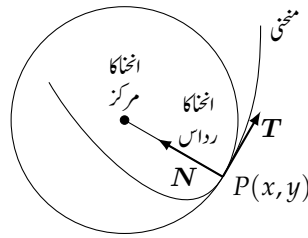
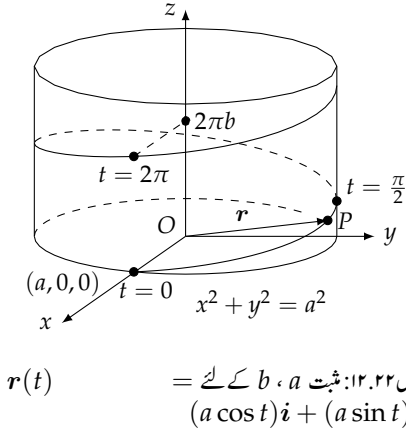
$$T = \frac{v}{|v|}$$

$$= -(\sin 2t)i + (\cos 2t)j$$

یوں

$$\frac{dT}{dt} = -(2 \cos 2t)i - (2 \sin 2t)j,$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \sqrt{4 \cos^2 2t + 4 \sin^2 2t} = 2$$



شکل ۱۲.۲۱: نقطہ $P(x, y)$ پر دائرہ انحنائے منحنی کے اندرونی رخ ہو گا۔

اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} N &= \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \\ &= -(\cos 2t)\mathbf{i} - (\sin 2t)\mathbf{j} \end{aligned}$$

9

انخناکا دائرہ اور انخناکار داس

مستوی منحنی پر نقطہ P جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء^{۱۸} سے مراد اس مستوی میں وہ دائرہ ہے جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱. نقطہ P پر یہ منحنی کا مماسی ہو (منحنی کا مماسی خط ہی اس کا مماسی خط ہے)؛

ب. نقطہ P پر اس کی انحناء اور منحنی کی انحناء ایک دوسرے کے برابر ہوں؛

ج۔ یہ منحنی کے اندرونی یعنی مقعر رخ پایا جائے (شکل ۱۲.۲۱)۔

نقطہ P پر منحنی کے ردا اس انحناء^{۱۹} سے مراد اس نقطہ پر دائرہ انحناء کا ردا اس ہے، جو مثال ۲ کے مطابق درج ذیل ہوگا۔

$$(r) \quad \rho = \frac{1}{\kappa} \text{ داس اخنا}$$

دو اس انمخا جاننے کے لئے ہم κ معلوم کر کے اس کا بالعکس متناسب لیتے ہیں۔ نقطہ P پر مرکز انحناء ρ سے مراد یہاں کے دائرہ انمخا کا مرکز ہوگا۔

circleofcurvature^{1A}
radiusofcurvature^{1q}
centerofcurvature^{r*}

فضائی منحنیات کی انحناء اور عمودی سمتیات

مستوی منحنیات کی طرح فضائیں ہموار منحنی کے لئے مقدار معلوم لمبائی قوس s ، مماسی اکائی سمتیہ T دیتا ہے۔ ہم اب بھی انحناء سے مراد

$$(۳) \quad \kappa = \left| \frac{dT}{ds} \right|$$

لیتے ہیں۔ سمتیہ $\frac{dT}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا اور ہم صدر اکائی عمودی سمتیہ سے مراد درج ذیل لیتے ہیں۔

$$(۴) \quad N = \frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}$$

مثال ۴: درج ذیل پیچ دار منحنی کی انحناء دریافت کریں (شکل ۱۲.۲۲)۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

حل: ہم سمتی رفتار v سے T حاصل کرتے ہیں۔

$$v(t) = -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk$$

$$|v| = \sqrt{a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t + b^2} = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$T = \frac{v}{|v|} = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk]$$

اب زنجیری قاعدہ سے $\frac{dT}{ds}$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \frac{dT}{ds} &= \frac{dT}{dt} \frac{dt}{ds} \\ &= \frac{dT}{dt} \cdot \frac{1}{|v|} \end{aligned}$$

زنجیری قاعدہ

$$\frac{ds}{dt} = |v| \implies \frac{dt}{ds} = \frac{1}{|v|}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [-(a \cos t)i - (a \sin t)j] \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \right) \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} [-(\cos t)i - (\sin t)j] \end{aligned}$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} (۵) \quad \kappa &= \left| \frac{dT}{ds} \right| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} |-(\cos t)i - (\sin t)j| \\ &= \frac{a}{a^2 + b^2} \sqrt{(\cos t)^2 + (\sin t)^2} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تف عمل اور فنس میں حرکت

ہم مساوات ۵ سے دیکھتے ہیں کہ مستقل a کے لئے b بڑھانے سے انخام ہوتی ہے۔ مستقل b کے لئے a کم کرنے سے بھی انخام آخر کار انخام کرتی ہے۔ ایک اسپرنگ کھینچنے سے سیدھا ہوتا ہے۔

اگر $b = 0$ ہو تب پیچ دار معنی ایک دائرہ ہوگا جس کا رداس a اور انخام $\frac{1}{a}$ ہوگی۔ اگر $a = 0$ ہو تب پیچ دار معنی، محور z پر سیدھا خط ہوگا اور اس کی انخام 0 ہوگی۔ □

مثال ۵: گزشتہ مثال میں معنی کے لئے N تلاش کریں۔

حل:

$$\frac{dT}{dt} = -\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j] \quad \text{مثال ۴}$$

$$\left| \frac{dT}{dt} \right| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} \sqrt{a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t} = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|} \quad \text{مساوات ۴}$$

$$= -\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} \cdot \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}} [(a \cos t)i + (a \sin t)j]$$

$$= -(\cos t)i - (\sin t)j$$

□

مروڑ اور دوہری عمودی سمتیہ

فضائیں معنی کا دوہری عمودی سمتیہ $B = T \times N$ ہے جو T اور N دونوں کو عمودی ہوگا (شکل ۱۲.۲۳)۔ سمتیات T ، N اور B مل کر دایاں ہاتھ، متحرک، سمتی چوکھٹ دیتے ہیں جو فضا میں سواری کی حرکت پر غور میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

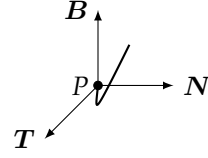
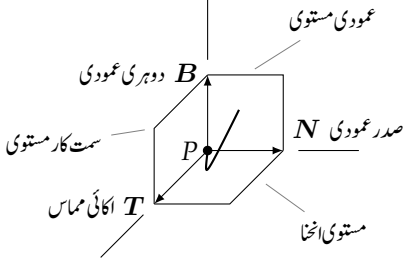
سمتیات T ، N اور B کے لحاظ سے $\frac{dB}{ds}$ کا رویہ کیسا ہوگا؟ حاصل صلیبی ضرب کے قاعدہ تفرق سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dT}{ds} \times N + T \times \frac{dN}{ds}$$

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ N کا رخ $\frac{dT}{ds}$ کے رخ ہے لہذا $\frac{dT}{ds} \times N = 0$ ہوگا اور یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۶) \quad \frac{dB}{ds} = 0 + T \times \frac{dN}{ds} = T \times \frac{dN}{ds}$$

چونکہ حاصل صلیبی ضرب دونوں اجزاء کو عمودی ہوتا ہے لہذا $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ T کو عمودی ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۳: سمتیات N ، T اور B (اسی ترتیب میں) فضا میں آپس میں عمودی اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

شکل ۱۲.۲۴: سمتیات T ، N ، B کے پیدا تین مستوی کے نام۔

چونکہ $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ B (جس کی لمبائی مستقل ہے) کو بھی عمودی ہے لہذا B اور T کے مستوی کو $\frac{dB}{ds}$ عمودی ہو گا۔ دوسرے لفظوں میں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کے متوازی ہو گا اور یوں $\frac{dB}{ds}$ سمتیہ N کا مستقل مضرب ہو گا۔ اس حقیقت کو علامتی طور پر

$$\frac{dB}{ds} = -\tau N$$

لکھا جاتا ہے جہاں منفی کی علامت روا جاتی ہے۔ غیر سمتی τ ، منحنی پر مروڑ کہلاتا ہے۔ دھیان رہے کہ

$$\frac{dB}{ds} \cdot N = -\tau N \cdot N = -\tau(1) = -\tau$$

کی بنادر ج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تعریف: فرض کریں $B = T \times N$ ہے۔ تب ہموار منحنی کا تقابل مروڑ^{۲۲} درج ذیل ہو گا۔

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

□

انحناء κ کے برعکس جو کبھی منحنی نہیں ہو سکتا ہے، مروڑ τ مثبت، منفی یا صفر ہو سکتا ہے۔

منحنیات T ، N اور B مل کر تین مستوی دیتے ہیں (شکل ۱۲.۲۴)۔ منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر عمودی مستوی کی مڑنے کی شرح کو انحناء κ

$$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$$

تصور کیا جاسکتا ہے۔ اسی طرح منحنی پر چلتے ہوئے نقطہ P پر T کے لحاظ سے سطح منحنی انحناء کی مڑنے کی شرح کو مروڑ τ

تصور کیا جاسکتا ہے۔ منحنی میں بل کی پیمائش اس منحنی کی مروڑ ہوگی۔

اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء

قوت کشش، بریک یا انجن کی طاقت کی بنا کسی جسم کی اسراع کے مماسی جزو میں ہم عموماً دلچسپی رکھتے ہیں جو اس قوت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ہم زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے v کے لئے

$$v = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{ds} \frac{ds}{dt} = T \frac{ds}{dt}$$

لکھ کر دونوں اطراف کا تفرق لیتے ہیں۔

$$\begin{aligned} a &= \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(T \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \frac{dT}{dt} \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\frac{dT}{ds} \frac{ds}{dt} \right) = \frac{d^2 s}{dt^2} T + \frac{ds}{dt} \left(\kappa N \frac{ds}{dt} \right) \\ &= \frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \end{aligned}$$

اس کو

$$(۷) \quad a = a_T T + a_N N$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں اسراع کا غیر سمتی مماسی جزو a_T اور غیر سمتی عمودی جزو a_N درج ذیل ہوں گے۔

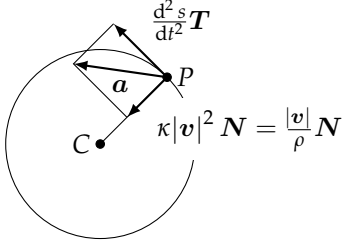
$$(۸) \quad a_T = \frac{d^2 s}{dt^2} = \frac{d}{dt} |v|, \quad a_N = \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 = \kappa |v|^2$$

آپ نے دیکھا کہ مساوات ۷ میں B نہیں پایا جاتا ہے۔ ایک راہ جس پر ایک جسم چل رہا ہو جتنا بھی گھومتا ہو، اس پر اسراع ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کی عمودی پائی جائے گی۔ یہ مساوات ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنی اسراع حرکت کے مماسی رخ $\frac{d^2 s}{dt^2}$ اور کتنی اسراع حرکت کے عمودی رخ $\kappa (ds/dt)^2$ ہوگی (شکل ۱۲.۲۵)۔

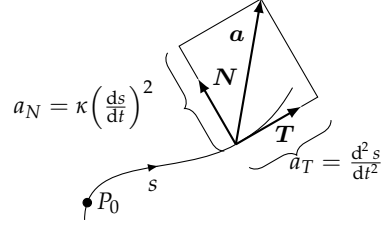
ہم مساوات ۸ سے کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تعریف کی رو سے، اسراع a سمتی رفتار v کی تبدیلی کی شرح ہوگی اور حرکت کے دوران سمتی رفتار کا رخ اور اس کی مقدار (لمبائی) تبدیل ہوگی۔ اسراع کا مماسی جزو a_T سمتی رفتار v کی لمبائی کی شرح تبدیلی دیتا ہے (یعنی رفتار میں تبدیلی)۔ عمودی جزو a_N ہمیں v کے رخ کی تبدیلی کی شرح دیتا ہے۔

دھیان رہے کہ a_N انحراب رفتار کا مربع ہوگا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب گاڑی تیز رفتار (زیادہ $|v|$) سے چلتے ہوئے زیادہ جلدی مڑے (بڑی κ) تب ہمیں کیوں سیدھا بیٹھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ گاڑی کی رفتار دگنی کرنے سے آپ اسی انحراب کے لئے چار گنا زیادہ عمودی اسراع محسوس کریں گے (شکل ۱۲.۲۶)۔

اگر ایک جسم مستقل رفتار سے چل رہی ہو تب $\frac{d^2 s}{dt^2}$ صفر ہو گا اور تمام اسراع N کے رخ، دائرے کے مرکز کے رخ ہوگا۔ اگر ایک جسم کی رفتار بڑھ یا گھٹ رہی ہو تب a کا غیر مماسی جزو ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۶: ایک جسم جس کی رفتار ایک دائری راہ پر گھڑی کے الٹ رخ چلتے ہوئے بڑھ رہی ہو کے اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ دائرہ کار داس ρ ہے۔



شکل ۱۲.۲۵: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء۔ اسراع a ہر صورت T اور N کے مستوی میں B کے عمودی پایا جاتا ہے۔

اسراع کا عمودی جزو a_N معلوم کرنے کی خاطر ہم عموماً $a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$ استعمال کرتے ہیں جو a_N کے لئے مساوات $|a|^2 = a_T^2 + a_N^2$ حل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے ہم بغیر κ معلوم کیے، a_N معلوم کر سکتے ہیں۔

$$(۹) \quad a_N = \sqrt{|a|^2 - a_T^2}$$

مثال ۶: درج ذیل حرکت کے لئے T اور N حاصل کئے بغیر اسراع $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

$$r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j, \quad t > 0$$

یہ راہ شکل ۱۲.۲ میں دکھائے دائرہ کار پر پیچیدہ ہے۔

حل: ہم پہلے مساوات ۸ سے a_T حاصل کرتے ہیں۔

$$v = (t \cos t)i + (t \sin t)j \quad \text{مثال ۵}$$

$$|v| = \sqrt{t^2 \cos^2 t + t^2 \sin^2 t} = \sqrt{t^2} = |t| = t \quad t > 0$$

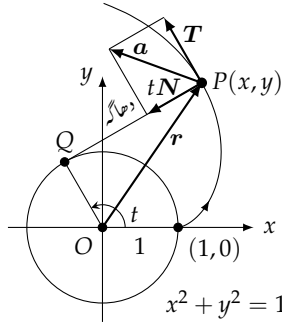
$$a_T = \frac{d}{dt}|v| = \frac{d}{dt}(t) = 1 \quad \text{مساوات ۸}$$

اب مساوات ۹ استعمال کرتے ہوئے a_N حاصل کرتے ہیں۔

$$a = (\cos t - t \sin t)i + (\sin t + t \cos t)j$$

$$|a|^2 = t^2 + 1 \quad \text{کچھ الجبرا کے بعد}$$

$$\begin{aligned} a_N &= \sqrt{|a|^2 - a_T^2} \\ &= \sqrt{(t^2 + 1) - (1)} = \sqrt{t^2} = t \end{aligned}$$



شکل ۱۲.۲: اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء (مثال ۶)

اس کے بعد ہم مساوات ۷ سے a تلاش کرتے ہیں۔

$$a = a_T T + a_N N = (1)T + (t)N = T + tN$$

□

انحنا اور مروڑ کے کلیات

ہم اب ہموار منحنیات کے انحنا اور مروڑ تلاش کرنے کے چند کلیات پیش کرتے ہیں جو استعمال میں آسان ثابت ہوتے ہیں۔ مساوات ۷ سے درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\begin{aligned} v \times a &= \left(\frac{ds}{dt} T \right) \times \left[\frac{d^2 s}{dt^2} T + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 N \right] & \text{مساوات ۸ سے } v = \frac{ds}{dt} T \\ &= \left(\frac{ds}{dt} \frac{d^2 s}{dt^2} \right) (T \times T) + \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 (T \times N) \\ &= \kappa \left(\frac{ds}{dt} \right)^3 B & T \times T = 0, T \times N = B \end{aligned}$$

یوں

$$|v \times a| = \kappa \left| \frac{ds}{dt} \right|^3 |B| = \kappa |v|^3 \quad \frac{ds}{dt} = |v| \text{ اور } |B| = 1$$

ہوگا جس کو κ کے لئے حل کر کے درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

انحنا کا سمتی کلیہ

$$(۱۰) \quad \kappa = \frac{|v \times a|}{|v|^3}$$

مساوات ۱۰ ہمیں ممحنی پر چلنے ہوئے سمتی رفتار جہاں v غیر صفر ہو اور اسراع کی کسی بھی روپ سے انحناء، جو ممحنی کی جیومیٹریائی خاصیت ہے، دیتی ہے۔ ذرہ رک کر اس حیرت کن حقیقت پر غور کریں۔ ممحنی پر حرکت کے کسی بھی کلیہ سے، چاہے حرکت کتنا بھی متغیر کیوں نہ ہو (جب تک v صفر نہ ہو)، ہم ممحنی کی طبعی خاصیت دریافت کر سکتے ہیں جس کا ظاہری طور پر ممحنی پر چلنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

مروڑ کا ایک مقبول کلیہ جو اعلیٰ نصاب میں حاصل کیا جاتا ہے درج ذیل ہے جہاں ایک نقطہ، t کے لحاظ سے ایک تفرق کو ظاہر کرتا ہے۔ یوں $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ ، $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$ اور $\dddot{x} = \frac{d^3x}{dt^3}$ ہوں گے۔

$$(11) \quad \tau = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{|v \times a|^2} \quad \text{جہاں } v \times a \neq 0$$

یہ کلیہ r کے متعلق اجزاء $x = f(t)$ ، $y = g(t)$ اور $z = h(t)$ سے مروڑ دیتا ہے۔ مقطع کا پہلا نصف v سے، دوسرا نصف a سے اور تیسرا نصف $\dot{a} = \frac{da}{dt}$ سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۷: درج ذیل بیچ دار کا K اور τ مساوات ۱۰ اور مساوات ۱۱ سے حاصل کریں۔

$$r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk, \quad a, b \geq 0, a^2 + b^2 \neq 0$$

حل: ہم انحناء کو مساوات ۱۰ کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(12) \quad \begin{aligned} v &= -(a \sin t)i + (a \cos t)j + bk, \\ a &= -(a \cos t)i - (a \sin t)j, \\ v \times a &= \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \end{vmatrix} \\ &= (ab \sin t)i - (ab \cos t)j + a^2k, \\ \kappa &= \frac{|v \times a|}{|v|^3} = \frac{\sqrt{a^2b^2 + a^4}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a\sqrt{a^2 + b^2}}{(a^2 + b^2)^{3/2}} = \frac{a}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

مساوات ۱۲ اور مساوات ۱۱ جہاں ہم نے انحناء کو اس کی تعریف سے حاصل کیا، ایک جیسا نتیجہ دیتی ہیں۔

مروڑ کے لئے مساوات ۱۱ استعمال کرنے سے پہلے ہم مقطع کے اندراج تلاش کرتے ہیں۔ ہم v اور a جانتے ہیں لہذا

$$\dot{a} = \frac{da}{dt} = (a \sin t)i - (a \cos t)j$$

ہوگا۔ یوں مروڑ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \end{vmatrix}}{|\mathbf{v} \times \mathbf{a}|^2} = \frac{\begin{vmatrix} -a \sin t & a \cos t & b \\ -a \cos t & -a \sin t & 0 \\ a \sin t & -a \cos t & 0 \end{vmatrix}}{(a\sqrt{a^2 + b^2})^2} \quad \text{مساوات ۱۲ کی قیمتیں} \\ (۱۳) \quad &= \frac{b(a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t)}{a^2(a^2 + b^2)} \\ &= \frac{b}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

□

ہم مساوات ۱۳ سے دیکھتے ہیں کہ دائری ٹکلی پر پیچ دار راہ کا مروڑ مستقل ہوگا۔ درحقیقت فضا میں تمام منحنیات میں پیچ دار منحنی کی نشانی اس کی مستقل انحناء اور مستقل مروڑ ہیں۔

ڈی این اے^{۲۳} زندگی کا بنیادی سالمہ ہے۔ یہ دو پیچ دار حصوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے گرد لپٹے ہوتے ہیں۔ لپٹی صورت کی بنا سالمہ بہت کم جگہ لیتی ہے اور خرابی کی صورت میں (مستقل انحناء اور مروڑ کی بنا) خراب حصہ کو سالماتی قینچی سے کاٹا جاسکتا ہے۔ سالماتی قینچی استعمال کرتے ہوئے سائنس دان امید رکھتے ہیں کہ وہ انسانیت کو ہر قسم کی بیماری سے نجات دے پائیں گے۔

فضا میں منحنیات کے کلیات

$T = \frac{v}{ v }$	اکائی مماسی سمتیہ
$N = \frac{dT/dt}{ dT/dt }$	صدر اکائی عمودی سمتیہ
$B = T \times N$	دوہری عمودی سمتیہ
$\kappa = \left \frac{dT}{ds} \right = \frac{ v \times a }{ v ^3}$	انحناء
$\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N = \frac{\begin{vmatrix} \dot{x} & \dot{y} & \dot{z} \\ \ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z} \\ \dddot{x} & \dddot{y} & \dddot{z} \end{vmatrix}}{ v \times a ^2}$	مروڑ
$a = a_T T + a_N N$	اسراع
$a_T = \frac{d}{dt} v $	اسراع کا مماسی جزو
$a_N = \kappa v ^2 = \sqrt{ a ^2 - a_T^2}$	اسراع کا عمودی جزو

سوالات

مستوی منحنیات

سوال ۱ تا سوال ۴ میں مستوی منحنیات کا T ، N اور κ تلاش کریں۔

سوال ۱: $r(t) = t\mathbf{i} + (\ln \cos t)\mathbf{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۲: $r(t) = (\ln \sec t)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۳: $r(t) = (2t + 3)\mathbf{i} + (5 - t^2)\mathbf{j}$

سوال ۴: $r(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$

سوال ۵ اور سوال ۶ میں T اور N معلوم کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۵: $r(t) = (2t + 3)\mathbf{i} + (t^2 - 1)\mathbf{j}$

سوال ۶: $r(t) = \ln(t^2 + 1)\mathbf{i} + (t - 2 \tan^{-1} t)\mathbf{j}$

سوال ۷: مستوی xy میں تقاطع کی ترسیم کی انحناء کا کلیہ۔

باب ۱۲۔ سمتی قیمت تفاعل اور فنس میں حرکت

۱۔ مستوی xy میں ترسیم $y = f(x)$ کی مقدار معلوم روپ $x = x, y = f(x)$ ہے اور سمتی کلیہ $r(t) = xi + f(x)j$ ہوگا۔ اگر f دوبار قابل تفرق ہو تب اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

ب۔ جزو-۱ میں κ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کی اختلاش کریں۔ اپنے جواب کا سوال ۱ کے جواب کے ساتھ موازنہ کریں۔

ج۔ دکھائیں کہ نقطہ قصر یف پر اختلاصفر ہوگی۔

سوال ۸: مستوی میں مقدار معلوم روپ میں دی گئی منحنی کی اختلاص کلیہ

۱۔ دکھائیں کہ دوبار قابل تفرق تفاعل $x = f(t), y = g(t)$ پر مبنی ہموار منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کی اختلاص درج ذیل کلیہ دیتا ہے۔

$$\kappa = \frac{|\dot{x}\ddot{y} - \dot{y}\ddot{x}|}{(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)^{3/2}}$$

اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل منحنیات کے اختلاص تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + (\ln \sin t)j, \quad 0 < t < \pi$$

$$r(t) = [\tan^{-1}(\sinh t)]i + (\ln \cosh t)j$$

سوال ۹: مستوی منحنیات کے عمود

۱۔ دکھائیں کہ نقطہ $(f(t), g(t))$ پر منحنی $r(t) = f(t)i + g(t)j$ کے عمودی سمتیات $n(t) = -g'(t)i + f'(t)j$ اور $n(t) = g'(t)i - f'(t)j$ ہیں۔ کسی مخصوص مستوی کا N تلاش کرنے کی خاطر ہم n اور $-n$ میں جو مقعر رخ ہو کو منتخب کر کے اس سے اکائی سمتیہ حاصل کرتے ہیں (شکل ۱۲.۲۰)۔ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کا N تلاش کریں۔

$$r(t) = ti + e^{2t}j$$

$$r(t) = \sqrt{4 - t^2}i + tj, \quad -2 \leq t \leq 2$$

سوال ۱۰:

۱۔ منحنی $r(t) = ti + \frac{t^3}{3}j$ کا N وقفہ $t < 0$ اور وقفہ $t > 0$ پر سوال ۹ کے کلیہ سے حاصل کریں۔

ب۔ جزو-۱ میں منحنی کے لئے

$$N = \frac{dT/dt}{|dT/dt|}, \quad t \neq 0$$

حاصل کریں۔ کیا $t = 0$ پر N موجود ہے؟ اس منحنی کو ترسیم کریں اور منفی سے مثبت جانب گزرتے ہوئے N کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

فضائی منحنیات

سوال ۱۱ تا سوال ۱۸ میں فضائی منحنیات کا T ، N ، B ، κ اور τ دریافت کریں۔

سوال ۱۱: $r(t) = (3 \sin t)i + (3 \cos t)j + 4tk$

سوال ۱۲: $r(t) = (\cos t + t \sin t)i + (\sin t - t \cos t)j + 3k$

سوال ۱۳: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + 2k$

سوال ۱۴: $r(t) = (6 \sin 2t)i + (6 \cos 2t)j + 5tk$

سوال ۱۵: $r(t) = \frac{t^3}{3}i + \frac{t^2}{2}j, \quad t > 0$

سوال ۱۶: $r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$

سوال ۱۷: $r(t) = ti + (a \cosh \frac{t}{a})j, \quad a > 0$

سوال ۱۸: $r(t) = (\cosh t)i - (\sinh t)j + tk$

سوال ۱۹ اور سوال ۲۰ میں T اور N تلاش کیے بغیر a کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۱۹: $r(t) = (a \cos t)i + (a \sin t)j + btk$

سوال ۲۰: $r(t) = (1 + 3t)i + (t - 2)j - 3tk$

سوال ۲۱ اور سوال ۲۲ میں T اور N تلاش کیے بغیر، دیے گئے t کو $a = a_T T + a_N N$ روپ میں لکھیں۔

سوال ۲۱: $r(t) = (t + 1)i + 2tj + t^2k, \quad t = 1$

سوال ۲۲: $r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + t^2k, \quad t = 0$

سوال ۲۳: $r(t) = t^2i + (t + \frac{t^3}{3})j + (t - \frac{t^3}{3})k, \quad t = 0$

سوال ۲۴: $r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + \sqrt{2}e^t k, \quad t = 0$

سوال ۲۵ اور سوال ۲۶ میں دیے گئے r پر T ، N اور B معلوم کریں۔ اس کے بعد درپیشیدہ مستوی، عمودی مستوی اور سمت کار مستوی کی مساوات اس t پر حاصل کریں۔

سوال ۲۵: $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j - k, \quad t = \frac{\pi}{4}$

سوال ۲۶: $r(t) = (\cos t)i + (\sin t)j + tk, \quad t = 0$

طبعی استعمال

سوال ۲۷: آپ کی گاڑی کار فاریا پر قرار 60 km h^{-1} دکھا رہا ہے۔ کیا آپ کی اسراع ممکن ہے؟ جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۸: کیا مستقل رفتار سے چلتے ہوئے ذرہ کی اسراع کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۲۹: ایک ذرہ کی اسراع پر لمحہ اس کی سمتی رفتار کے عمودی ہے۔ اس کی رفتار کے بارے میں کیا کہنا ممکن ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۰: ایک جسم جس کی کمیت m ہے قطع مکانی $y = x^2$ پر مستقل رفتار 10 ms^{-1} سے حرکت کرتا ہے۔ نقطہ $(0, 0)$ اور نقطہ $(\sqrt{2}, 2)$ پر اسراع کی بدولت اس پر کتنی قوت ہوگی؟ اپنا جواب $\mathbf{i}$ اور $\mathbf{j}$ کی روپ میں لکھیں۔ (نیوٹن کا کلیہ $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ ذہن میں رکھیں۔)

سوال ۳۱: ایک مٹنی پر کسی جسم کو مستقل رفتار سے حرکت دینے کے لئے درکار قوت، قوانین نیوٹن کے تحت، حرکت کی انخا کی مستقل مضرب ہوگی۔ حساب سے دکھائیں کہ یہ فقرہ کیوں درست ہے۔

سوال ۳۲: دکھائیں اگر ایک ذرے کی اسراع کا عمودی جزو صفر ہو تب یہ متحرک ذرہ سیدھا حرکت کرے گا۔

انخا پر مزید سوالات

سوال ۳۳: دکھائیں کہ قطع مکانی $y = ax^2$, $a \neq 0$ کی زیادہ سے زیادہ انخا اس کی راس پر ہوگی جبکہ کسی بھی نقطہ پر کم سے کم انخا نہیں ہوگی۔ (چونکہ مٹنی کو فضا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے یا گھمانے سے انخا تبدیل نہیں ہوتی لہذا یہ حقیقت کسی بھی قطع مکانی کے لئے درست ہوگا۔)

سوال ۳۴: دکھائیں کہ ترخیم $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $a > b > 0$ کی زیادہ سے زیادہ انخا اس کی محور اکبر پر اور کم سے کم انخا اس کی محور اصغر پر ہوگی۔ (گزشتہ سوال کی طرح یہ حقیقت بھی ہر ترخیم کے لئے درست ہوگا۔)

سوال ۳۵: پیچ دار مٹنی کی زیادہ سے زیادہ انخا ہم نے مثال ۴ میں دیکھا کہ پیچ دار $(a, b \geq 0)$ کی انخا $\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + btk$ کی انخا $\kappa = \frac{a}{a^2 + b^2}$ ہوگی۔ کسی بھی b کے لئے زیادہ سے زیادہ انخا کتنی ہوگی؟ اپنی جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۳۶: اگر آپ کو a_N اور $|\mathbf{v}|$ معلوم ہوں تب کلیہ $a_N = \kappa |\mathbf{v}|^2$ سے انخا حاصل کی جاسکتی ہے۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل مٹنی کی انخا اور راس انخا دریافت کریں۔ (a_N اور $|\mathbf{v}|$ کی قیمتیں مثال ۶ سے لیں۔)

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}, \quad t > 0$$

سوال ۳۷: دکھائیں کہ درج ذیل خط کے لئے κ اور τ صفر ہوں گے۔

$$\mathbf{r}(t) = (x_0 + At)\mathbf{i} + (y_0 + Bt)\mathbf{j} + (z_0 + Ct)\mathbf{k}$$

سوال ۳۸: مکمل انخا $s = s_0$ سے $s = s_1 > s_0$ تک حصہ کی مکمل انخا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 انخا کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر مٹنی کا متغیر s ہم ایک مٹنی پر $s = s_0$ سے $s = s_1$ تک حصہ کی مکمل انخا حاصل کرنے کی خاطر s_0 تا s_1 انخا کا مکمل لیتے ہیں۔ اگر مٹنی کا متغیر s

کی بجائے t ہو تب مکمل انحناء درج ذیل ہوگی، جہاں s_0 اور s_1 کے مطابق قیمتیں t_0 اور t_1 ہیں۔

$$K = \int_{s_0}^{s_1} \kappa ds = \int_{t_0}^{t_1} \kappa \frac{ds}{dt} dt = \int_{t_0}^{t_1} \kappa |v| dt$$

وقفہ $0 \leq t \leq 4\pi$ پر چچ دار منحنی $\mathbf{r}(t) = (3 \cos t)\mathbf{i} + (3 \sin t)\mathbf{j} + t\mathbf{k}$ کی مکمل انحناء معلوم کریں۔

سوال ۳۹: گزشتہ سوال جاری

درج ذیل منحنیات کی مکمل انحناء دریافت کریں۔

ا. $\mathbf{r}(t) = (\cos t + t \sin t)\mathbf{i} + (\sin t - t \cos t)\mathbf{j}$, $a \leq t \leq b$ ($a > 0$) (انحناء معلوم کرنے کا آسان طریقہ)

سوال ۳۶ میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال ۶ کی قیمتیں استعمال کریں۔

$$y = x^2, \quad -\infty < x < \infty = \text{ب.}$$

سوال ۴۰:

ا. نقطہ $(\frac{\pi}{2}, 1)$ پر منحنی $\mathbf{r}(t) = t\mathbf{i} + (\sin t)\mathbf{j}$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔ (یہ مستوی xy میں $y = \sin x$ کی مقدار معلوم روپ ہے۔)

ب. نقطہ $(0, -2)$ جہاں $t = 1$ ہے پر منحنی $\mathbf{r}(t) = (2 \ln t)\mathbf{i} - (t + \frac{1}{t})\mathbf{j}$, $e^{-2} \leq t \leq e^2$ کے دائرہ انحناء کی مساوات تلاش کریں۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۴۱: مستوی منحنی $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}$ جو کافی قابل تفرق ہو کی مروڑ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۲: چچ دار کی مروڑ

ہم نے مثال ۷ میں دیکھا کہ چچ دار

$$\mathbf{r}(t) = (a \cos t)\mathbf{i} + (a \sin t)\mathbf{j} + bt\mathbf{k}, \quad a, b \geq 0$$

کی انحناء $\frac{b}{a^2+b^2}$ ہے۔ کسی مستقل a کے لئے τ کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہوگی؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۴۳: صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔

صفر مروڑ کی قابل تفرق منحنیات مستویات میں پائی جاتی ہیں۔ یہ اس حقیقت کی ایک مخصوص صورت ہے کہ ایک ذرہ جس کی سمتی رفتار کسی مقررہ سمتیہ C کی عمودی ہو، ایسی مستوی میں حرکت کرتا ہے جو C کو عمودی ہوگا، اور یہ حقیقت از خود درج ذیل مسئلہ کا حل ہے۔

فرض کریں وقفہ $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$ دوبار قابل تفرق ہو، اور $t = a$ پر $\mathbf{r} = 0$ ہو اور $[a, b]$ میں تمام t پر $\mathbf{v} \cdot \mathbf{k} = 0$ ہو تب $[a, b]$ میں تمام t پر $h(t) = 0$ ہوگا۔

اس مسئلہ کو حل کریں۔ (اشارہ: اسراع $\mathbf{a} = \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2}$ سے شروع کریں اور ابتدائی معلومات الٹ رخ لاگو کریں۔)

سوال ۴۴: ایک کلیہ جو B اور v سے τ حاصل کرتا ہے
اگر ہم تعریف $\tau = -\frac{dB}{ds} \cdot N$ سے شروع کر کے $\frac{dB}{ds}$ کو زنجیری قاعدہ سے

$$\frac{dB}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{dB}{dt} \frac{1}{|v|}$$

لکھیں تب ہمیں درج ذیل کلیہ حاصل ہوگا۔

$$\tau = -\frac{1}{|v|} \left(\frac{dB}{dt} \cdot N \right)$$

یہ کلیہ استعمال میں، اخذ کرنے میں اور بیان کرنے میں مساوات ۱۱ سے زیادہ آسان ہے۔ اس میں قیاحت یہ ہے کہ کمپیوٹر کے بغیر اسے استعمال کرنے میں بہت زیادہ کام کرنا ہوگا۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے مثال ۷ میں پیچ دار کی مروڑ تلاش کریں۔

کمپیوٹر کا استعمال مروڑ کا کلیہ

$$\kappa(x) = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{3/2}}$$

جسے ہم نے سوال ۷ میں اخذ کیا، دو بار قابل تفرق مستوی منحنی $f(x) = y$ کی انحناء κ کو x کا تفاعل دیتا ہے۔ سوال ۳۵ تا سوال ۴۸ میں دی گئی منحنیات کا تفاعل انحناء تلاش کریں۔ اس کے بعد دیے گئے وقفہ پر $\kappa(x)$ اور $f(x)$ کو ترسیم کریں۔ آپ چند دلچسپ حقائق دیکھیں گے۔

$$y = x^2, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۵:}$$

$$y = \frac{x^4}{4}, \quad -2 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۶:}$$

$$y = \sin x, \quad 0 \leq x \leq 2\pi \quad \text{سوال ۴۷:}$$

$$y = e^x, \quad -1 \leq x \leq 2 \quad \text{سوال ۴۸:}$$

دائرہ انحناء

سوال ۳۹ تا سوال ۵۶ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے مستوی منحنی میں نقطہ P پر، جہاں $\kappa \neq 0$ ہو، دائرہ انحناء پر غور کریں گے۔ کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے درج ذیل اقدام کریں۔

۱. دی گئی مستوی منحنی کی صورت دیکھنے کی خاطر دیے گئے وقفہ پر منحنی ترسیم کریں۔

ب. دیے گئے نقطہ t_0 پر منحنی کی انحناء κ کی قیمت سوال ۷ یا سوال ۸ میں دیے کلیہ سے معلوم کریں۔ اگر منحنی بطور تفاعل $y = f(x)$ دی گئی ہو تب اس کی مقدار معلوم روپ $x = t, y = f(t)$ استعمال کریں۔

ج. نقطہ t_0 پر اکائی عمودی سمتیہ N تلاش کریں۔ دھیان رہے کہ t_0 پر اکائی مماسی سمتیہ T کا گھڑی کے رخ یا گھڑی کے مخالف رخ گھومنا، N کے اجزاء کی علامتیں تعین کرتا ہے (سوال ۹)۔

د. اگر مبداءے دائرہ انحناء کے مرکز (a, b) تک سمتیہ $C = ai + bj$ ہو تب مرکز C درج ذیل سمتی مساوات سے معلوم کریں۔

$$C = r(t_0) + \frac{1}{\kappa(t_0)} N(t_0)$$

منحنی پر نقطہ $P(x_0, y_0)$ تعین کر سمتیہ $r(t_0)$ دیتا ہے۔

ه. دائرہ انحناء کی منحنی مساوات $(y - b)^2 + (x - a)^2 = \frac{1}{\kappa^2}$ ترسیم کریں۔ اس کے بعد منحنی اور دائرہ انحناء کو اکٹھے ترسیم کریں۔ (قابل دید ترسیمات حاصل کرنے کی خاطر افقی اور انحناء پیمائش برابر رکھتے ہوئے، آپ کو مختلف وقفوں پر ترسیم کرنا پڑ سکتا ہے۔)

$$r(t) = (3 \cos t)i + (5 \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۴۹:}$$

$$r(t) = (\cos^3 t)i + (\sin^3 t)j, \quad 0 \leq t \leq 2\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۵۰:}$$

$$r(t) = t^2 i + (t^3 - 3t)j, \quad -4 \leq t \leq 4, \quad t_0 = \frac{3}{5} \quad \text{سوال ۵۱:}$$

$$r(t) = (t^3 - 2t^2 - t)i + \frac{3t}{\sqrt{1+t^2}}j, \quad -2 \leq t \leq 5, \quad t_0 = 1 \quad \text{سوال ۵۲:}$$

$$r(t) = (2t - \sin t)i + (2 - 2 \cos t)j, \quad 0 \leq t \leq 3\pi, \quad t_0 = \frac{3\pi}{2} \quad \text{سوال ۵۳:}$$

$$r(t) = (e^{-t} \cos t)i + (e^{-t} \sin t)j, \quad 0 \leq t \leq 6\pi, \quad t_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{سوال ۵۴:}$$

$$y = x^2 - x, \quad -2 \leq x \leq 5, \quad x_0 = 1 \quad \text{سوال ۵۵:}$$

$$y = x(1 - x)^{2/5}, \quad -1 \leq x \leq 2, \quad x_0 = \frac{1}{2} \quad \text{سوال ۵۶:}$$

انحناء، مسروڑ اور TNB چوکھٹے

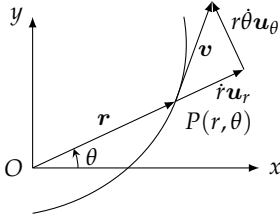
سوال ۵۷ تا سوال ۶۰ میں کمپیوٹر استعمال کرتے ہوئے دیے گئے نقطہ t پر چار اعشاریہ درجہ تک a ، v ، رفتار، T ، N ، B ، κ ، τ اور اسراع کے مماسی اور عمودی اجزاء تلاش کریں۔

$$r(t) = (t \cos t)i + (t \sin t)j + tk, \quad t = \sqrt{3} \quad \text{سوال ۵۷:}$$

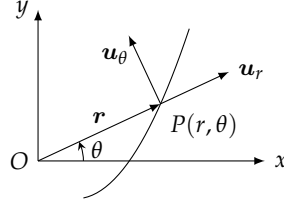
$$r(t) = (e^t \cos t)i + (e^t \sin t)j + e^t k, \quad t = \ln 2 \quad \text{سوال ۵۸:}$$

$$r(t) = (t - \sin t)i + (1 - \cos t)j + \sqrt{-t}k, \quad t = -3\pi \quad \text{سوال ۵۹:}$$

$$r(t) = (3t - t^2)i + (3t^2)j + (3t + t^3)k, \quad t = 1 \quad \text{سوال ۶۰:}$$



شکل ۱۲.۲۹: قطبی محدود میں سمتی رفتار سمتیہ $v = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$ ہوگا۔



شکل ۱۲.۲۸: نقطہ P کا قطبی محدود r سمتیہ r کی مقدار ہوگی۔ یوں u_r جو $\frac{r}{|r|}$ ہوگا۔

۱۲.۵ فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت

اس حصہ میں ہم قوانین نیوٹن اور قوت کشش کی مدد سے سیاروں کی حرکت کے قوانین کپلر اخذ کریں گے اور زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر بحث کریں گے۔ قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کا حصول احصاء کی اہم کامیابی ہے۔ اس میں وہ سب کچھ درکار ہو گا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے جیسا فضا میں سمتیات کا الجبرا اور جیومیٹری، سمتی تفاعل کا احصاء، تفرقی مساوات کے حل، ابتدائی قیمت مسائل اور ترقیمی حصوں کی قطبی محدودی تشریح۔

قطبی اور ٹکلی محدود میں حرکت کی سمتی مساواتیں

ہم یہاں قطبی محدود کو r ، θ اور ٹکلی محدود کو r ، θ ، z لکھیں گے۔ ایک ذرہ قطبی محدودی مستوی میں حرکت کرتا ہو، ہم اس کے مقام، سمتی رفتار اور اسراع کو متحرک اکائی سمتیات

$$(1) \quad u_r = (\cos \theta)i + (\sin \theta)j, \quad u_\theta = -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j$$

کی روپ میں لکھتے ہیں (شکل ۱۲.۲۸)۔ اکائی سمتیہ u_r کا رخ سمتیہ $\vec{OP}$ کے رخ ہے لہذا $r = ru_r$ ہوگا۔ اکائی سمتیہ u_θ بڑھتے θ کے رخ یعنی سمتیہ u_r کو عمودی ہے۔

مساوات اسے ہمیں درج ذیل ملتے ہیں۔

$$(2) \quad \begin{aligned} \frac{du_r}{d\theta} &= -(\sin \theta)i + (\cos \theta)j = u_\theta \\ \frac{du_\theta}{d\theta} &= -(\cos \theta)i - (\sin \theta)j = -u_r \end{aligned}$$

ہم وقت کے لحاظ سے u_r اور u_θ کی تبدیلی دیکھنے کی خاطر ان کا تفرق t کے لحاظ سے زنجیری قاعدہ سے حاصل کرتے ہیں۔

$$(3) \quad \dot{u}_r = \frac{du_r}{d\theta}\dot{\theta} = \dot{\theta}u_\theta, \quad \dot{u}_\theta = \frac{du_\theta}{d\theta}\dot{\theta} = -\dot{\theta}u_r$$

یوں سمتی رفتار (شکل ۱۲.۲۹)

$$(4) \quad v = \dot{r} = \frac{d}{dt}(ru_r) = \dot{r}u_r + r\dot{u}_r = \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta$$

اور اسراع درج ذیل ہوگا۔

$$(۵) \quad \mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} = (\ddot{r}\mathbf{u}_r + \dot{r}\dot{\mathbf{u}}_r) + (r\ddot{\theta}\mathbf{u}_\theta + r\dot{\theta}\dot{\mathbf{u}}_\theta)$$

جب $\dot{\mathbf{u}}_r$ اور $\dot{\mathbf{u}}_\theta$ کے حصول کے لئے مساوات ۱۳ استعمال کیا جائے اور اجزاء کو علیحدہ کیے جائیں تب اسراع کی مساوات درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۶) \quad \mathbf{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta$$

ہم مساوات $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r$ کے دائیں ہاتھ جزو $z\mathbf{k}$ جمع کر کے ان مساواتوں کو وسعت دے کر فضا میں حرکت کے لئے قابل استعمال بنا سکتے ہیں۔ یوں نکلے

$$(۷) \quad \begin{aligned} \mathbf{r} &= r\mathbf{u}_r + z\mathbf{k} \\ \mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \\ \mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \end{aligned}$$

دھیان رہے کہ $z \neq 0$ کی صورت میں $|\mathbf{r}| = r$ ہوگا۔

سمتیات $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور $\mathbf{k}$ دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں جس میں درج ذیل ہوں گے (شکل ۱۲.۳۰)۔

$$(۸) \quad \mathbf{u}_r \times \mathbf{u}_\theta = \mathbf{k}, \quad \mathbf{u}_\theta \times \mathbf{k} = \mathbf{u}_r, \quad \mathbf{k} \times \mathbf{u}_r = \mathbf{u}_\theta$$

سیارے مستوی میں حرکت کرتے ہیں

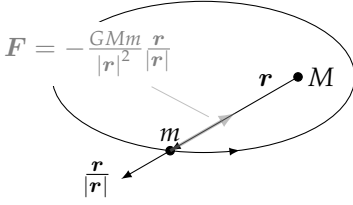
نیوٹن کا قانون تجاذب کہتا ہے کہ اگر سورج کی کمیت M ، سیارہ کی کمیت m اور سورج کے کمیتی مرکز سے سیارہ کے کمیتی مرکز تک رداس سمتیہ $\mathbf{r}$ ہو تب سیارہ اور سورج کے بیچ قوت کشش $\mathbf{F}$ درج ذیل ہوگا (شکل ۱۲.۳۱) جہاں G (عالمگیر) تجاذبی مستقل^{۲۳} کہلاتا ہے۔

$$(۹) \quad \mathbf{F} = -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|}$$

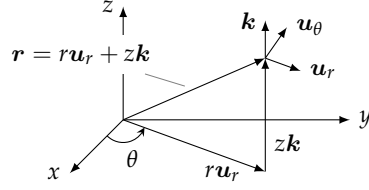
اگر قوت کی اکائی نیوٹن، کمیت کی اکائی کلو گرام اور فاصلہ کی اکائی میٹر ہو تب $G = 6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$ ہوگا۔ نیوٹن کے دوسرے قانون $\mathbf{F} = m\ddot{\mathbf{r}}$ کو مساوات ۹ کے ساتھ ملا کر

$$(۱۰) \quad \begin{aligned} m\ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GMm}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \\ \ddot{\mathbf{r}} &= -\frac{GM}{|\mathbf{r}|^2} \frac{\mathbf{r}}{|\mathbf{r}|} \end{aligned}$$

حاصل ہوگا۔ سیارہ ہر لمحہ سورج کی جانب اسراع پذیر ہے۔



شکل ۱۲.۳۱: قوت کشش دونوں کمیتوں کے بیچ سیدھے خط پر ہوگا۔



شکل ۱۲.۳۰: تکلی محدود میں تعین گر سمتیہ اور بنیادی اکائی سمتیہ

مساوات ۱۰ کہتی ہے کہ r کا غیر سمتی مضرب $\ddot{r}$ ہے لہذا

$$(11) \quad r \times \ddot{r} = 0$$

ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ $r \times \ddot{r}$ از خود $r \times \dot{r}$ کا تفرق ہے:

$$(12) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = \underbrace{\dot{r} \times \dot{r}}_0 + r \times \ddot{r} = r \times \ddot{r}$$

یوں مساوات ۱۱ اور ۱۲ ذیل کا معادل ہے

$$(13) \quad \frac{d}{dt}(r \times \dot{r}) = 0$$

جس کا تحمل

$$(14) \quad r \times \dot{r} = C$$

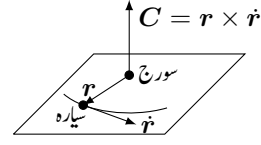
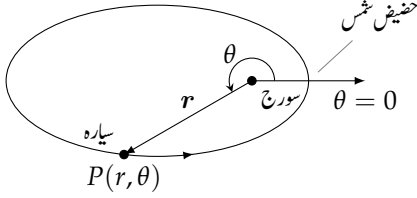
ہے جہاں C مستقل سمتیہ ہے۔

ہمیں مساوات ۱۴ بتاتی ہے کہ r اور $\dot{r}$ ہر لمحہ ایک ایسے مستوی میں ہوں گے جو C کو عمودی ہوگا۔ یوں سورج کے مرکز سے گزرتی مستوی میں سیارے حرکت کرتے ہیں (شکل ۱۲.۳۲)۔

محدود اور ابتدائی معلومات

ہم تکلی محدود کے مرکز کو سورج کے کیمیتی مرکز پر رکھتے ہیں اور سیارے کی حرکت کو قطبی محدودی سطح لیتے ہیں۔ یوں r سیارے کا تعین گر سمتیہ ہوگا۔ یوں $r = |r| u_r = r u_r$ اور $\frac{r}{|r|} = u_r$ ہوں گے۔ ہم C کو محور z پر رکھتے ہیں لہذا C کا رخ k ہوگا۔ یوں $k \times \dot{r}$ کا $r \times \dot{r}$ کے ساتھ وہی دائیں ہاتھ کا تعلق ہوگا جو اس کے ساتھ C کا ہے اور مثبت z محور سے دیکھتے ہوئے سیارہ گھڑی کے مخالف رخ گھومے گا۔ اس طرح t بڑھنے سے θ بڑھے گا لہذا تمام t کے لئے $\dot{\theta} > 0$ ہوگا۔ ہم اس لمحہ کو ابتدائی لمحہ منتخب کرتے ہیں جب سیارہ سورج کے قریب ترین ہو اور تکلی محدود کو (اگر ضرورت ہو) محور z کے گرد یوں گھماتے ہیں کہ ابتدائی لمحہ پر r اور ابتدائی شعاع ہم مکان ہوں۔ یوں ابتدائی شعاع سیارے کے حنیض شمس^{۲۵} سے گزرے گا (شکل ۱۲.۳۳)۔

^{۲۵} perihelion



شکل ۱۲.۳۲: سورج کے گرد سیارہ اس مستوی میں حرکت کرتا ہے جو $C = r \times \dot{r}$ کو عمودی ہو اور سورج کے کینیٹرک مرکز سے گزرتا ہے۔

شکل ۱۲.۳۳: حرکت سیارہ کا محدود نظام۔ اوپر سے دیکھتے ہوئے حرکت، $\dot{\theta} > 0$ کی بنا، گھڑی کے مخالف رخ ہے۔

اگر ہم وقت کی پیکائش یوں کریں کہ حقیض شمسی پر $t = 0$ ہو تب سیارے کی حرکت کی ابتدائی معلومات درج ذیل ہوں گی۔

۱. لمحہ $t = 0$ پر $r = r_0$ ہو گا جو کم سے کم رداس ہے،

ب. لمحہ $t = 0$ پر r کی قیمت کم سے کم ہونے کی بنا $\dot{r} = 0$ ہو گا،

ج. لمحہ $t = 0$ پر $\theta = 0$ ہو گا،

د. لمحہ $t = 0$ پر $|v| = v_0$ ہو گا۔

مزید

$$\begin{aligned}
 v_0 &= |v|_{t=0} \\
 &= \left| \dot{r}u_r + r\dot{\theta}u_\theta \right|_{t=0} && \text{مساوات ۴} \\
 &= \left| r\dot{\theta}u_\theta \right|_{t=0} && \dot{r} = 0 \text{ پر } t = 0 \\
 &= \left(|r\dot{\theta}| |u_\theta| \right)_{t=0} \\
 &= \left| r\dot{\theta} \right|_{t=0} && |u_\theta| = 1 \\
 &= (r\dot{\theta})_{t=0} && r \text{ اور } \dot{\theta} \text{ دونوں مثبت ہیں}
 \end{aligned}$$

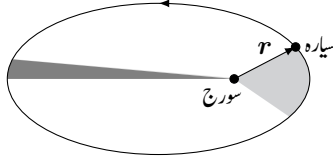
کی بنا ہم درج ذیل بھی جانتے ہیں۔

۵. لمحہ $t = 0$ پر $r\dot{\theta} = v_0$ ہو گا۔

کیپلر کا پہلا قانون (قانون مخروط حصہ)

کیپلر کا پہلا قانون کہتا ہے کہ سیارے کی حرکت مخروطی ہے جس کے ایک ماسکہ پر سورج پایا جاتا ہے۔ اس مخروط کی تنک

$$(15) \quad e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$



شکل ۱۲.۳۴: سورج اور سیارہ کے بیچ سیدھی لکیر مساوی اوقات میں مساوی رقبوں کو واضح کرتی ہے۔

اور قطبی مساوات درج ذیل ہے۔

$$(۱۶) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

کپلر کا دوسرا قانون (قانون یکساں رقبہ)

کپلر کا دوسرا قانون کہتا ہے کہ سورج سے سیارہ تک رداسی سمتیہ (جو ہمارے نمونہ میں r ہوگا) مساوی اوقات میں مساوی علاقوں کو واضح کرتا ہے (شکل ۱۲.۳۴)۔ اس قانون کو اخذ کرنے کی خاطر ہم مساوات ۱۴ استعمال کرتے ہوئے مساوات ۱۴ میں دی گئی حاصل صلیبی ضرب $C = r \times \dot{r}$ کی قیمت معلوم کرتے ہیں:

$$(۱۷) \quad \begin{aligned} C &= r \times \dot{r} = r \times v \\ &= r u_r \times (\dot{r} u_r + r \dot{\theta} u_\theta) \quad \text{مساوات ۴} \\ &= r \dot{r} \underbrace{(u_r \times u_r)}_0 + r(r\dot{\theta}) \underbrace{(u_r \times u_\theta)}_k \\ &= r(r\dot{\theta})k \end{aligned}$$

لحہ $t = 0$ پر اس سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۸) \quad C = [r(r\dot{\theta})]_{t=0} k = r_0 v_0 k$$

مساوات ۱۷ میں C کی یہ قیمت پر کرنے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۹) \quad r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0 \quad \text{یعنی} \quad r_0 v_0 k = r^2 \dot{\theta} k$$

قطبی محور میں تفرقی رقبہ درج ذیل لکھا جاتا ہے (حصہ ۱۰.۹)۔

$$dS = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

یوں $\frac{dS}{dt}$ کی قیمت ایک مستقل ہے:

$$(۲۰) \quad \frac{dS}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \dot{\theta} = \frac{1}{2} r_0 v_0$$

جو کیلر کا دوسرا قانون ہے۔

زمین کے لئے r_0 تقریباً $1.5 \times 10^8 \text{ km}$ ، v_0 تقریباً 30 km s^{-1} ہے لہذا $\frac{dS}{dt}$ تقریباً $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2 \text{ s}^{-1}$ ہوگا۔ یوں آپ کے دل کی ہر ایک دھڑکن میں زمین اپنے مدار میں 30 km فاصلہ طے کرتی ہے اور سورج سے زمین تک رداسی خط $2.25 \times 10^9 \text{ km}^2$ رقبہ واضح کرتا ہے۔

کیلر کے پہلے قانون کا ثبوت

یہ دکھانے کی خاطر کہ سورج کے گرد سیارے کا مدار مخروطی ہوتا ہے جس کے ایک ماسکد پر سورج واقع ہوتا ہے، ہمیں r کو متغیر θ کا تفاعل لکھنا ہوگا۔ ایسا کرنے کی خاطر ہمیں ایک لمبا حساب کرنا ہوگا۔

ہم وقتی طور پر θ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی خاطر مساوات ۱۶ اور مساوات ۱۰ میں $\frac{r}{|r|}$ کے عددی سرا ایک دوسرے کے برابر پر لکھ کر درج ذیل مساوات حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۱) \quad \ddot{r} - r\dot{\theta}^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

اس میں ہم مساوات ۱۹ سے θ کی جگہ $\frac{r_0 v_0}{r^2}$ پر کر کے ترتیب دیتے ہوئے

$$(۲۲) \quad \ddot{r} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

حاصل کرتے ہیں۔ ہم متغیرات تبدیل کرتے ہوئے اس سے درجہ اول کی تفرقی مساوات حاصل کرتے ہیں۔ یوں زنجیری قاعدہ استعمال کرتے ہوئے

$$p = \frac{dr}{dt}, \quad \frac{d^2 r}{dt^2} = \frac{dp}{dt} = \frac{dp}{dr} \frac{dr}{dt} = p \frac{dp}{dr}$$

لکھ کر مساوات ۲۲ درج ذیل صورت اختیار کرتی ہے۔

$$(۲۳) \quad p \frac{dp}{dr} = \frac{r_0^2 v_0^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}$$

دونوں اطراف کو 2 سے ضرب کرتے ہوئے r کے لحاظ سے مکمل لیتے ہیں۔

$$(۲۴) \quad p^2 = (\dot{r})^2 = -\frac{r_0^2 v_0^2}{r^2} + \frac{2GM}{r} + C_1$$

لحہ $t = 0$ پر ابتدائی معلومات $r = r_0$ اور $\dot{r} = 0$ سے C_1 کی قیمت تعین ہوگی۔

$$C_1 = v_0^2 - \frac{2GM}{r_0}$$

اس طرح مساوات ۲۴ کو ترتیب دینے کے بعد درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$(۲۵) \quad \dot{r}^2 = v_0^2 \left(1 - \frac{r_0^2}{r^2}\right) + 2GM \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

مساوات ۲۱ سے مساوات ۲۵ حاصل کرنے میں ہم نے r کی دو درجی تفرقی مساوات سے r کی ایک درجی تفرقی مساوات حاصل کی۔ ہمیں اب θ کی روپ میں r کو لکھنا باقی ہے لہذا ہم θ کو دوبارہ مساوات میں لاتے ہیں۔ ایسا کرنے کی خاطر مساوات ۲۵ کے دونوں اطراف کو مساوات $r^2 \dot{\theta} = r_0 v_0$ (مساوات ۱۹) کے مطابق اطراف سے تقسیم کر کے حقیقت $\frac{dr}{d\theta} / \frac{dt}{d\theta} = \frac{dr}{d\theta} \frac{dt}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}}$ بروئے کار لاتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۲۶) \quad \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + \frac{2GM}{r_0^2 v_0^2} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

$$(۲۷) \quad = \frac{1}{r_0^2} - \frac{1}{r^2} + 2h \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right) \quad h = \frac{GM}{r_0^2 v_0^2}$$

اس کی مزید سادہ صورت حاصل کرنے کی خاطر ہم درج ذیل پر کرتے ہیں۔

$$u = \frac{1}{r}, \quad u_0 = \frac{1}{r_0}, \quad \frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta}, \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = \frac{1}{r^4} \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2$$

یوں درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۲۸) \quad \left(\frac{du}{d\theta}\right)^2 = u_0^2 - u^2 + 2hu - 2hu_0 = (u_0 - h)^2 - (u - h)^2$$

$$(۲۹) \quad \frac{du}{d\theta} = \pm \sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}$$

ہمیں کس علامت کا انتخاب کرنا ہوگا؟ ہم جانتے ہیں کہ $\dot{\theta} = \frac{r_0 v_0}{r^2}$ مثبت ہے۔ ساتھ ہی $t = 0$ پر r کم سے کم قیمت سے شروع ہوتا ہے لہذا یہ یکدم گھٹ نہیں سکتا ہے، اور ابتدائی مثبت لمحات میں $\dot{r} \geq 0$ ہوگا لہذا

$$\frac{du}{d\theta} = -\frac{1}{r^2} \frac{dr}{d\theta} \leq 0 \quad \text{اور} \quad \frac{dr}{d\theta} = \frac{\dot{r}}{\dot{\theta}} \geq 0$$

ہوگا۔ مساوات ۲۹ میں منفی علامت درست ہوگی۔ یہ جاننے کے بعد ہم مساوات ۲۹ کو ترتیب دے کر θ کے لحاظ سے دونوں اطراف اک کھل لیتے ہیں۔

$$(۳۰) \quad \frac{-1}{\sqrt{(u_0 - h)^2 - (u - h)^2}} \frac{du}{d\theta} = 1$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{u - h}{u_0 - h} \right) = \theta + C_2$$

چونکہ $\theta = 0$ پر $u = u_0$ ہوگا اور $\cos^{-1}(1) = 0$ ہوتا ہے لہذا C_2 صفر ہوگا۔ یوں

$$(۳۱) \quad \frac{u - h}{u_0 - h} = \cos \theta$$

اور

$$(۳۲) \quad \frac{1}{r} = u = h + (u_0 - h) \cos \theta$$

ہوگا جس کو چند الجبرائی اقدام کے بعد

$$(۳۳) \quad r = \frac{(1+e)r_0}{1+e \cos \theta}$$

لکھا جاسکتا ہے جہاں

$$(۳۴) \quad e = \frac{1}{r_0 h} - 1 = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$$

ہوں گے۔ مساوات ۳۳ اور مساوات ۳۴ مل کر کہتے ہیں کہ سیارے کی راہ مخروطی ہوگی جس کے ایک ماسکہ پر سورج ہوگا اور جس کی سک $e = \frac{r_0 v_0^2}{GM} - 1$ ہوگی۔ یہ قانون کپلر اول کی جدید مساوات ہے۔

کپلر کا تیسرا قانون (قانون وقت اور فاصلہ)

ایک سیارہ جتنے وقت T میں اپنے سورج کے گرد ایک چکر کاٹتا ہے، اس کو سیارہ کا دور عرصہ کہتے ہیں۔ کپلر کا تیسرا قانون کہتا ہے کہ T اور سیارے کے مدار کے نصف محور اکبر a کے بیچ درج ذیل تعلق پایا جاتا ہے۔

$$(۳۵) \quad \frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{GM}$$

چونکہ کسی بھی شمسی نظام کے اندر اس مساوات کا دایاں ہاتھ ایک مستقل ہوگا لہذا اس نظام میں تمام سیاروں کے لئے T^2 اور a^3 کا تناسب یکساں ہوگا۔

کپلر کا تیسرا قانون ہمیں ہمارے نظام شمسی کی جسامت کی معلومات حاصل کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ہم ہر ایک سیارے کے نصف محور اکبر کو فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ زمین کے نصف محور اکبر کی لمبائی فلکیاتی اکائی کہلاتی ہے۔ ہم کسی بھی لمحہ تمام سیاروں کے بیچ فاصلوں کو بھی فلکیاتی اکائیوں میں لکھ سکتے ہیں۔ اب آخری کام، ان تمام فاصلوں میں کسی ایک کی لمبائی، کلومیٹروں میں معلوم کرنا رہ گیا ہے۔ زھرہ سے نکلنے کے بعد ریڈار کی واپس پلٹی موجوں سے ہم زمین اور زھرہ کے بیچ فاصلہ ناپ سکتے ہیں۔ اس قسم کے تجربات سے ہم اب جانتے ہیں کہ ایک فلکیاتی اکائی 149 597 870 km کے برابر ہے۔

ہم سیارے کے تریخی مدار میں گھیرے گئے رقبہ کے دو مختلف کلیات کو ملا کر کپلر کا تیسرا قانون اخذ کرتے ہیں:

$$\text{کلیہ 1} \quad \text{رقبہ} = \pi ab$$

$$\text{کلیہ 2} \quad \text{رقبہ} = \int_0^T dS$$

$$= \int_0^T \frac{1}{2} r_0 v_0 dt \quad \text{مساوات ۲۰}$$

$$= \frac{1}{2} T r_0 v_0$$

orbital period^{۲۱}

باب ۱۲. سمتی قیمت عمل اور فضا میں حرکت

ان دو مساوات کو ایک دوسرے کے مساوی رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۳۶) \quad T = \frac{2\pi ab}{r_0 v_0} = \frac{2\pi a^2}{r_0 v_0} \sqrt{1 - e^2} \quad \text{ترخیم کے لئے } b = a\sqrt{1 - e^2} \text{ ہوتا ہے}$$

ہمیں اب a اور e کو r_0 ، v_0 ، G اور M کی روپ میں لکھنا ہے۔ مساوات ۳۴ ہمیں e دیتی ہے جبکہ مساوات ۳۳ میں θ کو π کے برابر کرنے سے

$$r_{\text{بلند تر}} = r_0 \frac{1 + e}{1 - e}$$

حاصل ہوتا ہے لہذا a کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$(۳۷) \quad 2a = r_0 + r_{\text{بلند تر}} = \frac{2r_0}{1 - e} = \frac{2r_0 GM}{2GM - r_0 v_0^2}$$

مساوات ۳۶ کے دونوں اطراف کا مربع لے کر اس میں مساوات ۳۴ اور مساوات ۳۷ کے نتائج پر کرنے سے کپلر کا تیسرا قانون حاصل ہوگا (سوال ۱۲)۔

مدار

اگرچہ کپلر نے یہ قوانین تجرباتی طور پر دریافت کیے، قوانین نیوٹن سے قوانین کپلر کے حصول کے بعد ہم جانتے ہیں کہ یہ قوانین ہر اس جسم پر لاگو ہوں گے جس پر بالکس مربع قانون کے تحت قوت لاگو ہو۔ یہ سورج کے گرد ہالی دم دار ستارہ اور آنکارس سیارچہ کی مدار اور زمین کے گرد چاند کے مدار پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح یہ چاند کے گرد اپالو 8 کے خلائی جہاز کے مدار پر بھی لاگو ہوتے ہیں۔ ایٹم کے مرکزہ پر مارے گئے بار بردار ذرات قوانین کپلر کو مطمئن کرتے ہوئے قطع زائد راہوں پر فضاں ہوتے ہیں۔

جدول ۱۲.۱ میں نظام شمسی کے سیاروں کے مدار کی معلومات دی گئی ہے۔ مصنوعی سیاروں کے حاصل مواد سے ہم سمندروں میں پانی کی سطح میں فرق جان سکے اور بحر الکاہل میں دور ترین جزیروں کا درست مقام معلوم کر سکے۔ اس مواد سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سورج اور چاند کی قوت کشش زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے مدار پر اثر انداز ہوں گے اور شمسی اخراج اتنا دباؤ پیدا کرتا ہے کہ مدار کی شکل تبدیل ہو جائے۔

جدول ۱۲.۲ اور جدول ۱۲.۳ میں مزید مواد پیش کیا گیا ہے۔

سوالات

سوال ۱: سکائے لیپ کا نصف محور اکبر $a = 6808 \text{ km}$ ہے۔ کپلر کے تیسرے قانون میں زمین کی کیت کو M لیتے ہوئے دوری عرصہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔ اس کا حساب لگائیں۔ جدول ۱۲.۲ میں دی گئی قیمت کے ساتھ موازنہ کریں۔

سوال ۲: حفیض شمسی پر سورج سے زمین کا فاصلہ تقریباً $149\,577\,000 \text{ km}$ ہوتا ہے اور سورج کے گرد زمین کے مدار کی سنک 0.0167 ہے۔ حفیض مٹس پر زمین کی رفتار v_0 تلاش کریں (مساوات ۱۱۵ استعمال کریں)۔

سوال ۳: روس نے جولائی ۱۹۹۵ء میں پروٹان 1، مصنوعی سیارہ مدار میں چھوڑا جس کی کیت (چھوڑتے وقت) $12\,200 \text{ kg}$ ، بلندی حفیض 183 km ، بلندی اوج 589 km اور دوری عرصہ 92.25 منٹ تھا۔ زمین کی کیت اور تجاذبی مستقل کی قیمتیں استعمال کر کے مساوات ۳۵ سے نصف محور اکبر a تلاش کریں۔ اس کا موازنہ اس عدد سے کریں جو حفیض اور اوج کے مجموعہ کے ساتھ زمین کا قطر جمع کرنے سے حاصل ہوگا۔

جدول ۱۲.۱: شمسی سیاروں کے a ، e اور T کی قیمتیں۔

سیارہ	نصف محور a^+	سنگ e	دوری عرصہ T
عطارد	57.95	0.2056	87.967 دن
زہرہ	108.11	0.0068	224.701 دن
زمین	149.57	0.0167	365.256 دن
مریخ	227.84	0.0934	1.8808 سال
مشتری	778.14	0.0484	11.8613 سال
زحل	1427.0	0.0543	29.4568 سال
یورانس	2870.3	0.0460	84.0081 سال
نیپچون	4499.9	0.0082	164.784 سال
پلوٹو	5909	0.2481	248.35 سال
$^+$ ملین کلومیٹر (10^6 km)			

جدول ۱۲.۲: زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کی معلومات

نام	پرواز	خلائی زندگی	کمیت	دوری عرصہ $^{++}$	حقیقت $^+$	اوج $^+$	نصف محور اکبر $^+$	سنگ
سپینک 1	اکتوبر 1957	57.6 دن	83.6	96.2	215	939	6955	0.052
ونگارڈ 1	مارچ 1958	300 سال	1.47	138.5	649	4340	8872	0.208
سنگام 3	اگست 1964	$10^6 >$ سال	39	1436.2	35718	35903	42189	0.002
سکائی لیب 4	نومبر 1973	84.06 دن	13980	93.11	422	437	6808	0.001
ٹائرس 11	اکتوبر 1978	500 سال	734	102.12	850	866	7236	0.001
گوس 4	ستمبر 1980	$10^6 >$ سال	627	1436.2	35776	35800	42166	0.0003
انٹل سیٹ 5	دسمبر 1980	$10^6 >$ سال	1928	1417.67	35143	35707	41803	0.007
$^+$ کلومیٹر $^{++}$ منٹ								

جدول ۱۲.۳: اعدادی مواد

$6.6720 \times 10^{-11} \text{ N m}^2 \text{ kg}^{-2}$	تجاذبی مستقل
$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	کمیت شمس
$5.975 \times 10^{24} \text{ kg}$	کمیت زمین
6378.533 km	استوائی رداس زمین
6356.912 km	قطبی رداس زمین
1436.1 منٹ	زمین کا ہم دوری عرصہ
365.256 دن (ایک سال)	زمین کا سورج کے گرد دوری عرصہ

سوال ۴: (i) وانگنگ 1 مصنوعی سیارہ، جس کا دوری عرصہ 1639 منٹ تھا، نے اگست 1975 تا جون 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ لیتے ہوئے وانگنگ 1 کا نصف محور اکبر تلاش کریں۔ (ب) مریخ کی سطح سے وانگنگ 1 کا کم سے کم فاصلہ 1499 km اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 35 800 km تھا۔ ان حقائق اور جزو-۱ میں حاصل نتائج کو استعمال کرتے ہوئے مریخ کے اوسط قطر کی انداز قیمت معلوم کریں۔

سوال ۵: وانگنگ 2 مصنوعی سیارہ نے ستمبر 1975 تا اگست 1976 مریخ کا جائزہ کیا۔ اس کے نصف محور اکبر 22 030 km تھا۔ اس کا دوری عرصہ دریافت کریں۔

سوال ۶: ہم عصر مدار

زمین کی استوائی مستوی میں کئی مصنوعی سیاروں کے مدار تقریباً دائری ہے اور ان کا دوری عرصہ عین ایک دن کے برابر ہے۔ یوں یہ بلندی پر رہتے ہوئے سطح زمین کے اوپر ساکن نظر آتے ہیں۔ ایسے مدار کو ہم عصر مدار کہتے ہیں۔

۱. ہم عصر مصنوعی سیارے کا نصف محور اکبر تقریباً کتنا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

ب. زمین کی سطح سے ہم عصر مدار کتنی بلندی پر ہوگا؟

ج. جدول ۱۲.۲ میں دیے گئے مصنوعی سیاروں میں کس کا مدار تقریباً ہم عصر ہے؟

سوال ۷: مریخ کی کمیت $6.418 \times 10^{23} \text{ kg}$ ہے جبکہ مریخ کا ایک دن 1477.4 منٹ ہے۔ مریخ کے گرد مدار میں ایک مصنوعی سیارہ جس کا دوری عرصہ مریخ دن کے برابر ہو، سطح مریخ سے کتنی بلندی پر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۸: زمین کے گرد چاند کا دوری عرصہ 2.36055×10^6 سیکنڈ ہے۔ چاند کتنا دور ہے؟

سوال ۹: زمین کے گرد ایک مصنوعی سیارہ دائری مدار میں حرکت کرتا ہے۔ مصنوعی سیارے کی رفتار کو مدار کے رداس کا تعلق لکھیں۔

سوال ۱۰: نظام شمسی میں سیاروں کا $\frac{T^2}{a^3}$ کتنا ہوگا؟ زمین کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے کتنا ہوگا؟ چاند کے گرد مصنوعی سیاروں کے لئے یہ کتنا ہوگا؟ (چاند کی کمیت $7.354 \times 10^{22} \text{ kg}$ ہے۔)

بغیر کیلکولیٹر استعمال کے قلم و کاغذ سے حل کریں

سوال ۱۱: مساوات ۱۵ میں v_0 کی کس قیمت کے لئے مساوات ۱۶ کا مدار دائری ہوگا؟ ترقیبی ہوگا؟ قطع مکانی ہوگا؟ قطع زائد ہوگا؟

سوال ۱۲: دکھائیں کہ دائری مدار میں سیارہ یکساں رفتار سے حرکت کرتا ہے۔ (اشارہ: یہ قوانین کپلر کی بدولت ہوگا۔)

سوال ۱۳: فرض کریں ایک مستوی میں متحرک ذرے کا تعین گر سمتیہ $\mathbf{r}$ ہے اور یہ سمتیہ $\frac{d\mathbf{S}}{dt}$ کی شرح سے رقبہ واضح کرتا ہے۔ محدود متعارف کئے بغیر اور مطلوبہ تقرقات کی موجودگی تصور کرتے ہوئے، بڑھوتری اور حد پر مبنی درج ذیل مساوات کی جیومیٹریائی جواز پیش کریں۔

$$\frac{d\mathbf{S}}{dt} = \frac{1}{2} |\mathbf{r} \times \dot{\mathbf{r}}|$$

سوال ۱۴: کپلر کے تیسرے قانون کا اشتقاق پورا کریں (مساوات ۳۶ کے بعد حصہ۔)

سوال ۱۵: کسی ستارہ کے گرد دو سیارے دائری مدار میں طواف کرتے ہیں۔ سیارہ A ستارے کے قریب ہے جبکہ سیارہ B ستارہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ فرض کریں لمحہ t پر ان کے مقام بالترتیب

$$\mathbf{r}_A(t) = 2 \cos(2\pi t)\mathbf{i} + 2 \sin(2\pi t)\mathbf{j}$$

$$\mathbf{r}_B(t) = 3 \cos(\pi t)\mathbf{i} + 3 \sin(\pi t)\mathbf{j}$$

ہیں جہاں ستارہ کا مقام مبدا ہے اور فاصلوں کو فلکیاتی اکائیوں میں ناپا گیا ہے۔ (دھیان رہے کہ سیارہ A کی رفتار سیارہ B سے زیادہ ہے۔)

سیارہ A پر ہائٹس پذیر لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا سیارہ، ان کے شمسی نظام کا مرکز ہے۔

ا. سیارہ A کو نئی محدودی نظام کا مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کے مقام کی مقدار معلوم مساوات تلاش کریں۔ اپنا جواب $\cos(\pi t)$ اور $\sin(\pi t)$ کی صورت میں لکھیں۔

ب. سیارہ A کو مبدا تصور کرتے ہوئے سیارہ B کی راہ ترسیم کریں۔

آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو سیاروں کی حرکت سمجھنے میں کتنی دشواری ہوگی۔ کپلر سے پہلے یہی حال ہمارا تھا۔

سوال ۱۶: کپلر نے دریافت کیا کہ سورج کے گرد زمین ترخیمی راہ پر طواف کرتی ہے اور سورج اس کے ایک ماسکے پر پایا جاتا ہے۔ سورج کے مرکز سے زمین کے مرکز تک لمحہ t پر تعین کر سکتیہ $\mathbf{r}(t)$ لیں۔ زمین کے جنوبی قطب سے شمالی قطب تک سمتیہ $\mathbf{w}$ لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ $\mathbf{w}$ مستقل ہے اور ترخیم کے مستوی کو عمودی نہیں ہے (زمین کا محور جھکا ہے)۔ سمتیات $\mathbf{w}$ اور $\mathbf{r}(t)$ کے روپ میں (i) حضیض شمسی، (ب) اوج شمسی، (ج) اعتدالین (جب دن اور رات ایک دوسرے کے برابر ہوں)، (د) لمبا ترین دن (گرم ترین دن)، (ه) چھوٹا ترین دن (سرد ترین دن) کے ریاضی معنی پیش کریں۔

نکلی محدودی نظام

سوال ۱۷: نکلی محدودی مقام اور حرکت کے اکائی سمتیات۔

فضا میں متحرک ذرے کا مقام نکلی محدودی میں لکھتے ہوئے ہم

$$\mathbf{u}_r = \cos(\theta)\mathbf{i} + (\sin \theta)\mathbf{j}, \quad \mathbf{u}_\theta = -(\sin \theta)\mathbf{i} + (\cos \theta)\mathbf{j}$$

اور k اکائی سمتیات استعمال کرتے ہیں۔ یوں متحرک ذرے کا تعین کر سکتیہ $\mathbf{r} = r\mathbf{u}_r + zk$ ہوگا جہاں r مبدا سے ذرے کا ثابت قطبی فاصلہ ہے۔

ا. دکھائیں کہ $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ اور k ، اسی ترتیب میں، اکائی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

ب. درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d\mathbf{u}_r}{d\theta} = \mathbf{u}_\theta, \quad \frac{d\mathbf{u}_\theta}{d\theta} = -\mathbf{u}_r$$

ج. یہ فرض کرتے ہوئے کہ t کے لحاظ سے درکار تفرقات موجود ہیں، $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$ اور $\mathbf{a} = \ddot{\mathbf{r}}$ کو $\mathbf{u}_r$ ، $\mathbf{u}_\theta$ ، k ، $\dot{r}$ اور $\dot{\theta}$ کی صورت میں لکھیں۔ (نقطہ t کے لحاظ سے تفرق کو ظاہر کرتا ہے، لہذا $\dot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d\mathbf{r}}{dt}$ اور $\ddot{\mathbf{r}}$ سے مراد $\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2}$ ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔) حصہ ۱۲.۵ میں ان کلیات کو اخذ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان سمتیات کو فلکیاتی سیاروں کی حرکت بیان کرنے کے لئے استعمال کیا گیا ہے۔

سوال ۱۸: ٹکلی محدود میں لمبائی قوس

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو ٹکلی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + dz^2$ حاصل ہوتا ہے۔

ب. ایک ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $r = e^\theta, z = e^\theta, 0 \leq \theta \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ کے نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

کروی محدود نظام

سوال ۱۹: مقام اور رفتار کے لئے مستعمل کروی محدود کے اکائی سمتیات

فضا میں نقطہ P کے کروی محدودی محور r, θ, ϕ میں کسی دو کو مستقل رکھتے ہوئے تیسرے کو بڑھنے دیں۔ جس رخ P بڑھتا ہے اس رخ کا اکائی سمتیہ u لیں جس کے ساتھ مطابقتی زیر نوشتہ منسلک ہو۔ ایسے تین اکائی سمتیات u_r, u_θ, u_ϕ ہوں گے۔

۱. u_r, u_θ, u_ϕ کو i, j, k کی صورت میں لکھیں۔

ب. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = 0$ ہوگا۔

ج. دکھائیں کہ $u_r \times u_\theta = u_\phi$ ہوگا۔

د. دکھائیں کہ u_r, u_θ, u_ϕ اسی ترتیب میں، آپس میں عمودی سمتیات کا دایاں ہاتھ چوکھٹ دیتے ہیں۔

سوال ۲۰: کروی محدود میں لمبائی قوس

۱. دکھائیں کہ $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$ کو کروی محدود میں بیان کرنے سے $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$ حاصل ہوتا ہے۔

ب. ٹھوس کرہ سے کاٹے گئے ڈبے کے کناروں اور وتر کی صورت میں جزو-۱ کے نتیجہ کی تشریح کریں۔ اس ڈبے کا خاکہ بنائیں۔

ج. منحنی $r = 2e^\theta, \theta = \frac{\pi}{6}, 0 \leq \phi \leq \ln 8$ کی لمبائی جزو-۱ میں حاصل نتیجہ کی مدد سے حاصل کریں۔

جوابات

حصہ ۱۲.۱ صفحہ ۱۲۲۵

$$\mathbf{v} = (-2 \sin t)\mathbf{i} + (3 \cos t)\mathbf{j} + 4\mathbf{k}; \mathbf{a} =$$

$$(-2 \cos t)\mathbf{i} - (3 \sin t)\mathbf{j}; \dot{\mathbf{r}} = 2\sqrt{5};$$

$$\dot{\mathbf{r}} = \frac{-1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(\pi/2) =$$

$$2\sqrt{5}[-\frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}]$$

$$\mathbf{v} = (\frac{2}{t+1})\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + t\mathbf{k}; \mathbf{a} = \frac{-2}{(t+1)^2}\mathbf{i} +$$

$$2\mathbf{j} + \mathbf{k}; \dot{\mathbf{r}} = \sqrt{6}; \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} +$$

$$\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = \sqrt{6}(\frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{i} + \frac{2}{\sqrt{6}}\mathbf{j} + \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{k})$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (۱۵)$$

$$\frac{\pi}{2} \quad (۱۶)$$

$$t = 0, \pi, 2\pi \quad (۱۷)$$

$$\frac{1}{4}\mathbf{i} + 7\mathbf{j} + \frac{3}{2}\mathbf{k} \quad (۱۸)$$

$$\frac{\pi+2\sqrt{2}}{2}\mathbf{j} + 2\mathbf{k} \quad (۱۹)$$

$$(\ln 4)\mathbf{i} + (\ln 4)\mathbf{j} + (\ln 2)\mathbf{k} \quad (۲۰)$$

$$\mathbf{r}(t) = (\frac{-t^2}{2} + 1)\mathbf{i} + (\frac{-t^2}{2} + 2)\mathbf{j} +$$

$$(\frac{-t^2}{2} + 3)\mathbf{k} \quad (۲۱)$$

$$\mathbf{r}(t) = ((t+1)^{3/2} - 1)\mathbf{i} + (-e^{-t} +$$

$$1)\mathbf{j} + (\ln(t+1) + 1)\mathbf{k} \quad (۲۲)$$

$$\mathbf{r}(t) = 8t\mathbf{i} + 8t\mathbf{j} + (-16t^2 + 100)\mathbf{k} \quad (۲۳)$$

$$x = t, y = -1, z = 1 + t \quad (۲۴)$$

$$x = at, y = a, z = 2\pi b + bt \quad (۲۵)$$

$$\mathbf{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + (2t)\mathbf{j} + (1-t^2)\mathbf{k} \quad (۲۶)$$

$$\mathbf{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + (2t)\mathbf{j} + (1-t^2)\mathbf{k} \quad (۲۷)$$

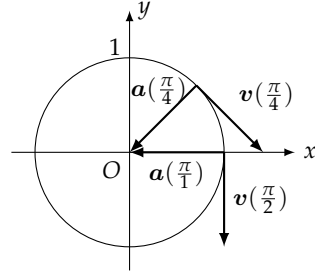
$$\mathbf{r}(t) = (\frac{3}{2}t^2 + \frac{6}{\sqrt{11}}t + 1)\mathbf{i} - (\frac{1}{2}t^2 +$$

$$y = x^2 - 2x, \mathbf{v} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}, \mathbf{a} = 2\mathbf{j} \quad (۱)$$

$$y = \frac{2}{9}x^2, \mathbf{v} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}, \mathbf{a} = 3\mathbf{i} + 8\mathbf{j} \quad (۲)$$

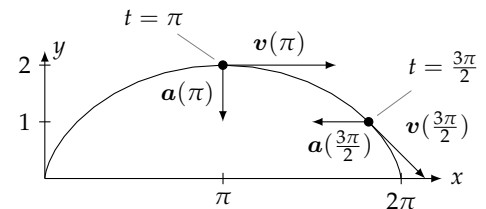
$$t = \frac{\pi}{4} : \mathbf{v} = \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}, \mathbf{a} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{i} -$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2}\mathbf{j}; t = \frac{\pi}{2} : \mathbf{v} = -\mathbf{j}, \mathbf{a} = -\mathbf{i}$$



$$t = \pi : \mathbf{v} = 2\mathbf{i}, \mathbf{a} = -\mathbf{j}; t = \frac{3\pi}{2} : \mathbf{v} =$$

$$\mathbf{i} - \mathbf{j}, \mathbf{a} = -\mathbf{i}$$



$$\mathbf{v} = \mathbf{i} + 2t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}; \mathbf{a} = 2\mathbf{j}; \dot{\mathbf{r}} = 3; \dot{\mathbf{r}} = \frac{1}{3}\mathbf{i} +$$

$$\frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k}; \mathbf{v}(1) = 3(\frac{1}{3}\mathbf{i} + \frac{2}{3}\mathbf{j} + \frac{2}{3}\mathbf{k})$$

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}i - \frac{t}{\sqrt{1+t^2}}j, N = \frac{-t}{\sqrt{1+t^2}}i - \left(\frac{2}{\sqrt{11}}t - 2 \right)j + \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{\sqrt{11}}t + 3 \right)k = \\
&\quad \frac{1}{\sqrt{1+t^2}}j, \kappa = \frac{1}{2(\sqrt{1+t^2})^3} \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2t}{\sqrt{11}} \right) (3i - j + k) + (i + 2j + 3k) \\
a &= \frac{2t}{\sqrt{1+t^2}}T + \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}N \quad (5) \\
\cos x \quad (\text{ب}) \quad (4) \\
N &= (\text{ج}), N = \frac{-2e^{2t}}{\sqrt{1+4e^{4t}}}i + \frac{1}{\sqrt{1+4e^{4t}}}j \quad (\text{ب}) \quad (9) \\
&\quad -\frac{1}{2}(\sqrt{4-t^2}i + tj) \\
T &= \frac{3\cos t}{5}i - \frac{3\sin t}{5}j + \frac{4}{5}k, N = (-\sin t)i - (\cos t)j, B = \left(\frac{4}{5}\cos t \right)i - \left(\frac{4}{5}\sin t \right)j - \frac{3}{5}k, \kappa = \frac{3}{25}, \tau = -\frac{4}{25} \\
T &= \left(\frac{\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} \right)i + \left(\frac{\cos t + \sin t}{\sqrt{2}} \right)j, N = \left(\frac{-\cos t - \sin t}{\sqrt{2}} \right)i + \left(\frac{-\sin t + \cos t}{\sqrt{2}} \right)j, B = k, \kappa = \frac{1}{e^t\sqrt{2}}, \tau = 0 \\
T &= \frac{t}{\sqrt{t^2+1}}i + \frac{1}{\sqrt{t^2+1}}j, N = \frac{i}{\sqrt{t^2+1}} - \frac{tj}{\sqrt{t^2+1}}, B = -k, \kappa = \frac{1}{t(t^2+1)^{3/2}}, \tau = 0 \\
T &= \left(\operatorname{sech} \frac{t}{a} \right)i + \left(\tanh \frac{t}{a} \right)j, N = \left(-\tanh \frac{t}{a} \right)i + \left(\operatorname{sech} \frac{t}{a} \right)j, B = k, \kappa = \frac{1}{a} \operatorname{sech}^2 \frac{t}{a}, \tau = 0 \\
a &= |a| N \quad (19) \\
a(1) &= \frac{4}{3}T + \frac{2\sqrt{5}}{3}N \quad (1) \quad T = \left(-\frac{2}{3}\sin t \right)i + \left(\frac{2}{3}\cos t \right)j + \left(\frac{\sqrt{5}}{3}k \right), 3\pi \\
a(0) &= 2N \quad (2) \quad T = \frac{1}{\sqrt{1+t}}i + \frac{\sqrt{t}}{\sqrt{1+t}}k, \frac{52}{3} \\
r\left(\frac{\pi}{4}\right) &= \frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j - k, T\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}i + \frac{\sqrt{2}}{2}j, N\left(\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2}i - \frac{\sqrt{2}}{2}j, B\left(\frac{\pi}{4}\right) = k; \\
-x + y &= \text{عمودی مستوی} \quad z = -1 \text{ مستوی دائرہ مماس} \\
-x + y &= \sqrt{2} \text{ مستوی} \quad 0 \\
a_N &= \text{جی ہاں اگر گاڑی مڑتی ہوگی} \quad (\kappa \neq 0) \text{ پر چل رہی ہو تب} \\
a &\neq 0 \text{ اور } \kappa|v|^2 \neq 0 \\
|F| &= \kappa \left(m \frac{ds}{dt} \right)^2 \quad (31) \\
\frac{1}{2b} & \quad (35) \\
\pi \quad (\text{ب}), b - a \quad (1) \quad (39) \\
\kappa(x) &= \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}} \quad (45) \\
\kappa(x) &= \frac{|\sin x|}{(1+\cos^2 x)^{3/2}} \quad (48) \\
\angle a : 1.0000, 0.7089, -1.8701 \quad \angle v : 2.2361, 0, -2.0307, -1.6960 \\
N : 0.4472, 0.3170, -0.8364 \quad \angle T : -0.1369, -0.8998, -0.4143
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
a &= 20430 \text{ km} \quad (۷) \\
|v| &= 1.9966 \times 10^7 r^{-1/2} \text{ m s}^{-1} \quad (۹) \\
\sqrt{\frac{GM}{r_0}} &< v_0 < \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \quad (۱۱) \\
\text{قطع زائد: } v_0 &= \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\
v_0 &> \sqrt{\frac{2GM}{r_0}} \\
x(t) &= 2 + (3 - 4 \cos(\pi t)) \cos(\pi t) \quad (۱۵) \\
y(t) &= (3 - 4 \cos(\pi t)) \sin(\pi t) \\
\mathbf{v} &= \dot{r}\mathbf{u}_r + r\dot{\theta}\mathbf{u}_\theta + \dot{z}\mathbf{k} \quad (۱۷) \\
\mathbf{a} &= (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\mathbf{u}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\mathbf{u}_\theta + \ddot{z}\mathbf{k} \\
\mathbf{u}_r &= \sin \theta \cos \phi \mathbf{i} + \sin \theta \sin \phi \mathbf{j} + \cos \theta \mathbf{k} \quad (۱۹) \\
\mathbf{u}_\theta &= \cos \theta \cos \phi \mathbf{i} + \cos \theta \sin \phi \mathbf{j} - \sin \theta \mathbf{k} \\
\mathbf{u}_\phi &= -\sin \phi \mathbf{i} + \cos \phi \mathbf{j}
\end{aligned}$$

B کے اجزاء: 0.3590 ، -0.2998 ، 0.8839 ؛ انجنا
 0.5060 ؛ مروڑ: 0.2813 ؛ اسراع کا مماسی جزو: 0.7746 ؛
 اسراع کا عمودی جزو: 2.5298 ؛
 v کے اجزاء: 0 ، 0.1629 ، 2.0000 ؛ a کے اجزاء: 0 ،
 -1.0000 ، 0.0086 ؛ رفتار: 2.0066 ؛ T کے اجزاء:
 0.9967 ، 0 ، 0.0812 ؛ N کے اجزاء: -0.0007 ،
 -1.0000 ، 0.0086 ؛ B کے اجزاء: 0.0812 ،
 -0.0086 ، -0.9967 ؛ انجنا: 0.2484 ؛ مروڑ:
 -0.0411 ؛ اسراع کا مماسی جزو: 0.0007 ؛ اسراع کا عمودی
 جزو: 1.0000 ؛

حصہ ۱۲.۵ صفحہ ۱۷۲۸

$T = 93.2 \text{ min}$ (۱)
 $a = 6763 \text{ km}$ (۳)
 $T = 1655 \text{ min}$ (۵)

- binomial
 - series, 1000
- bound
 - leastupper, 885
 - lower, 890
 - upper, 885
- boundary, 3, 1286 1287
 - point, 1287
 - points, 3
- bounded, 1286
 - fromabove, 885
 - frombelow, 890
- cam, 1090
- cardioid, 1089
- catalyst, 364
- catenary, 767
- center, 46, 369 1015
 - ofcurvature, 1254
- centroid, 600, 1443 1475
- chainrule, 235
- chaostheory, 178
- charge
 - electron, 615
- circle, 46 1015
 - ofcurvature, 1254
- circulation, 1529
- closed, 3, 1286, 1287 1669
 - ball, 1287
- commutative, 1153
 - non, 1164
- complexconjugate, 1673
- absolutevalue, 616 75
- acceleration, 205 1218
- adiabaticprocess, 611
- aerofoil, 520
- alaska, 246
- algebraic, 637
- algorithm, 719
- angioplasty, 376
- angleofinclination, 18
- annular, 1562
- aphelion, 1105
- area
 - defined, 1573
- Arganddiagrams, 1674
- argument, 1675
- aspectratio, 14
- astroid, 1065
- asymptote, 331
- asymptotes, 1024
- autocatalyst, 364
- average, 438 478
- axis, 49 1016
 - focal, 1023
 - major, 1020
 - minor, 1020
 - negative-x, 13
 - ofrevolution, 546
 - positive-x, 13
- basic, 1125
- bifurcationvalue, 892

- crosssection, 1188
- curl, 1554
 - equation, 1607
- curlvector, 1606
- curvature, 1250
- curve
 - integral, 412
 - level, 1288
 - simple, 1554
- cycloid, 1058
- cylinder, 1188
- cylindricalcoordinates, 1203
- dashpot, 817
- DeMoivre'stheorem, 1678
- decreasing, 294
- deltoid, 1066
- dependentvariable, 28
- derivative,, 159167
 - directional, 1360
 - first, 196
 - firstorder, 196
 - partial,, 13101311
 - second, 196
 - secondorder, 196
- discriminant, 1382
- difference
 - centeredquotient, 233
- differencequotient, 159
 - Fermat's, 233
- differentiable,, 1681325
- differential, 1330
 - equation, 408
 - form, 1545
 - total, 1330
- differentialequation
 - firstorder, 769
 - linear, 771
 - separable, 770
 - solution, 769
 - standardform, 771
- concave
 - down, 309
 - up, 309
- conductivity, 1640
- conjugateexpression, 96
- connected, 1539
- conservative, 1538
- constant
 - arbitrary, 398
 - gravitational, 1271
 - rate, 690
- continuity
 - atapoint, 1216
 - equation, 1632
 - uniform, 454
- continuityequation, 1631
- continuous,, 12161299
 - atapoint, 1299
 - left, 140
 - oninterval, 145
 - right, 140
- continuousextension, 144
- contour
 - line, 1289
- convergence
 - interval, 965
 - radius, 965
- convergent,, 858881
 - absolute, 951
 - conditional, 952
- converges, 453
- coordinate
 - axis, 13
 - pair, 13
 - x, 13
 - y, 13
- coordinates
 - rectangular, 1138
- cosines
 - law, 71
- criticalpoint, 281

extendedfunction,144
exterior,48
extrema,278

factorials,883
Fermat'sprinciple,353
Fibonaccinumbers,883
field

vector,1523

finitesum,431
fixedpoint,,153898
flow

integral,1529

flux,1530
magnetic,1652

focal
length,1016

focus,1016
fossilbone,700
fractals,574

freefall,205
frustum,578

function
composite,34
error,874
greatestinteger,37
hyperbolic,766
identity,640
integerceiling,38
integerfloor,37
leastinteger,37
realvalued,1283
sineintegral,874

Gammafunction,874

Gauss'law,1630

gene,208
generating
curve,1188
region,545

genetics,208
global,278

differentiation
logarithmic,658

diffusivity
constant,1640

direction
cosines,1160

directrix,1016

discontinuity
infinite,138
jump,138
oscillating,138

discriminant,,10481672

displacement,,203625

divergence,,15511623

divergent,,858881

domain,,281284
natural,30

dominant,,208337
dominates,337

eccentricity,1035

electron,615

ellipse,1018

ellipsoid,1027

elliptic
integral,1076

energy
kinetic,615

energyfluxvector,1640

equation
generallinear,22
point-slope,21
slope-intercept,22

error,1334

escapevelocity,782

Euler's
constant,931
formula,991

Euler'sformula,1675

Euler'smethod,785

even,35

- positive, 1669
- integrable, 453
- integral
 - definite, 453
 - double, 1418
 - indefinite, 398, 1223
 - iterated, 1421
 - line, 1513
 - repeated, 1421
 - triple, 1459
- integrand, 398
- integration
 - by parts, 808
 - constant of, 398
 - factor, 772
 - tabular, 814
 - variable, 398
- intercept
 - x, 21
 - y, 21
- interest
 - continuous compound, 692
- interior, 4, 48, 1286, 1287
 - point, 1287
 - points, 4
- intermediate form, 701
- intersection, 9
- interval, 3
 - finite, 3
 - infinite, 3
- inverse, 638
- involute, 1064, 1643
- irreducible, 822
- iteration
 - path, 899
- Jacobian, 1499
 - determinant, 1504
- jerk, 225
- joule, 604, 1158
- Lagrange
 - gradient
 - equation, 1607
 - field, 1523
 - graph, 1288
 - dot, 208
 - Green's
 - second formula, 1639
 - Greens'
 - first formula, 1639
 - gyration, 1435
 - radius, 1438
 - half angle formulae, 70
 - half life, 693
 - half-open, 3
 - harmonic, 1638
 - helium, 270
 - hyperbola, 1022
 - center, 1023
 - hypocycloid, 1065
 - Ibn Sahl's law, 354
 - identity function, 640
 - image, 1499
 - pre, 1499
 - imaginary
 - axis, 1674
 - imaginary part, 1672
 - implicit
 - differentiation, 249
 - increasing, 294
 - increments, 14
 - independent variable, 28
 - index
 - summation, 448
 - inflation, 692
 - initial point, 1054
 - initial value
 - problem, 408
 - instantaneous
 - rate of change, 82
 - integers, 1669

- mean, 478
 - arithmetic, 298
 - geometric, 297
- meanlife
 - nucleus, 699
- method
 - partial fractions, 820
 - Picard's, 898
- minimax, 1196
- minimum
 - local, 1382
- minors, 1700
- Möbius band, 1580
- molecule, 832
- moment
 - first, 1438
 - polar, 1439
 - second, 1438
- newton
 - law of cooling, 695
- nonelementary, 848
- norm, 452
- normal, 2521132
- number
 - inversions, 1698
- numbers
 - irrational, 3
 - natural, 21669
 - rational, 31670
 - real, 1
- numerical
 - method, 785
 - solution, 785
- octant, 1138
 - first, 1138
- odd, 35
- one to one, 638
- open, 3, 12861287
 - ball, 1287
- operators, 1412
- multiplier, 1398
- multipliers' method, 1398
- law
 - conservation of mass, 1639
 - Hooke's, 607
 - parallelogram, 1125
- Leibniz's
 - formula, 1007
- lemniscate, 1092
- limit, 881, 12151296
 - left-handed, 121
 - right-handed, 121
 - two-sided, 121
- limits, 82
- line
 - regression, 1391
- linear
 - equations, 23
 - standard approximation, 369
- linear approximation
 - standard, 1327
- linearization, 3691327
- Lissajous figures, 1077
- logarithm
 - common, 681
- marginal
 - cost of production, 209
- marginals, 209
- mass
 - center, 593
 - center of, 590
- mathematical induction, 1657
- matrix, 1697
 - determinant, 1698
 - element, 1697
 - order, 1697
 - square, 1697
- maxima, 855
- maximum
 - local, 1382

- point
 - boundary, 1285
 - critical, 1380
 - inflection, 310
 - interior, 1381285
 - leftend, 138
 - rightend, 138
 - saddle, 13801382
- pole, 1079
- potentialfunction, 1538
- pressure, 616
- product
 - cross, 1163
- property
 - intermediatevalue, 147
- quadrants, 14
- quadratic
 - approximation, 983
 - curves, 1043
- radioactive, 693
- radioactivedecay, 693
- radius, 461015
 - ofcurvature, 1254
- range, 281284
- rangefinder, 263
- rationaloperations, 1670
- real
 - axis, 1674
 - line, 1
 - valuedfunction, 29
 - variables, 29
- realpart, 1672
- recessive, 208
- recursion
 - formula, 883
- reductionformulae, 845
- referenceframe, 1246
- removabel, 138
- revolution
 - surface, 578
- orbit
 - geostationary, 1280
 - geosynchronous, 1280
- orbitalperiod, 1277
- orientable, 1580
- oriented, 1580
- orientedsurface, 1580
- origin, 131079
- orthogonal, 1154
- Pappus
 - formula, 1448
- Pappus'sformula, 1480
- Pappus'stheorem, 629
- parabola, 17, 491016
- parameter, 1054
 - interval, 1054
- parameterdomain, 1590
- parameters, 1590
- parametric
 - curve, 204
 - equations, 1054
 - representation, 204
- parametricform, 1590
- parametrization, 1054
- partialfractions, 820
- partition, 450
- path, 1214
- pathindependent, 1538
- perihelion, 11051272
- period, 68
- periodic, 67
- permutation
 - index, 1698
- pH, 682
- piecewisessmooth, 1578
- piston, 246
- plane
 - xy, 1138
- planes
 - coordinate, 1138

- Maclaurin, 977
- nth term, 908
- power, 961
- Taylor, 976
- sets, 2
- Simpson
 - rule, 514
- Simson's one-third rule, 1685
- simulation, 414
- slope, 17
- smooth, 1068, 1217, 1571
 - curve, 569
 - piecewise, 1218
- snowflake, 253
- solid of revolution, 545
- solution
 - general, 409
 - particular, 409
- speed, 204, 205
- spherical
 - wedge, 1485
- spherical coordinates, 1206
- spring constant, 607
- stainless steel, 614
- standard
 - position, 61
- step
 - size, 508
- steps, 508
- Stokes
 - theorem, 1606, 1608
- streamlines, 1570
- subintervals, 451
- sum
 - lower, 454
- summation
 - lower limit, 448
 - upper limit, 448
- surface, 1288, 1590
 - integral, 1578
 - level, 1290
- Richters scale, 681
- Riemann
 - sum, 452
- root, 147
- rule
 - constant multiple, 187
 - Delesse's, 628
 - differential of constant, 185
 - power, 186
 - product, 190
 - quotient, 193
 - reciprocal, 201
 - sum, 188
- saddle point, 1196
- scalar, 1124
 - functions, 1214
 - product, 1151
- scalar multiple, 1124
- search
 - binary, 719
 - sequential, 719
- secant, 80
- sensitive, 208, 893
- sensitivity, 201, 208
- sequence, 878
 - infinite, 878
 - nondecreasing, 885
 - nonincreasing, 890
 - sub, 884
 - tail, 885
- series
 - alternating, 949
 - alternating harmonic, 949
 - center, 961
 - coefficients, 961
 - convergence, 908
 - divergence, 908
 - geometric, 909
 - harmonic, 923
 - infinite, 907

- binormal, 1256
- function, 1214
- length, 1128
- magnitude, 1128
- position, 1139 1214
- product, 1163
- unit, 1130
- vector-valued
 - function, 1214
- velocity, 1218
 - average, 203
- vertex, 491 1016
- vertices, 1023
- voltage
 - peak, 492
- volume, 1461
- zero, 147
- surface integral, 1571
- tangent, 821 1132
- Taylor's
 - formula, 985
- terminal point, 1054
- terms, 448
- test
 - comparison, 932
 - direct comparison, 865
 - extrinsic, 939
 - intrinsic, 940
 - limit comparison, 865
- theorem
 - mean value, 289
 - perpendicular axis, 1439
 - Rolle's, 287
 - sandwich, 97
- time constant, 783
- TNT, trinitrotoluene, 380
- topology, 1617
- torque, 589
 - system, 589
- torsion, 1250 1257
- torus, 557 630
- transcendental, 637
- tree diagram, 1341
- two-sided, 1580
- unbounded, 1286
- union, 9
- unit
 - circle, 60
- unit circle, 16
- variable
 - dependent, 1284
 - dummy, 457
 - independent, 1284
 - input, 1284
 - output, 1284
- vector, 1123

- آزادانہ گرنا، 205
ابتدائی قیمت
مسئلہ، 408
ابتدائی نقطہ، 1054
اختتامی نقطہ، 1054
ارتکاز
رداس، 965
وقفہ، 965
اساسی، 1125
استمرار
نقطہ پر، 1216
یکساں، 454
استمراری، 1216، 1299
بائیں، 140
دائیں، 140
مساوات، 1632
نقطہ پر، 1299
وقفہ پر، 145
استمراری توسیع، 144
استمراری مساوات، 1631
اسراع، 1218، 205
اشتراك، 9
اصاغر، 1700
اصول
فہما، 353
اعداد
حقیقی، 2
غیر ناطق، 3
قدرتی، 1669
مثبت عدد صحیح، 1669
نااطق، 1670، 3
اعدادی
ترکیب، 785
حل، 785
اعداد ضربیہ، 883
اگلن خاکے، 1674
افراط زر، 692
اکائی
دائرہ، 60
اکائی دائرہ، 16
- الٹ، 638
الجبرائی، 637
الخوارزم
کمپیوٹر، 719
انتہا، 278
انجیو پلاسٹی، 376
انخا، 1250
اندروسہ، 630، 557
اندرون، 1287، 1286، 48، 4
اندرونی
نقطہ، 1287
اندرونی نقطہ، 4
اونج شمسی، 1105
اوسط، 438
حسابی، 298
ہندی، 297
اوسط حیات
مرکزہ، 699
اوسط قیمت، 478
ایک ایک تقابل، 638
ایلا سکا، 246
بار، 615
بارودی مواد، 380
برف
روئی، 253
برقیہ
منفی، 615
بڑھتا، 294
بڑھوتری، 14
بقائی، 1538
بند، 3، 1286، 1287، 1669
گیند، 1287
بہاؤ، 1530
مقتناطیسی، 1652
بہاؤ حرسمتیہ، 1640
بیرون، 48
پرکھ
اندرونی، 939، 940
بلا واسطہ تقابلی، 865

- تقابل حد، 865
تقابل، 932
- تابع متغیر، 28
تابکار، 693
تابکاری تحلیل، 693
تخفیف
- کلیات، 845
ناقابل، 822
تدویر، 1058
فلک، 1065
ترتیب، 878
ذیلی، 884
غیر برہستا، 890
لامتناہی، 878
نیچے سے محدود، 890
- ترخیی
تکمل، 1076
ترخیم، 1018
ترخیی سطح، 1027
ترسیم، 1288
نقطہ، 208
ترکیب
پکاغ، 898
جزوی کسری، 820
ترکیب یولر، 785
تسلسل
- ارتکاز، 908
انفراج، 908
بدلتا، 949
بدلتا ہارمونی، 949
ٹیلر، 976
ثباتی، 1000
جزو، 908
دم، 885
طاقی، 961
غیر گھستا، 885
لامتناہی، 907
مکلا رن، 977
ہارمونی، 923
- ہندی، 909
تعداد
تعمیس، 1698
تعلق
دار، 1539
تعیین گر
سمتیہ، 1214
تفاعل
- بڑا ترین عدد صحیح، 37
حقیقی قیمت، 1283
خلل، 874
سائن تکمل، 874
شناختی، 640
عددی صحیح چھت، 38
عددی صحیح زمین، 37
کم ترین عدد، 37
مرکب، 34
ہڈولٹی، 766
تفرق، 167، 159
این رتبی، 197
پہلا، 196
تین رتبی، 197
جزوی، 1310، 1311
دور تبی، 196
دوسرا، 196
رتبہ اول، 196
رتبہ دوم، 196
رنجی، 1360
قابل، 168، 1068
یک رتبی، 196
تفرقی
- روپ، 1545
مساوات، 408
تفرقی مساوات
حل، 769
خطی، 771
قابل علیحدگی، 770
معیاری روپ، 771
یک رتبی، 769
تفریق، 1330

- تفریقی 1330، کل
وسطی حاصل تقسیم، 233
تقاطع، 9
تکمل
- اعادہ، 1421
بارہا، 1421
بالخص، 808
ترخیمی، 1076
تہرا، 1459
جدولی، 814
جزو، 772
دوہرا، 1418
سطحی، 1578
غیر بنیادی، 848
غیر قطعی، 1223.398
قابل، 453
قطعی، 453
کامستقل، 398
کیری، 1513
متغیر، 398
ہمراہ پہاؤ، 1529
تکوئی عدم مساوات، 7
تلاش
ترتیبی، 719
تناسب پہلو، 14
توالی
راہ، 899
کلیہ، 883
توانائی
حرکی، 615
تیزابیت، 682
کلزوں میں ہموار، 1578
ٹیلر
کلیہ، 985
شمن، 1138
پہلا، 1138
ثانی
- تسلسل، 1000
ثانی تلاش، 719
جاذب، 817
جاول، 1158.604
جزر، 147
جزوی کسر، 820
جسم طواف، 545
جفت، 35
جنیات، 208
جوڑی دار تعلق، 96
چھٹکا، 225
جین، 208
حل
عمومی، 409
مخصوص، 409
حد، 1296، 1215، 881، 82
ہائیں ہاتھ، 121
دانیں ہاتھ، 121
دوطرفہ، 121
حاشیہ، 209
حاشیہ لاگت، 210
حاشیہ لاگت پیداوار، 209
حاصل تقسیم
تفریقی، 159
حجر یہ ہڈی، 700
جم، 1461
حد بندی
بالائی، 885
زیریں، 890
کم سے کم بالائی، 885
حرارت ناگزیر عمل، 611
حرکت
دواری، 1435
حساس، 893.208
حسابیت، 208.201
حضیض شمس، 1272
حضیض شمسی، 1105
حقیقی
اعداد، 1

- خط، 1
 قیمت تقابل، 29
 متغیرات، 29
 محور، 1674
 حقیقی جزو، 1672
 حوالہ چھوٹ، 1246
 خط
 ارتفاع، 1289
 خاصیت
 متوسط قیمت، 147
 خانہ بندی، 450
 خطی
 مساوات، 23
 معیاری تخمین، 369
 خط بند
 تقابل، 1327
 خط بندی، 369
 خط رجعت، 1391
 خطوط رو، 1570
 خطی تخمین
 معیاری، 1327
 خفی
 تفرق، 249
 خلل، 1334
 خیالی
 محور، 1674
 خیالی جزو، 1672
 دائرہ، 1015، 46
 انحنا، 1254
 دائرہ کار، 1284، 28
 قدرتی، 30
 دائری بہاؤ، 1529
 دباؤ، 616
 چوٹی، 492
 در پیچیدہ، 1643
 در پیچیدہ، 1064
 دلیل، 1675
 دوار، 1435
 رداس، 1438
 دو چشمہ، 1092
 دودرجی
 تخمین، 983
 مستحیات، 1043
 دوری، 67
 دوری عرصہ، 1277، 68
 دو طرفہ، 1580
 دولختی نقطہ، 892
 راس، 1023، 1016، 49
 راہ، 1214
 راہ سے آزاد، 1538
 ر بڑی ہندسہ، 1617
 رباعیات، 14
 رجعت
 خط، 1391
 رداس، 1015، 46
 انحنا، 1254
 دوار، 1438
 رداس ارتکاز
 صفر، 966
 لائٹناتی، 966
 رفتار، 205، 204
 رقبہ
 تحریر، 1573
 رکت پیکائش، 681
 روک، 817
 ریاضیاتی ترغیب، 1657
 ریمان
 مجموعہ، 452
 زاویائی
 رفتار، 1612
 زاویہ میلان، 18
 زنجیری قاعدہ، 235
 زیادہ سے زیادہ
 مقامی، 1382
 سالہ، 832
 ستارہ نما، 1065
 شوکس
 مسئلہ، 1608، 1606

- سستی، 1163
 صلیبی، 1163
 غیر سستی، 1151
 طاقت
 ہائیڈروجن، 682
 طاق، 35
 طاقی تسلسل، 961
 مرکز، 961
 طواف
 سطح، 578
 عالمگیر، 278
 عالمین، 1412
 عدد صحیح، 1669
 عددی سر، 961
 عدم استمرار
 ارتعاش، 138
 چھلانگ، 138
 لامتناہی، 138
 ٹکس، 1499
 قبل، 1499
 عمل انگیز، 364
 خود، 364
 عمودی، 1154، 1132، 252
 تراش، 1188
 غالب، 337، 208
 غلبہ، 337
 غیر بنیادی مکمل، 848
 غیر تابع متغیر، 28
 غیر سستی، 1124
 تفاعل، 1214
 ضرب، 1151
 مضرب، 1124
 غیر محدود، 1286
 غیر معین روپ، 701
 فوٹیکی اعداد، 883
 فرمٹ تفریقی حاصل تقسیم، 233
 فشار، 616
 سرحد، 3، 1286، 1287
 سرحدی
 نقطہ، 1287
 نقطے، 3
 سطح، 1590، 1288
 طواف، 578
 سطحی مکمل، 1571
 سعت، 1284، 28
 سگما علامتی اظہار، 448
 سلسلہ، 2
 سستی
 تفاعل، 1214
 ضرب، 1163
 سمت بند، 1580
 سمت بند سطح، 1580
 سمتیہ، 1123
 اساس، 1139
 اکائی، 1130
 تعیین گر، 1139
 دوہری عمودی، 1256
 صفر، 1142
 لمبائی، 1128
 مقدار، 1128
 سستی رفتار، 1218
 اوسط، 203
 سستی قیمت تفاعل، 1214
 سمسن
 ایک تہائی کا قاعدہ، 1685
 قاعدہ، 514
 سنک، 1035
 سوڈور سوڈ
 مسلسل، 692
 سینکٹ، 80
 شکل شجرہ، 1341
 شناختی تفاعل، 640
 صفر، 147
 صلیبی
 ضرب، 1163
 ضرب

- فلک تدویر، 1065
فولاد
بے زنگ، 614
قابل تبادل، 1153
نا، 1164
قابل تفرق، 1325
قابل سمت بند، 1580
قابل ہٹاؤ، 138
قاعدہ
بالعکس متناسب، 201
تفرق مستقل، 185
حاصل تقسیم، 193
حاصل ضرب، 190
دولس، 628
طاقت، 186
متوازی الاضلاع، 1125
مجموعہ، 188
مستقل مضرب، 187
قالب، 1697
رتبہ، 1697
رکن، 1697
مقطع، 1698
مکعب، 1697
قانون
بقا کیت، 1639
ہک، 607
قانون انعطاف
ابن سحل، 354
قانون ٹھنڈک
نیوٹن، 695
قدم، 508
لمبائی، 508
قطع
ایکس، 21
وائے، 21
قطب، 1079
قطب نما، 1089
قطعی
کمل، 453
قطع زائد، 1022
مرکز، 1023
قطع مکانی، 17، 49، 1016
قوت مردوز، 589
نظام، 589
لساجس اشکال، 1077
لجائی
شرح تبدیلی، 82
لوگار تھم
عام، 681
لوگار تھمی تفرق، 658
لیبنٹز
کلیہ، 1007
لیزم، 767
لیگر شیخ
ضارب، 1398
ضاربین کی ترکیب، 1398
ماسہ، 1016، 1022
طول، 1016
ماورائی، 637
مبداء، 13، 1079
متغیر
تابع، 1284
خارجی، 1284
داخلی، 1284
غیر تابع، 1284
تقلی، 457
متقارب، 331، 1024
مستعمل، 398
متناہی مجموعہ، 431
مثالی، 1066
مجموعہ
ارکان، 448
زیریں، 454
مجموعی سلسلہ
اشاری، 448
بالائی حد، 448
زیریں حد، 448
محدود

- 1138، محدودی مسئلہ
 289، اوسط قیمت، 97، بیچ
 629، پاپس
 287، رول
 1439، عمودی محور
 1678، مسئلہ ڈی موے ور
 1675.6، مطلق قیمت
 معیاری
 61، مقام
 452، معیار
 معیار اثر
 1438، اول
 1438، دوم
 1439، قطبی
 208، مغلوب
 1672، مفرق
 1590:1054، مقدار معلوم
 204، ترتیب
 1214:204، روپ
 1054، روپ دینا
 1054، مساوات
 1054، وقفہ
 1590، مقدار معلوم روپ
 1590، مقدار معلوم کا دائرہ کار
 898:153، مقررہ نقطہ
 مقعر
 309، اوپر
 309، نیچے
 607، مقیاس پلک
 1132:157:82، مماس
 1382:1048، ممیز
 منحنی
 412، کھل
 412، حل
 1554، سادہ
 1059، کتر وقتی
 1059، یکساں وقتی
 881:858، منفرج
 1580، موبوس پیٹن
- 13، ایکس
 1138، مستطیل
 13، وائے
 13، محدودی جوڑی
 13، محدودی محور
 1286، محدود
 885، اوپر سے
 1016:49، محور
 1020، اصغر
 1020، اکبر
 546، طواف
 1023، ماسک
 13، مثبت ایکس
 13، منفی ایکس
 578، مخروط مقطوع
 1538، مخفی قوہ تفاعل
 1673، مخلوط جوڑی دار
 مدار
 1280، ہم عصر
 مرتب اجتماع
 1698، اشاریہ
 881:858، مرتکز
 952، مشروط
 951، مطلق
 1015:46، مرکز
 1254، انحناء
 593، کیفیت
 1475:1443، وسطانی
 453، مرکوز
 1257:1250، مروڑ
 مساوات
 22، ڈھلوان - قطع
 22، عمومی خطی
 21، نقطہ - ڈھلوان
 مستقل
 398، اختیاری
 1271، تنجاذبی
 690، شرجی
 607، مستقلہ اسپرنگ
 مستوی
 1138، ایکس وائے

- موصلیت، 1640
میدان
ڈھلوان، 1523
سستی، 1523
میکسما، 855
ناطق
عملیات، 1670
ناظمہ، 1016
نصف حیات، 693
نصف زاویہ
کلیات، 70
نصف کھلا، 3
نظریہ
اتری، 178
نفاذ، 1530
نفوذیت
مستقل، 1640
نقطہ
اندرونی، 1285، 138
بائیں سر، 138
تصریف، 310
دائیں سر، 138
زین، 1382، 1380
سرحدی، 1285
فاصل، 1380
نقطہ زین، 1196
نقطہ فاصل، 281
نقل اتارنا، 414
تکلی، 1188
تکلی محدود، 1203
وسط، 369
وسطانی مرکز، 600
وسیع تفاعل، 144
وقتی مستقل، 783
وقفہ، 3
ذیلی، 451
لامتناہی، 3
متناہی، 3
پیشن، 246
پھیلاؤ، 1623
پھیلاؤ، 1551
پیدا کار
منحنی، 1188
پیدا کار خطہ، 545
پیا
رکٹر، 681
فاصلہ، 263
چھلے دار، 1562
ڈھلوان، 17، 157
کلیہ، 1607
کروی
چپر، 1485
کروی محدود، 1206
کلیات
تحقیف، 845
کلیہ
پاپس، 1480، 1448
توالی، 883
کم زیادہ، 1196
کم سے کم
مقامی، 1382
کیت، 1438
مرکز، 590
کوسائن
رخ، 1160
قاعدہ، 71
کھلا، 3، 1286، 1287
گیند، 1287
کیم، 1090
گاوس
کاتانون، 1630
گردش، 1554
کلیہ، 1607
گردشی سمتیہ، 1606
گریزی رفتار، 782
گرین
کلیہ اول، 1639

کلیہ دوم، 1639

کنج غیر ہموار منحنیات، 574

گھٹنا، 294

گیما تقاطع، 874

ہارمونی، 1638

ہم قدر

سطح، 1290

منحنی، 1288

ہموار، 1068، 1217، 1571

فلکڑوں میں، 1218

منحنی، 569

ہوائی پترا، 520

ہٹاؤ، 203، 625

ہیلیم، 270

یعقوبی، 1499

مقطع، 1504

یولر

کلیہ، 991، 1675

مستقل، 931